4 基础配置

关于本章

4.1 熟悉命令行
4.2 首次登录系统
4.3 配置用户界面
4.4 配置用户登录
4.5 文件管理
4.6 配置系统启动
4.7 BIOS菜单介绍
4.8 插件管理

4.1 熟悉命令行

4.1.1 如何使用命令行

4.1.1.1 进入命令行视图

设备提供丰富的功能，相应的也提供了多样的配置和查询命令。为便于用户使用这些命令，无线接入控制器按功能分类将命令分别注册在不同的命令行视图下。配置某一功能时，需首先进入对应的命令行视图，然后执行相应的命令进行配置。

设备提供的命令视图有很多，下面提到的视图是最常用的视图。其他视图的进入方式在具体的命令中都有说明，请参见《命令参考》。

常用的命令行视图

常用视图名称	进入视图	视图功能
用户视图	用户从终端成功登录至设备即进入用户视图，在屏幕上显示： <HUAWEI>	在用户视图下，用户可以完成查看运行状态和统计信息等功能。
系统视图	在用户视图下，输入命令**system-view**后回车，进入系统视图。 <HUAWEI> **system-view** Enter system view, return user view with Ctrl+Z. [HUAWEI]	在系统视图下，用户可以配置系统参数以及通过该视图进入其他的功能配置视图。
接口视图	使用**interface**命令并指定接口类型及接口编号可以进入相应的接口视图。 [HUAWEI] **interface gigabitethernet** *X/Y/Z* [HUAWEI-GigabitEthernet*X/Y/Z*] **说明** ● *X/Y/Z*为需要配置的接口的编号，分别对应“槽位号/子卡号/接口序号”。 ● 上述举例中GigabitEthernet接口仅为示意。	配置接口参数的视图称为接口视图。在该视图下可以配置接口相关的物理属性、链路层特性及IP地址等重要参数。
路由协议视图	在系统视图下，使用路由协议进程运行命令可以进入到相应的路由协议视图。 [HUAWEI] **isis** [HUAWEI-isis-1]	路由协议的大部分参数是在相应的路由协议视图下进行配置的。例如IS-IS协议视图、OSPF协议视图、RIP协议视图。
WLAN视图	在系统视图下，输入命令**wlan**后回车，进入WLAN视图。 [HUAWEI] **wlan** [HUAWEI-wlan-view]	无线局域网WLAN（Wireless Local Area Network）的大部分参数是在WLAN视图下进行配置的。

说明

- 命令行提示符“HUAWEI”是缺省的主机名（sysname）。通过提示符可以判断当前所处的视图，例如：“<>”表示用户视图，“[]”表示除用户视图以外的其它视图。
- 有些在系统视图下执行的命令，在其它视图下也可以执行，但实现的功能与命令视图密切相关。例如**lldp enable**命令在系统视图表示使能全局的LLDP功能，在接口视图下，表示使能某一接口的LLDP功能。
- 在系统视图下，可以执行命令**diagnose**进入诊断视图。诊断命令行主要用于设备的故障诊断，在此视图下执行某些命令可能导致设备异常或业务中断。如果您需要使用此类命令行，请联系技术支持人员，在技术支持人员指导下谨慎使用。

退出命令行视图

执行**quit**命令，即可从当前视图退出至上一层视图。

例如，从接口视图退回到系统视图，再执行**quit**命令则退回到用户视图。

```
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] quit
[HUAWEI]quit
<HUAWEI>
```

如果需要从接口视图直接退回到用户视图，则可以在键盘上键入组合键<Ctrl+Z>或者执行**return**命令。

使用组合键<Ctrl+Z>直接退回到用户视图。

```
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1]          #键入<Ctrl+Z>
<HUAWEI>
```

执行**return**命令直接退回到用户视图。

```
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] return
<HUAWEI>
```

4.1.1.2 设置命令级别

背景信息

系统将命令进行分级管理，各个视图下的每条命令都有指定的级别。设备管理员可以根据用户需要重新设置命令的级别，以实现低级别用户可以使用部分高级别命令的需求，或者将命令的级别提高，增加设备的安全性。

- 为了限制不同用户对设备的访问权限，系统对用户也进行了分级管理。用户的级别与命令级别对应，不同级别的用户登录后，只能使用等于或低于自己级别的命令。缺省情况下，命令级别按0～3级进行注册，用户级别按0～15级进行注册，用户级别和命令级别对应关系如表4-1所示。

表 4-1 用户级别和命令级别对应关系

用户级别	命令级别	级别名称	说明
0	0	参观级	网络诊断工具命令（ping、tracert）、从本设备出发访问外部设备的命令（STelnet客户端）等。
1	0、1	监控级	用于系统维护，包括display等命令。 **说明** 并不是所有display命令都是监控级，比如**display current-configuration**命令和**display saved-configuration**命令是3级管理级。各命令的级别请参见《命令参考》手册。
2	0、1、2	配置级	业务配置命令，包括路由、各个网络层次的命令，向用户提供直接网络服务。
3～15	0、1、2、3	管理级	用于系统基本运行的命令，对业务提供支撑作用，包括文件系统、FTP、TFTP下载、命令级别设置命令以及用于业务故障诊断的debugging命令等。

须知

建议用户不要修改缺省的命令级别或者在专业人员的指导下进行修改，以免造成操作和维护上的不便甚至给设备带来安全隐患。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**command-privilege level** *level* **view** *view-name command-key*，设置指定视图内命令的级别。

----结束

4.1.1.3 编辑命令行

命令行编辑功能

设备的命令行接口提供基本的命令行编辑功能。设备支持多行编辑，每条命令最大长度为512个字符，命令关键字不区分大小写，命令参数是否区分大小写则由各命令定义的参数决定。

一些常用的编辑功能如表4-2所示。

表 4-2 编辑功能表

功能键	功能
普通按键	若编辑缓冲区未满，则插入到当前光标位置，并向右移动光标，否则，响铃告警。
退格键Backspace	删除光标位置的前一个字符，光标左移，若已经到达命令首，则响铃告警。
左光标键←或<Ctrl+B>	光标向左移动一个字符位置，若已经到达命令首，则响铃告警。
右光标键→或<Ctrl+F>	光标向右移动一个字符位置，若已经到达命令尾，则响铃告警。

编辑命令行时的操作技巧

不完整关键字输入

设备支持不完整关键字输入，即在当前视图下，当输入的字符能够匹配唯一的关键字时，可以不必输入完整的关键字。该功能提供了一种快捷的输入方式，有助于提高操作效率。

比如**display current-configuration**命令，可以输入**d cu**、**di cu**或**dis cu**等都可以执行此命令，但不能输入**d c**或**dis c**等，因为以**d c**、**dis c**开头的命令不唯一。

说明

系统可正确执行的命令长度最大为512个字符，包括使用不完整格式的情况。如果使用不完整格式进行配置，由于命令保存到配置文件中时使用的是完整格式，可能导致配置文件中存在长度超过512个字符的命令。系统重启时，这类命令将无法恢复。因此，在使用不完整格式的命令进行配置时，也需要注意命令的总长度。

Tab键的使用

输入不完整的关键字后按下Tab键，系统自动补全关键字：

- 如果与之匹配的关键字唯一，则系统用此完整的关键字替代原输入并换行显示，光标距词尾空一格。例如：
  a. 输入不完整的关键字。
     ```
     [HUAWEI] info-
     ```
  b. 按下Tab键。
     则系统用此完整的关键字替代原输入并换行显示，光标距词尾空一格。
     ```
     [HUAWEI] info-center
     ```
- 如果与之匹配的关键字不唯一，反复按<Tab>键可循环显示所有以输入字符串开头的关键字，此时光标距词尾不空格。例如：
  a. 输入不完整的关键字。
     ```
     [HUAWEI] info-center log
     ```
  b. 按下Tab键。
     系统首先显示所有匹配的关键字的前缀，本例中前缀是“log”。
     ```
     [HUAWEI] info-center logbuffer
     ```
     继续按Tab键循环翻词，此时光标距词尾不空格。
     ```
     [HUAWEI] info-center logfile
     [HUAWEI] info-center loghost
     ```
     找到所需要的关键字后，停止按Tab键。
- 如果没有与之匹配的关键字，按Tab键后，换行显示，输入的关键字不变。例如：
  a. 输入错误的关键字。
     ```
     [HUAWEI] info-center loglog
     ```
  b. 按下Tab键。
     ```
     [HUAWEI] info-center loglog
     ```
     系统换行显示，但输入的关键字loglog不变，而且光标距词尾不空格，说明无此关键字。

4.1.1.4 使用命令行在线帮助

在线帮助通过键入“?”来获取，在命令行输入过程中，用户可以随时键入“?”以获得在线帮助。命令行在线帮助可分为完全帮助和部分帮助。

完全帮助

当用户输入命令时，可以使用命令行的完全帮助获取全部关键字和参数的提示。下面给出几种完全帮助的实例供参考：

- 在任一命令视图下，键入“?”获取该命令视图下所有的命令及其简单描述。举例如下：
  ```
  <HUAWEI> ?
  User view commands:
    arp-ping       ARP-ping
    autosave       <Group> autosave command group
    backup         Backup  information
    cd             Change current directory
    clear          Clear
    clock          Specify the system clock
    cls            Clear screen
    compare        Compare configuration file
    copy           Copy from one file to another
  ...
  ```
- 键入一条命令的部分关键字，后接以空格分隔的“?”，如果该位置为关键字，则列出全部关键字及其简单描述。举例如下：

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] user-interface vty 0 4
[HUAWEI-ui-vty0-4] authentication-mode ?
  aaa       AAA authentication
  password  Authentication through the password of a user terminal interface
[HUAWEI-ui-vty0-4] authentication-mode aaa ?
  <cr>  Please press ENTER to execute command
[HUAWEI-ui-vty0-4] authentication-mode aaa
```

  - 其中“aaa”和“password”是关键字，“AAA authentication”和“Authentication through the password of a user terminal interface”是对关键字的描述。
  - “<cr>”表示该位置没有关键字或参数，直接键入回车即可执行。

- 键入一条命令的部分关键字，后接以空格分隔的“?”，如果该位置为参数，则列出有关的参数名和参数描述。举例如下：

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] ftp timeout ?
  INTEGER<1-35791>  The value of FTP timeout (in minute)
[HUAWEI] ftp timeout 35 ?
  <cr>  Please press ENTER to execute command
[HUAWEI] ftp timeout 35
```

  其中，“INTEGER<1-35791>”是参数取值的说明，“The value of FTP timeout (in minute)”是对参数作用的简单描述。

部分帮助

当用户输入命令时，如果只记得此命令关键字的开头一个或几个字符，可以使用命令行的部分帮助获取以该字符串开头的所有关键字的提示。下面给出几种部分帮助的实例供参考：

- 键入一字符串，其后紧接“?”，列出以该字符串开头的所有关键字。举例如下：

```
<HUAWEI> d?
  debugging  <Group> debugging command group
  delete     Delete a file
  dir        List files on a filesystem
  display    Display information
<HUAWEI>d
```

- 键入一条命令，后接一字符串紧接“?”，列出命令以该字符串开头的所有关键字。举例如下：

```
<HUAWEI> display b?
  bfd             Specify BFD(Bidirectional Forwarding Detection)
                  configuration information
  bgp             BGP information
  binding         Display binding relation of profile
  bridge          <Group> bridge command group
```

- 输入命令的某个关键字的前几个字母，按下“Tab”键，可以显示出完整的关键字，前提是这几个字母可以唯一标示出该关键字，否则，连续按下“Tab”键，可出现不同的关键字，用户可以从中选择所需要的关键字。

说明

以上获取的在线帮助的显示信息仅为示意，请以设备实际显示为准。

4.1.1.5 解读命令行的错误信息

常见错误信息参见表4-3。

表 4-3 命令行常见错误信息表

英文错误信息	错误原因
Error: Unrecognized command found at '^' position.	没有查找到命令
	没有查找到关键字
Error: Wrong parameter found at '^' position.	参数类型错
	参数值越界
Error:Incomplete command found at '^' position.	输入命令不完整
Error:Too many parameters found at '^' position.	输入参数太多
Error:Ambiguous command found at '^' position.	输入命令不明确

4.1.1.6 使用 undo 命令行

在命令前加**undo**关键字，即为**undo**命令行。**undo**命令行一般用来恢复缺省情况、禁用某个功能或者删除某项配置。几乎每条配置命令都有对应的**undo**命令行。

下面给出使用undo命令行的示例供参考：

- 使用**undo**命令行恢复缺省情况

  sysname命令是用来设置设备的主机名。举例如下：

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname Server
[Server] undo sysname
[HUAWEI]
```

- 使用**undo**命令禁用某个功能

  ftp server enable命令是用来开启设备的FTP服务器功能。举例如下：

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] ftp server enable
Warning: FTP is not a secure protocol, and it is recommended to use SFTP.
Info: Succeeded in starting the FTP server
[HUAWEI] undo ftp server
Info: Succeeded in closing the FTP server.
```

- 使用**undo**命令删除某项设置

  header命令是用来设置用户登录设备时终端上显示的标题信息。举例如下：

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] header login information "Hello!"
```

  退出设备后重新登录，在验证用户前，会出现“Hello!”，然后执行相应的**undo header login**命令：

```
Hello!

Login authentication


Username:admin
Password:
```

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] undo header login
```

再次退出设备后重新登录，在验证用户前，则不会出现任何标题信息：

```
Login authentication


Username:admin
Password:
<HUAWEI>
```

说明

以上示例中设备的显示信息仅为示意，请以设备实际显示为准。

4.1.1.7 查看历史命令

缺省情况下，为每个登录用户保存10条历史命令。可以通过**history-command max-size** *size-value*命令在相应的用户界面视图下重新设置保存历史命令的条数，最大设置为256。

说明

不推荐用户将此值设置过大，因为可能会花费较长时间才查看到所需要的历史命令，反而影响配置效率。

对历史命令的操作如表4-4所示。

表 4-4 访问历史命令

操作	命令或功能键	结果
显示历史命令	**display history-command**	显示当前用户键入的历史命令。
访问上一条历史命令	上光标键或者<Ctrl+P>	如果还有更早的历史命令，则取出上一条历史命令，否则响铃警告。
访问下一条历史命令	下光标键或者<Ctrl+N>	如果还有更新的历史命令，则取出下一条历史命令，否则显示为空，响铃警告。

在使用历史命令功能时，需要注意：

- 保存的历史命令与用户输入的命令格式相同，如果用户使用了命令的不完整形式，保存的历史命令也是不完整形式。
- 如果用户多次执行同一条命令，则历史命令中只保留最近的一次。但如果执行时输入的形式不同，将作为不同的命令对待。

  例如：多次执行**display current-configuration**命令，历史命令中只保存一条。如果执行**display current-configuration**和**dis curr**，将保存为两条历史命令。

4.1.1.8 使用命令行的快捷键

系统中的快捷键分成两类，自定义快捷键和系统快捷键：

- 自定义快捷键：共有4个，包括<Ctrl+G>、<Ctrl+L>、<Ctrl+O>和<Ctrl+U>。用户可以根据自己的需要将这4个快捷键与任意命令进行关联，当使用快捷键时，系统自动执行它所对应的命令。
- 系统快捷键：是系统中固定的。这种快捷键不由用户定义，代表固定功能。常用的系统快捷键如表4-5所示。

说明

快捷键的功能可能受用户所用的终端影响，例如用户终端本身自定义的快捷键与设备系统中的快捷键功能发生冲突，此时如果用户键入快捷键将会被终端程序截获而不能执行它所对应的命令行。

自定义快捷键

如果用户经常性地使用某一个或某几个命令时，可以将这些命令定义成快捷键，方便用户操作，提升效率。只有管理级用户和配置级用户有定义快捷键的权限。配置方法如下：

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**hotkey** { **CTRL_G** | **CTRL_L** | **CTRL_O** | **CTRL_U** } *command-text*，配置快捷键对应的命令。

系统支持用户自定义四个快捷键，快捷键的缺省值如下：

- <Ctrl+G>：对应命令**display current-configuration**
- <Ctrl+L>：对应命令**undo idle-timeout**
- <Ctrl+O>：对应命令**undo debugging all**
- <Ctrl+U>：默认值为空。

说明

- 定义快捷键时，对于由多个命令字组成的命令，即命令中间有空格，需要使用双引号标识，例如：**hotkey ctrl_l "display tcp status"**。对于单个命令字的命令，即命令中没有空格，不需要使用双引号。
- 可通过**display hotkey**命令查看系统快捷键的使用情况，包括已定义、未定义以及系统快捷键。
- 可通过**undo hotkey**命令恢复系统的快捷键缺省值。
- 快捷键的执行与命令一样，也会将命令原形记录在命令缓冲区和日志中以备问题定位和查询。
- 定义的快捷键对所有的登录用户均有效，但是如果用户没有快捷键所定义命令的使用权限，则执行此快捷键后会提示错误。

系统快捷键

表 4-5 系统快捷键

功能键	功能
<Ctrl+A>	将光标移动到当前行的开头。
<Ctrl+B>	将光标向左移动一个字符。
<Ctrl+C>	停止当前正在执行的功能。

功能键	功能
<Ctrl+D>	删除当前光标所在位置的字符。
<Ctrl+E>	将光标移动到最后一行的末尾。
<Ctrl+F>	将光标向右移动一个字符。
<Ctrl+H>	删除光标左侧的一个字符。
<Ctrl+I>	等同于Tab键的功能。
<Ctrl+J>	等同于回车键的功能。
<Ctrl+M>	等同于回车键的功能。
<Ctrl+N>	显示历史命令缓冲区中的后一条命令。
<Ctrl+P>	显示历史命令缓冲区中的前一条命令。
<Ctrl+T>	等同于键入“?”的功能。
<Ctrl+W>	删除光标左侧的一个字符串（字）。
<Ctrl+X>	删除光标左侧所有的字符。
<Ctrl+Y>	删除光标所在位置及其右侧所有的字符。
<Ctrl+Z>	返回到用户视图。
<Ctrl+]>	终止呼入的连接或重定向连接。
<Esc+B>	将光标向左移动一个字符串（字）。
<Esc+D>	删除光标右侧的一个字符串（字）。
<Esc+F>	将光标向右移动一个字符串（字）。

4.1.2 查看命令行显示信息

本章将介绍查看命令行显示信息，包括查询命令行的配置信息、控制命令行显示方式和过滤命令行显示信息。

4.1.2.1 查询命令行的配置信息

在完成一系列配置后，可以执行相应的**display**命令查看设备的配置信息和运行信息。

例如，在完成FTP服务器的各项配置后，可以执行命令**display ftp-server**，查看当前FTP服务器的各项参数。**display**命令的用法和功能可详见各配置指南手册中对应特性的“检查配置结果”。

同时，系统支持查看当前生效的配置信息和当前视图下的配置信息，命令如下：

- 查看当前生效的配置信息：

  display current-configuration

  对于正在生效的缺省配置，此命令不予显示。

- 查看当前视图下的配置信息：

  display this

  对于某些正在生效的配置参数，如果与缺省工作参数相同，则不显示；对于某些参数，虽然用户已经配置，但如果这些参数所在的功能没有生效，则不予显示。

4.1.2.2 控制命令行显示方式

- 当终端屏幕上显示的信息过多时，可以使用<PageUp>和<PageDown>显示上一页信息和下一页信息。
- 当执行某一命令后，如果显示的信息超过一屏时，系统会自动暂停，以方便用户查看。此时用户可以通过功能键控制命令行的显示方式，如表4-6所示。

说明

screen-length *screen-length* **temporary**命令可以用来设置当前终端屏幕的临时显示行数，如果*screen-length*取值为0则关闭分屏功能，即当显示的信息超过一屏时，系统不会自动暂停。

表 4-6 控制命令行显示方式

功能键	功能
键入<Ctrl+C>或<Ctrl+Z>	停止显示或命令执行。 **说明** 也可以键入除空格键、回车键等的其他键（可以是数字键或字母键）停止显示和命令执行。
键入空格键	继续显示下一屏信息。
键入回车键	继续显示下一行信息。

4.1.2.3 过滤命令行显示信息

在执行**display**命令查看显示信息时，可以使用正则表达式（即指定显示规则）来过滤显示信息，过滤命令行显示信息可以帮助用户迅速查找到所需要的信息。

正则表达式

正则表达式描述了一种字符串匹配的模式，由普通字符（例如字符a到z）和特殊字符（或称“元字符”）组成。正则表达式作为一个模板，将某个字符模式与所搜索的字符串进行匹配。

正则表达式一般具有以下功能：

- 检查字符串中符合某个规则的子字符串，并可以获取该子字符串。
- 根据匹配规则对字符串进行替换操作。

正则表达式由普通字符和特殊字符组成。

- 普通字符

  普通字符匹配的对象是普通字符本身。包括所有的大写和小写字母、数字、标点符号以及一些特殊符号。例如：a匹配abc中的a，192匹配192.168.25.155中的192，@匹配xxx@xxx.com中的@。

- 特殊字符

  特殊字符配合普通字符匹配复杂或特殊的字符串组合。表4-7是对特殊字符及其语法意义的使用描述。

表 4-7 特殊字符及其语法意义描述

特殊字符	功能	举例
\	转义字符。将下一个字符（特殊字符或者普通字符）标记为普通字符。	*匹配*
^	匹配行首的位置。	^10匹配10.10.10.1，不匹配192.168.10.1
$	匹配行尾的位置。	1$匹配10.10.10.1，不匹配10.10.10.2
*	匹配前面的子正则表达式零次或多次。	10*可以匹配1、10、100、1000、…… (10)*可以匹配空、10、1010、101010、……
+	匹配前面的子正则表达式一次或多次。	10+可以匹配10、100、1000、…… (10)+可以匹配10、1010、101010、……
?	匹配前面的子正则表达式零次或一次。 **说明** 当前，在华为公司数据通信设备上运用正则表达式输入? 时，系统显示为命令行帮助功能。华为公司数据通信设备不支持正则表达式输入? 特殊字符。	10?可以匹配1或者10 (10)?可以匹配空或者10
.	匹配任意单个字符。	0.0可以匹配0x0、020、…… .oo.可以匹配book、look、tool、……
()	一对圆括号内的正则表达式作为一个子正则表达式，匹配子表达式并获取这一匹配。圆括号内也可以为空。	100(200)+可以匹配100200、100200200、……
x|y	匹配x或y。	100|200匹配100或者200 1(2|3)4匹配124或者134，而不匹配1234、14、1224、1334
[xyz]	匹配正则表达式中包含的任意一个字符。	[123]匹配255中的2
[^xyz]	匹配正则表达式中未包含的字符。	[^123]匹配除123之外的任何字符

特殊字符	功能	举例
[a-z]	匹配正则表达式指定范围内的任意字符。	[0-9]匹配0到9之间的所有数字
[^a-z]	匹配正则表达式指定范围外的任意字符。	[^0-9]匹配所有非数字字符
_	匹配一个逗号（,）、左花括号（{）、右花括号（}）、左圆括号、右圆括号。 匹配输入字符串的开始位置。 匹配输入字符串的结束位置。 匹配一个空格。	_2008_可以匹配空格2008空格、,2008,、{2008}、(2008)、{2008)、(2008} _2008可以匹配空格2008、,2008、(2008、{2008 2008_可以匹配2008空格、2008,、2008)、2008}

说明

除非特别说明，上表中涉及到的字符指的是可以打印的字符。

- 特殊字符的退化

  某些特殊字符如果处在如下的正则表达式的特殊位置时，会引起退化，成为普通字符。

  - 特殊字符处在转义符号‘\’之后，则发生转义，变为匹配该字符本身。
  - 特殊字符“*”、“+”、“?”，处于正则表达式的第一个字符位置。例如：+45匹配+45，abc(*def)匹配abc*def。
  - 特殊字符“^”，不在正则表达式的第一个字符位置。例如：abc^匹配abc^。
  - 特殊字符“$”，不在正则表达式的最后一个字符位置。例如：12$2匹配12$2。
  - 右括号“)”或者“]”没有对应的左括号“(”或“[”。例：abc)匹配abc)，0-9]匹配0-9]。

  说明

  除非特别说明，以上正则表达式包括括号“（ ）”内包含的子正则表达式。

- 普通字符与特殊字符的组合使用

  实际应用中，往往不是一个普通字符加上一个特殊字符配合使用，而是由多个普通字符和特殊字符组合，匹配某些特征的字符串。

在命令中指定过滤方式

说明

- 设备采用正则表达式实现管道符的过滤功能。并非所有display命令均支持管道符。当显示信息内容很多时，此display命令支持管道符；当显示信息内容很少时，此display命令不支持管道符。
- 按过滤条件进行查询时，显示内容的第一行信息中，以包含该字符串的整条信息作为起始，而非以过滤字符串作为起始。

系统支持使用**| count**，显示使用过滤条件后输出的结果的行数。可以与过滤方式配合使用。

在支持正则表达式的命令中，有三种过滤方式可供选择：

- **| begin** *regular-expression*：输出以匹配指定正则表达式的行开始的所有行。

  即过滤掉所有待输出字符串，直到出现指定的字符串（此字符串区分大小写）为止，其后的所有字符串都会显示到界面上。
- **| exclude** *regular-expression*：输出不匹配指定正则表达式的所有行。

  即待输出的字符串中没有包含指定的字符串（此字符串区分大小写），则会显示到界面上；否则过滤不显示。
- **| include** *regular-expression*：只输出匹配指定正则表达式的所有行。

  即待输出的字符串中如果包含指定的字符串（此字符串区分大小写），则会显示到界面上；否则过滤不显示。

说明

*regular-expression*为字符串形式，长度范围是1～255。如果*regular-expression*中含特殊字符，且该字符只作为字符本身，需在该特殊字符前添加转义字符“\”。

下面举例来说明在命令中指定过滤方式的用法。

例1：执行命令**display interface brief**，显示不匹配正则表达式“GigabitEthernet|Wlan-Dbss|Tunnel”的所有行，“GigabitEthernet|Wlan-Dbss|Tunnel”表示匹配“GigabitEthernet”、“Wlan-Dbss”或“Tunnel”。

```
<HUAWEI> display interface brief | exclude GigabitEthernet|Wlan-Dbss|Tunnel
PHY: Physical
*down: administratively down
(l): loopback
(s): spoofing
(b): BFD down
(e): ETHOAM down
(d): Dampening Suppressed
InUti/OutUti: input utility/output utility
Interface                 PHY   Protocol InUti OutUti   inErrors  outErrors
Eth-Trunk1                 down  down       0%     0%         0         0
LoopBack0                   up    up(s)     0%     0%         0         0
MEth0/0/1                   up    up        0%     0%         0         0
NULL0                      up    up(s)      0%     0%         0         0
Vlanif1                   up    down       --     --         0         0
Vlanif2                   down  down       --     --         0         0
Vlanif3                   down  down       --     --         0         0
Vlanif4                   down  down       --     --         0         0
Vlanif10                   up    up        --     --         0         0
Vlanif100                  down  down       --     --         0         0
Vlanif101                  down  down       --     --         0         0
Vlanif102                  down  down       --     --         0         0
Vlanif400                  up    up        --     --         0         0
Wlan-Ess0                   down  down       0%     0%         0         0
Wlan-Ess1                   down  down       0%     0%         0         0
Wlan-Ess10                  up    up        0%     0%         0         0
Wlan-Ess100                 down  down       0%     0%         0         0
```

例2：执行命令**display current-configuration**，只显示匹配正则表达式“vlan”的所有行。

```
<HUAWEI> display current-configuration | include vlan
vlan batch 10 400
 port trunk allow-pass vlan 10
 port trunk pvid vlan 10
```

说明

以上举例中的显示信息仅为示意。

4.1.3 配置举例

4.1.3.1 使用 Tab 键示例

组网需求

用户希望以便捷的方式输入所需要的命令，使业务快速完成配置。设备支持仅输入关键字的前一个或前几个字符，然后使用Tab键帮助补全关键字，提高输入效率。

配置思路

采用如下思路使用Tab键：

1. 如果与不完整关键字匹配的关键字唯一，输入不完整的关键字，按下Tab键。
2. 如果与不完整关键字匹配的关键字不唯一，输入不完整的关键字，连续按下Tab键，直至找到所需要的关键字。
3. 输入错误的关键字后按下Tab键，错误的关键字不变。

关于Tab键的使用，有如下三种情况，分别举例如下。

如果匹配的关键字唯一

1. 输入不完整的关键字。

```
[HUAWEI] info-
```

2. 按下Tab键。

   则系统用此完整的关键字替代原输入并换行显示，光标距词尾空一格。

```
[HUAWEI] info-center
```

如果匹配的关键字不唯一

关键字**info-center**后面可以跟如下关键字（以下出现的关键字仅为示意，以设备实际显示为准）。

```
[HUAWEI] info-center ?
  channel            Set the name of information channel
  console            Setting of console configuration
  enable             Enable the infomation center
  filter-id          Specify the configuration of the ID filtering table
  logbuffer          Setting of log buffer configuration
  logfile            <Group> logfile command group
  loghost            Setting of logging host configuration
  max-logfile-number  Setting of logfile numbers
  monitor            Setting of monitor configuration
  snmp               Setting of snmp configuration
  source             Informational source setting
  timestamp          Set the time stamp type of information
  trapbuffer         Setting of trap buffer configuration
```

1. 输入不完整的关键字。

```
[HUAWEI] info-center log
```

2. 按下Tab键。

   系统首先显示所有匹配的关键字的前缀，本例中前缀是“log”。

```
[HUAWEI] info-center logbuffer
```

继续按Tab键循环翻词，此时光标距词尾不空格。

```
[HUAWEI] info-center logfile
[HUAWEI] info-center loghost
```

找到所需要的关键字后，停止按Tab键。

输入错误的关键字后按下Tab键（检查关键字是否正确）

1. 输入错误的关键字。

```
[HUAWEI] info-center loglog
```

2. 按下Tab键。

```
[HUAWEI] info-center loglog
```

系统换行显示，但输入的关键字loglog不变，而且光标距词尾不空格，说明无此关键字。

4.1.3.2 定义快捷键示例

组网需求

网络中的任意一台设备。定义的快捷键对所有的登录用户均有效，但是如果用户没有快捷键所定义命令的使用权限，则执行此快捷键后会提示错误。

配置思路

采用如下思路配置定义快捷键的示例：

1. 定义快捷键CTRL_U，与命令**display version**进行关联。
2. 在提示符[HUAWEI]下键入快捷键“Ctrl+U”即执行所定义的命令。

操作步骤

步骤1 定义快捷键CTRL_U，与命令**display version**进行关联，并执行。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] hotkey ctrl_u "display version"
```

步骤2 在提示符[HUAWEI]下键入快捷键“Ctrl+U”即执行所定义的命令。

```
[HUAWEI] display version
Huawei Versatile Routing Platform Software
VRP (R) software, Version 5.130 (AC6605 V200R019C00)
Copyright (C) 2011-2013 HUAWEI TECH CO., LTD
Huawei AC6605 Router uptime is 0 week, 4 days, 1 hour, 16 minutes

MPU 0(Master) : uptime is 0 week, 4 days, 1 hour, 16 minutes
SDRAM Memory Size    : 4096     M bytes
Flash Memory Size    : 256      M bytes
MPU version information :
1. PCB       Version  : H852V26S VER.B
2. MAB       Version  : 0
3. Board     Type     : AC6605
4. CPLD0     Version  : 259
5. BootROM   Version  : 55

PWRCARD I information
Pcb       Version : PWR VER  VER.A
```

----结束

4.2 首次登录系统

4.2.1 首次登录系统简介

当用户需要为第一次上电的设备进行配置时，可以通过有线方式（Console口、STelnet、Web网管）登录设备。

4.2.2 通过 Console 口登录设备

前置任务

在配置通过Console口登录设备之前，需要完成以下任务：

- 准备好Console通信电缆。
- PC端准备好终端仿真软件。

配置流程

先使用终端仿真软件通过Console口登录设备，然后完成设备的基本配置。

缺省配置

表 4-8 设备 Console 口缺省配置

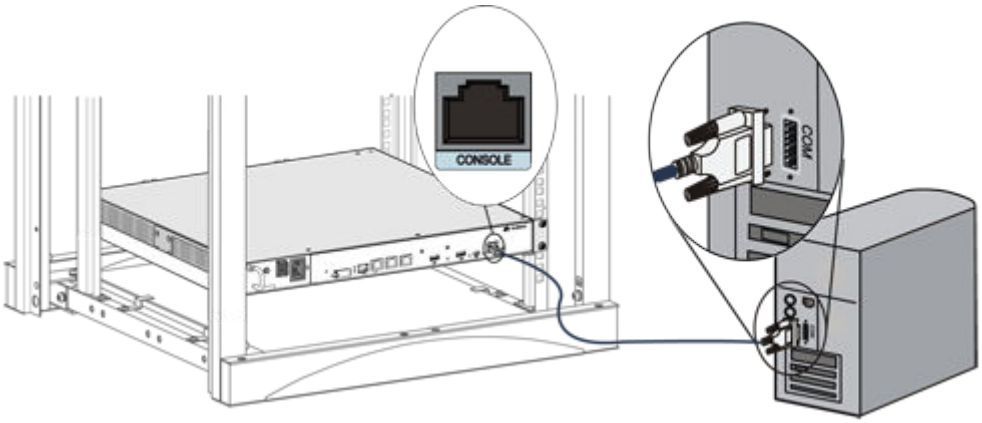
参数	缺省值
传输速率	9600bit/s
流控方式	不进行流控
校验方式	不进行校验
停止位	1
数据位	8

操作步骤

步骤1 使用终端仿真软件通过Console口登录设备

1. 请使用Console通信电缆的DB9（孔）插头插入PC机的9芯（针）串口插座，再将RJ-45插头端插入设备的Console口中，如图4-1所示。

图 4-1 通过 Console 口连接设备



2. 在PC上打开终端仿真软件，新建连接，设置连接的接口以及通信参数。

说明

因为PC端可能会存在多个连接接口，这里需要选择的是连接Console线缆的那个接口。一般情况下，选择的接口是COM1。

若修改了设备的串口通信参数值，需要在PC端更换通信参数值与设备的串口通信参数值一致后，重新连接。

3. 按Enter键，直到系统出现如下显示。（以下显示信息仅为示意）

```
Please configure the login password:
Info: A plain text password is a string of 8 to 128 case-sensitive characters an
d must be a combination of at least two of the following: uppercase letters A to
 Z, lowercase letters a to z, digits, and special characters. A cipher text pass
word contains 56 characters.
Enter password:
Confirm password:
Info: Current mode: Monitor (automatically making switching decisions).
<HUAWEI>
```

说明

- 采用交互方式输入的密码不会在终端屏幕上显示出来。
- 用户界面密码配置成功后，请妥善保管用户界面密码，当用户采用密码验证方式通过此界面再次登录系统时，用户验证密码即为初次登录时所配置的验证密码。

此时用户可以键入命令，对设备进行配置，需要帮助可以随时键入“?”。

----结束

4.2.3 通过 STelnet 登录设备

前置任务

通过STelnet方式登录设备之前，需要完成以下任务：

- 设备正常启动。
- 准备好连接设备接口的网线。
- 配置PC的IP和子网掩码，该IP必须在169.254.1.0网段（169.254.1.1除外，建议使用169.254.1.100），子网掩码是255.255.255.0。

说明

- AC6605、ACU2、AC6805、AirEngine 9700-M出厂时在接口MEth0/0/1上配置了IP地址169.254.1.1。
- AC6800V、AC6508、AC6507S、AirEngine 9700S-S、AC6005和AC6003出厂时在接口VLANIF 1上配置了IP地址169.254.1.1。AC6005和AC6003的GE0/0/1～GE0/0/8接口缺省已加入VLAN 1，AC6508、AC6507S和AirEngine 9700S-S的所有GE和10GE接口缺省已加入VLAN 1，AC6800V的所有GE和XGE接口缺省已加入VLAN 1。
- 设备在出厂时已经配置了STelnet服务，STelnet服务端口为22。

  您可以在《WLAN缺省帐号与密码》（企业网、运营商）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

操作步骤

步骤1 在PC上从终端通过STelnet登录设备，此处使用第三方软件Putty为例进行介绍。

1. 设备上电后，使用网线连接PC的网口和设备的接口GE0/0/1。

   说明

   - 对于AC6605、ACU2、AC6805、AirEngine 9700-M请连接MEth0/0/1接口。
   - 对于AC6005和AC6003可以连接任一GE接口。
   - 对于AC6508、AirEngine 9700S-S和AC6507S可以连接任一GE接口或10GE接口。
   - 对于AC6800V可以连接任一GE接口或XGE接口。
   - 在PC机上ping 169.254.1.1，检查是否可以ping通。如果不能ping通，请检查PC的IP地址是否配置正确，或尝试更换网线。

2. 通过Putty软件登录设备，输入设备的IP地址。

3. 输入用户名和密码，点击“OK”，至此已登录到设备。首次登录设备时需修改密码后才能进入系统（以下显示信息仅为示意）。

```
login as: admin
Further authentication required
admin@169.254.1.1's password:

Warning: The default login password for the Fit AP is in use. You are advised to change the
password immediately.
Info: Current mode: Monitor (automatically making switching decisions).
Info: Change the password to ensure security.
<HUAWEI>
```

----结束

4.2.4 登录后的基本配置

背景信息

登录设备后，可以对设备进行基本配置，如配置设备的时间和日期、配置设备名称和管理IP地址、配置用户的级别和认证方式。

操作步骤

步骤1 配置设备的时间和日期。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。

2. 执行命令**clock timezone** *time-zone-name* { **add** | **minus** } *offset*，配置设备所在时区。

   缺省情况下，系统采用UTC（Universal Time Coordinated）时区。

   - **add**将在UTC（Universal Time Coordinated）标准时间的基础上增加指定的时区偏移量。即在系统默认的UTC时区的基础上，加上*offset*，就可以得到*time-zone-name*所标识的时区时间。
   - **minus**将在UTC标准时间的基础上减去指定的时区偏移量。即在系统默认的UTC时区的基础上，减去*offset*，就可以得到*time-zone-name*所标识的时区时间。
3. 执行命令**quit**，退出系统视图。
4. 执行命令**clock datetime** *HH:MM:SS YYYY-MM-DD*，配置当前时间和日期。

   当未配置时区时，通过本命令设置的时间将被认为是UTC时间。建议设置当前时间前，务必清楚所在时区，设置正确的时区偏移时间，以保证本地时间正确。
5. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
6. （可选）执行命令**clock daylight-saving-time** *time-zone-name* **one-year** *start-time start-date end-time end-date offset*或**clock daylight-saving-time** *time-zone-name* **repeating** *start-time* { { **first** | **second** | **third** | **fourth** | **last** } *weekday month* | *start-date1* } *end-time* { { **first** | **second** | **third** | **fourth** | **last** } *weekday month* | *end-date1* } *offset* [*start-year* [*end-year*]]，配置系统夏令时。

   缺省情况下，设备未配置夏令时。

   配置周期夏令时，夏令时开始时间和结束时间支持日期+日期、星期+星期、日期+星期、星期+日期四种配置方式。配置方法请参考**clock daylight-saving-time**命令。

   当系统时间处在夏令时的时候，执行命令**clock timezone** *time-zone-name* { **add** | **minus** } *offset*设置时区名是可以成功的。但此时执行命令**display clock**显示的时区名为夏令时名，当夏令时结束之后，就会显示之前设置的时区名。

步骤2 配置设备名称和默认域名后缀。

- 执行命令**sysname** *host-name*，配置设备名称。

  缺省情况下，AC的设备主机名与其型号一致。
- 执行命令**ip domain-name** *domain-name*，配置设备默认域名后缀。

  缺省情况下，系统无默认域名后缀。

步骤3 保存配置。

完成基本配置后，建议保存配置，以防配置信息丢失导致需重新进行登录的连接和配置。

1. 执行命令**return**，退出至用户视图。
2. 执行命令**save**，保存配置。

   将当前配置保存到配置文件中，具体操作请参见**4.6.2.1 保存配置文件**。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display clock**，查看系统当前日期和时钟。
- 执行命令**display ip interface brief** [*interface-type* [*interface-number*]]，查看接口上IP地址的简要信息。
- 执行命令**display user-interface** [*ui-type ui-number1* | *ui-number*] [**summary**]，查看用户界面的物理属性和配置。
- 执行命令**display local-user**，查看本地用户列表。

4.3 配置用户界面

4.3.1 用户界面简介

每个用户界面有对应的用户界面视图。用户界面（User-interface）视图是系统提供的一种命令行视图，用来配置和管理所有工作在异步交互方式下的物理接口和逻辑接口，从而达到统一管理各种用户界面的目的。

目前设备支持的用户界面

- Console（CON）

  控制口（Console Port）是一种通信串行口，由设备的主控板提供。

  一块主控板提供一个Console口，接口类型为EIA/TIA-232 DCE。用户终端的串行口可以与设备Console口直接连接，实现对设备的本地访问。

- VTY

  虚拟类型终端（Virtual Type Terminal）是一种虚拟线路端口。

  用户通过终端与设备建立Telnet或安全外壳SSH连接后，即建立了一条VTY，即用户可以通过VTY方式登录设备。最多支持15个用户同时通过VTY方式访问设备。

用户与用户界面的关系

用户界面与用户并没有固定的对应关系。用户界面的管理和监控对象是使用某种方式登录的用户，虽然单个用户界面某一时刻可能只有一个用户使用，但它并不针对某个用户。

用户登录时，系统会根据用户的登录方式，自动给用户分配一个当前空闲的、编号最小的某类型的用户界面，整个登录过程将受该用户界面视图下配置的约束。比如用户A使用Console口登录设备时，将受到Console用户界面视图下配置的约束，当使用VTY 1登录设备时，将受到VTY 1用户界面视图下配置的约束。同一用户登录的方式不同，分配的用户界面不同；同一用户登录的时间不同，分配的用户界面可能不同。

用户界面的编号

当用户登录设备时，系统会根据此用户的登录方式，自动分配一个当前空闲且编号最小的相应类型的用户界面给这个用户。用户界面的编号包括以下两种方式：

- 相对编号

  相对编号方式的形式是：用户界面类型＋编号。

  此种编号方式只能唯一指定某种类型的用户界面中的一个或一组，而不能跨类型操作。相对编号方式遵守的规则如下：

  - 控制口的编号：CON 0。
  - 虚拟线路的编号：第一个为VTY 0，第二个为VTY 1，依此类推。

- 绝对编号

  使用绝对编号方式，可以唯一的指定一个用户界面或一组用户界面。使用**display user-interface**（不带参数）可查看到设备当前支持的用户界面以及它们的绝对编号。

  每个主控板上Console口只有一个，但VTY类型的用户界面有15个，可以在系统视图下使用**user-interface maximum-vty**命令设置最大用户界面个数，其缺省值为5。

  缺省情况下，Console、VTY用户接口在系统中的绝对编号，如表4-9所示。

表 4-9 用户界面的相对、绝对编号说明

用户界面	说明	绝对编号	相对编号
Console用户界面	用来管理和监控通过Console口登录的用户。	0	0
VTY用户界面	用来管理和监控通过Telnet或SSH方式登录的用户。	129～143	第一个为VTY 0，第二个为VTY 1，依此类推。缺省存在VTY 0～4通道。 绝对编号129～143对应相对编号VTY 0～VTY 14。

用户界面的用户验证

配置用户界面的用户验证方式后，用户登录设备时，系统对用户的身份进行验证。

对用户的验证有2种方式：Password验证、AAA验证。这2种验证方式分别描述如下：

- Password验证：只需要口令，不需要用户名。
- AAA验证：需要用户提供用户名和口令，对Telnet用户一般采用AAA验证。

用户界面的用户优先级

系统支持对登录用户进行分级管理。用户所能访问命令的级别由用户的级别决定。

- 如果对用户采用Password验证，登录到设备的用户所能访问的命令级别由登录时的用户界面级别决定。
- 如果对用户采用AAA验证，登录到设备的用户所能访问的命令级别由AAA配置信息中本地用户的优先级级别决定。

4.3.2 配置 Console 用户界面

前置任务

在配置Console用户界面之前，请先通过终端登录设备。

说明

当用户需要通过Console口登录设备进行本地维护时，可以配置Console口用户界面，包括Console用户界面的物理属性、终端属性、用户优先级和用户验证方式等。这些参数并不是必须要配置的，用户可以结合实际需求和安全性考虑选择配置。

配置流程

以下配置内容没有严格的先后顺序。

4.3.2.1 配置 Console 用户界面的物理属性

背景信息

Console用户界面的物理属性包括Console口的传输速率、流控方式、校验位、停止位和数据位。当用户通过Console口登录设备时，超级终端的下列属性要和设备的物理属性保持一致，否则无法登录。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**user-interface console** *interface-number*，进入Console用户界面视图。

步骤3 执行命令**speed** *speed-value*，设置传输速率。

缺省情况下，传输速率为9600bit/s。

步骤4 执行命令**parity** { **even** | **none** | **odd** }，设置校验位。

缺省情况下，校验位为none。

步骤5 执行命令**stopbits** { **1.5** | **1** | **2** }，设置停止位。

缺省情况下，停止位为1位。

步骤6 执行命令**databits** { **5** | **6** | **7** | **8** }，设置数据位。

缺省情况下，数据位为8位。

----结束

4.3.2.2 配置 Console 用户界面的终端属性

背景信息

用户可以配置Console用户界面的终端属性，包括用户超时断连功能、终端屏幕的显示行数以及历史命令缓冲区大小。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**user-interface console** *interface-number* ，进入Console用户界面视图。

步骤3 执行命令**idle-timeout** *minutes* [*seconds*]，设置用户超时断连功能。

在设定的时间内，如果连接始终处于空闲状态，系统将自动断开该连接。

缺省情况下，用户界面断连的超时时间为5分钟。

步骤4 执行命令**screen-length** *screen-length* [**temporary**]，设置终端屏幕每屏显示的行数。

使用参数**temporary**可以指定终端屏幕的临时显示行数。

缺省情况下，终端屏幕显示的行数为24行。

步骤5 执行命令**screen-width** *screen-width* [**temporary**]，设置终端屏幕每屏显示的列数。

使用参数**temporary**可以指定终端屏幕的临时显示列数。

缺省情况下，终端屏幕显示的列数为132列。

步骤6 执行命令**history-command max-size** *size-value*，设置历史命令缓冲区大小。

缺省情况下，用户界面历史命令缓冲区大小为10条历史命令。

----结束

4.3.2.3 配置 Console 用户界面的用户优先级

背景信息

- 用户可以配置用户优先级，实现对不同用户访问设备权限的限制，增加设备管理的安全性。
- 用户的优先级分为16个级别，级别标识为0～15，标识越高则优先级越高。
- 用户的优先级和命令的优先级是相对应的，即用户只能使用等于或低于自己级别的命令。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**user-interface console** *interface-number*，进入Console用户界面视图。

步骤3 执行命令**user privilege level** *level*，设置用户的优先级。

用户级别和命令级别对应关系如表1所示。

表 4-10 用户级别和命令级别对应关系表

用户级别	命令级别	级别名称	说明
0	0	参观级	网络诊断工具命令（ping、tracert）、从本设备出发访问外部设备的命令（STelnet客户端）等。
1	0、1	监控级	用于系统维护，包括display等命令。 **说明** 并不是所有display命令都是监控级，比如**display current-configuration**命令和**display saved-configuration**命令是3级管理级。各命令的级别请参见《命令参考》手册。

用户级别	命令级别	级别名称	说明
2	0、1、2	配置级	业务配置命令，包括路由、各个网络层次的命令，向用户提供直接网络服务。
3～15	0、1、2、3	管理级	用于系统基本运行的命令，对业务提供支撑作用，包括文件系统、FTP、TFTP下载、用户管理命令、命令级别设置命令；用于业务故障诊断的debugging命令等。

说明

- 缺省情况下，Console口用户界面对应的默认命令访问级别是15。
- 如果用户界面下配置的命令级别访问权限与用户名本身对应的操作权限冲突，以用户名本身对应的级别为准。
- 默认情况下，3～15级用户具有相同的管理员权限，部分特殊命令行请参照命令行实现说明。

----结束

4.3.2.4 配置 Console 用户界面的用户验证方式

背景信息

系统提供AAA验证、密码验证两种方式。配置用户验证方式可以增加设备的安全性。

操作步骤

- 设置AAA验证
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**user-interface console** *interface-number*，进入Console用户界面视图。
  c. 执行命令**authentication-mode aaa**，设置用户验证方式为AAA验证。
  d. 执行命令**quit**，退出Console用户界面视图。
  e. 执行命令**aaa**，进入AAA视图。
  f. 执行命令**local-user** *user-name* **password irreversible-cipher** *password*，配置本地用户名和密码。
  g. 执行命令**local-user** *user-name* **service-type terminal**，配置本地用户的接入类型为Console用户。
  h. 执行命令**quit**，退出AAA视图。
- 设置密码验证
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**user-interface console** *interface-number*，进入Console用户界面视图。
  c. 执行命令**authentication-mode password**，设置用户验证方式为密码验证。

d. 执行命令**set authentication password cipher** ，设置验证密码，输入的密码以密文方式显示。

----结束

4.3.2.5 检查配置结果

背景信息

Console用户界面配置完成后，请执行下面的命令检查配置结果。

操作步骤

- 使用**display users** [**all**]命令显示用户界面的使用信息。
- 使用**display user-interface console** *ui-number* [**summary**]命令查看Console用户界面信息。
- 使用**display local-user**命令查看本地用户列表。
- 使用**display access-user**命令查看在线用户。

----结束

4.3.3 配置 VTY 用户界面

前置任务

在配置VTY用户界面之前，请先通过终端登录设备。

说明

除对VTY类型用户界面呼入呼出进行限制的ACL号、用户名和口令及用户界面的验证方式外其他参数设备均有缺省值，用户可以结合实际需求和安全性考虑选择配置。

配置流程

以下配置内容没有严格的先后顺序。

4.3.3.1 配置 VTY 用户界面的最大个数

背景信息

用户可以配置同时登录到设备的VTY类型用户界面的最大个数，实现对登录用户量的限制。VTY用户界面最大个数是指登录设备的Telnet用户和SSH用户的总和。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**user-interface maximum-vty** *number*，配置可以同时登录到设备的VTY类型用户界面的最大个数，缺省值为5。

须知

当配置VTY用户界面最大个数为0时，任何用户（包括网管用户）都无法通过VTY登录到设备。

如果要配置的VTY类型用户界面的最大个数小于当前在线用户的数量，则系统提示配置失败。

如果要配置的VTY类型用户界面的最大个数大于当前最多可以登录用户的数量，就必须为新增加的用户界面配置验证方式。

----结束

4.3.3.2 （可选）配置 VTY 用户界面的基于 ACL 的登录限制

背景信息

用户可以通过访问控制列表（ACL），实现对通过VTY用户界面的登录进行限制。在配置VTY用户界面的登录限制前，需要先在系统视图下执行**acl**命令创建一个访问控制列表并进入ACL视图，然后执行**rule**命令增加相应访问控制列表的规则。

说明

- 用户界面支持基本访问控制列表（2000～2999）和高级访问控制列表（3000～3999）。
- 当ACL的rule配置为**permit**时：
  - 如果该ACL应用在**inbound**方向，则允许匹配该规则的其他设备访问本设备。
  - 如果该ACL应用在**outbound**方向，则允许本设备访问匹配该规则的其他设备。
- 当ACL的rule配置为**deny**时：
  - 如果该ACL应用在**inbound**方向，则拒绝匹配该规则的其他设备访问本设备。
  - 如果该ACL应用在**outbound**方向，则拒绝本设备访问匹配该规则的其他设备。
- 当ACL配置了rule，但来自其他设备的报文没有匹配该规则时：
  - 如果该ACL应用在**inbound**方向，则拒绝其他设备访问本设备。
  - 如果该ACL应用在**outbound**方向，则拒绝本设备访问其他设备。
- 当ACL未配置rule时：
  - 如果该ACL应用在**inbound**方向，则允许任何其他设备访问本设备。
  - 如果该ACL应用在**outbound**方向，则允许本设备访问任何其他设备。
- 关于ACL配置的更多内容，请参见**27.1 ACL配置**。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**user-interface vty** *first-ui-number* [*last-ui-number*]，进入VTY用户界面视图。

步骤3 执行命令**acl** [**ipv6**] *acl-number* { **inbound** | **outbound** }，配置VTY类型用户界面的基于ACL的登录限制。

- 当需要限制某个地址或地址段的用户登录到设备时，使用**inbound**。
- 当需要限制已经登录的用户登录到其它设备时，使用**outbound**。

----结束

4.3.3.3 配置 VTY 用户界面的终端属性

背景信息

用户可以配置VTY用户界面的终端属性。包括用户超时断连功能、终端屏幕的显示行数以及历史命令缓冲区的大小。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**user-interface vty** *first-ui-number* [*last-ui-number*]，进入VTY用户界面视图。

步骤3 执行命令**shell**，启用VTY终端服务。

缺省情况下，所有VTY终端服务已启动。

步骤4 执行命令**idle-timeout** *minutes* [*seconds*]，设置用户超时断连功能。

在设定的时间内，如果连接始终处于空闲状态，系统将自动断开该连接。

缺省情况下，超时时间为5分钟。

步骤5 执行命令**screen-length** *screen-length* [**temporary**]，设置终端屏幕每屏显示的行数。

使用参数**temporary**可以指定终端屏幕的临时显示行数。

缺省情况下，终端屏幕显示的行数为24行。

步骤6 执行命令**history-command max-size** *size-value*，设置历史命令缓冲区的大小。

缺省情况下，存放10条历史命令。

----结束

4.3.3.4 配置 VTY 用户界面的用户优先级

背景信息

- 用户可以配置用户优先级，实现对不同用户访问设备权限的限制，增加设备管理的安全性。
- 用户的优先级分为16个级别，级别标识为0～15，标识越高则优先级越高。
- 用户的优先级和命令的优先级是相对应的，即用户只能使用等于或低于自己级别的命令。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**user-interface vty** *first-ui-number* [*last-ui-number*]，进入VTY用户界面视图。

步骤3 执行命令**user privilege level** *level*，设置用户优先级。

用户级别和命令级别对应关系如**表1**所示。

表 4-11 用户级别和命令级别对应关系表

用户级别	命令级别	级别名称	说明
0	0	参观级	网络诊断工具命令（ping、tracert）、从本设备出发访问外部设备的命令（STelnet客户端）等。
1	0、1	监控级	用于系统维护，包括display等命令。 **说明** 并不是所有display命令都是监控级，比如**display current-configuration**命令和**display saved-configuration**命令是3级管理级。各命令的级别请参见《命令参考》手册。
2	0、1、2	配置级	业务配置命令，包括路由、各个网络层次的命令，向用户提供直接网络服务。
3～15	0、1、2、3	管理级	用于系统基本运行的命令，对业务提供支撑作用，包括文件系统、FTP、TFTP下载、用户管理命令、命令级别设置命令；用于业务故障诊断的debugging命令等。

说明

- 缺省情况下，VTY用户界面对应的默认命令访问级别是0。
- 如果用户界面下配置的命令级别访问权限与用户名本身对应的操作权限冲突，以用户名本身对应的级别为准。
- 默认情况下，3～15级用户具有相同的管理员权限，部分特殊命令行请参照命令行实现说明。

----结束

4.3.3.5 配置 VTY 用户界面的用户验证方式

背景信息

系统提供AAA验证、密码验证两种方式。配置用户验证方式可以增加设备的安全性。

操作步骤

- 设置AAA验证
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**user-interface vty** *first-ui-number* [*last-ui-number*]，进入VTY用户界面视图。
  c. 执行命令**authentication-mode aaa**，设置用户验证方式为AAA验证。
  d. 执行命令**quit**，退出VTY用户界面视图。
  e. 执行命令**aaa**，进入AAA视图。
  f. 执行命令**local-user** *user-name* **password irreversible-cipher** *password*，配置本地用户名和密码。
  g. 执行命令**local-user** *user-name* **service-type** { **telnet** | **ssh** }，配置本地用户的接入类型为Telnet或SSH。

h. 执行命令**quit**，退出AAA视图。

- 设置密码验证
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**user-interface vty** *first-ui-number* [*last-ui-number*]，进入VTY用户界面视图。
  c. 执行命令**authentication-mode password**，设置用户验证方式为密码验证。
  d. 执行命令**set authentication password cipher** ，设置验证密码，输入的密码以密文方式显示。

----结束

4.3.3.6 （可选）配置用户界面模式

背景信息

用户界面模式分为人机模式和机机模式。人机模式下，一些命令执行前会有确认信息，用户确认后才能执行。机机模式下这些命令会直接执行，不再有确认环节，因此，用户非必要请勿切换到此模式。当需要执行已经调试好的一系列命令时，可以将用户界面配置为机机模式。

操作步骤

步骤1 （可选）执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**mmi-mode enable**，进入机机模式。

缺省情况下，当前用户界面是在人机模式下。

----结束

4.3.3.7 检查配置结果

背景信息

VTY用户界面配置完成后，请执行下面的命令检查配置结果。

操作步骤

- 使用**display users** [**all**]命令查看用户界面的使用信息。
- 使用**display user-interface maximum-vty**命令查看VTY类型用户界面的最大个数。
- 使用**display user-interface vty** *ui-number1* [**summary**]命令查看用户界面信息。
- 使用**display local-user**命令查看本地用户列表。
- 使用**display vty mode**命令查看VTY模式。

----结束

4.3.4 配置举例

4.3.4.1 配置 Console 用户界面示例

组网需求

在本地维护时，用户需要通过Console用户界面登录并进行配置。设备管理员可以根据使用需求或出于对设备安全性的考虑，配置Console用户界面的相关属性。

配置Console用户界面的用户优先级为15，对从Console登录的用户进行Password验证，用户登录时需要输入密码“Helloworld@6789”。

配置思路

采用如下的思路配置登录设备：

1. 配置Console用户界面的用户优先级。
2. 配置Console用户界面的验证方式和验证密码。

操作步骤

步骤1 配置Console用户界面的用户优先级

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] user-interface console 0
[HUAWEI-ui-console0] user privilege level 15
```

步骤2 配置Console用户界面的用户验证方式为密码验证

```
[HUAWEI-ui-console0] set authentication password cipher
Info: A plain text password is a string of 8 to 128 case-sensitive characters and must be a combination of at least two of the follo
wing: uppercase letters A to Z, lowercase letters a to z, digits, and special characters (including spaces and the following :`~!@#$
%^&*()-_=+\|[{}];:'",<.>/?). A cipher text password contains 68 characters.
New Password:
Confirm New Password:
[HUAWEI-ui-console0] quit
```

Console用户界面配置完成后，用户可以通过Console口使用Password方式登录设备，实现本地维护。用户登录设备的具体过程请参见**配置用户通过Console口登录设备**。

步骤3 验证配置结果

用户执行**quit**命令，断开连接后使用Console线缆重新登录，检查新的密码是否生效。

使用**user-interface console 0**进入Console界面视图，执行**display this**命令检查Console界面配置。

```
[HUAWEI] user-interface console 0
[HUAWEI-ui-console0] display this
#
user-interface con 0
 authentication-mode password
 set authentication password cipher %^%#f6441rvzHS/8;5-QxO))c9JWSLakF@>eYf:[Ng6Y%^%#
#
return
```

----结束

配置文件

```
#
user-interface con 0
```

```
 authentication-mode password
 set authentication password cipher %^%#f6441rvzHS/8;5-QxO))c9JWSLakF@>eYf:[Ng6Y%^%#
#
return
```

4.3.4.2 配置 VTY 用户界面示例

组网需求

用户使用Telnet协议从VTY通道登录远程设备。设备管理员可以根据使用需求或出于对设备安全性的考虑，配置VTY用户界面的相关属性。

配置VTY用户界面的用户优先级为2，对从VTY登录的用户进行Password验证，用户登录时需要输入密码“Helloworld@6789”。同时需要限制IP地址为10.1.1.1的用户登录设备。

登录后，如果用户超过30分钟未对设备进行操作，将断开与设备的连接。

配置思路

采用如下的思路配置登录设备：

1. 配置VTY用户界面的最大个数为8。
2. 配置VTY用户界面的呼入呼出限制，实现限制某一IP地址或地址段的用户登录设备。
3. 配置VTY用户界面的终端属性。
4. 配置VTY用户界面的用户优先级。
5. 配置VTY用户界面的验证方式和验证密码。

操作步骤

步骤1 配置VTY用户界面的最大个数

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] user-interface maximum-vty 8
```

步骤2 配置VTY用户界面的呼入呼出限制类型

```
[HUAWEI] acl 2000
[HUAWEI-acl-basic-2000] rule deny source 10.1.1.1 0
[HUAWEI-acl-basic-2000] rule permit source any
[HUAWEI-acl-basic-2000] quit
[HUAWEI] user-interface vty 0 7
[HUAWEI-ui-vty0-7] acl 2000 inbound
```

步骤3 配置VTY用户界面的终端属性

```
[HUAWEI] user-interface vty 0 7
[HUAWEI-ui-vty0-7] shell
[HUAWEI-ui-vty0-7] idle-timeout 30
[HUAWEI-ui-vty0-7] screen-length 30
[HUAWEI-ui-vty0-7] history-command max-size 20
```

步骤4 配置VTY用户界面的用户优先级

```
[HUAWEI-ui-vty0-7] user privilege level 2
```

步骤5 配置VTY用户界面的用户验证方式为密码验证

```
[HUAWEI-ui-vty0-7] authentication-mode password
[HUAWEI-ui-vty0-7] set authentication password cipher
Info: A plain text password is a string of 8 to 128 case-sensitive characters and must be a combination of at
least two of the follo
```

```
wing: uppercase letters A to Z, lowercase letters a to z, digits, and special characters (including spaces and
the following :`~!@#$
%^&*()-_=+\|[{}];:'",<.>/?). A cipher text password contains 68 characters.
New Password:
Confirm New Password:
[HUAWEI-ui-vty0-7] quit
```

VTY用户界面配置完成后，用户可以通过Telnet使用Password方式登录设备，实现本地或者远程维护。用户登录设备的具体过程请参见**4.4.2.2 配置用户通过Telnet登录设备**。

步骤6 验证配置结果

使用Telnet方式登录，检查新的密码是否生效。

使用10.1.1.1的IP地址通过Telnet方式登录设备，应无法登录。

使用**user-interface vty 0 7**进入VTY界面视图，执行**display this**命令检查VTY界面配置。

```
[HUAWEI] user-interface vty 0 7
[HUAWEI-ui-vty0-7] display this
#
user-interface maximum-vty 8
user-interface vty 0 7
 acl 2000 inbound
 authentication-mode password
 user privilege level 2
 set authentication password cipher %^%#f6441rvzHS/8;5-QxO))c9JWSLakF@>eYf:[Ng6Y%^%#
 history-command max-size 20
 idle-timeout 30 0
 screen-length 30
#
return
```

----结束

配置文件

```
#
acl number 2000
 rule 5 deny source 10.1.1.1 0
 rule 10 permit
#
user-interface maximum-vty 8
user-interface vty 0 7
 acl 2000 inbound
 authentication-mode password
 user privilege level 2
 set authentication password cipher %^%#f6441rvzHS/8;5-QxO))c9JWSLakF@>eYf:[Ng6Y%^%#
 history-command max-size 20
 idle-timeout 30 0
 screen-length 30
#
return
```

4.4 配置用户登录

4.4.1 用户登录简介

设备作为服务器时，用户可以通过Console口、Telnet或STelnet方式登录本设备。设备作为客户端时，可以从本设备通过Telnet或STelnet方式来登录其他设备。

用户在本地或者从远端对设备进行管理与维护，需要配置用户界面、用户管理信息和终端服务来登录设备。其中用户界面提供登录入口，用户管理信息确保登录安全，终端服务则提供登录协议支持，比如远程登录Telnet协议或安全远程登录STelnet（Secure Shell Telnet）协议。

用户可通过如表4-12所示几种方式登录设备，对设备进行配置和管理。

表 4-12 用户登录方式

登录设备方式	优点	缺点	应用场景	说明
通过Console口登录	使用专门的Console通信线缆连接，保证可以对设备有效控制。	不能远程登录维护设备。	• 当对设备进行第一次配置时，可以通过Console口登录设备进行配置。 • 当用户无法进行远程登录设备时，可通过Console口进行本地登录。 • 当设备无法启动时，可通过Console口进入BIOS进行诊断或系统升级。	缺省情况下，用户可以直接通过Console口本地登录设备，完成Console口登录的参数配置。 设备出厂时已经开启STelnet服务，用户也可以使用设备缺省IP地址以STelnet方式登录设备，完成Console口登录的参数配置。 **说明** 使用设备的缺省IP地址以STelnet方式首次登录设备，或通过Console口本地登录设备请参照4.2 首次登录系统。
通过Telnet登录	便于对设备进行远程管理和维护，不需要为每一台设备都连接一个终端，极大地方便了用户的操作。	传输过程采用TCP协议进行明文传输，存在安全隐患。	终端连接到网络上，使用Telnet方式登录设备，进行本地或远程的配置。应用在对安全性要求不高的网络。	缺省情况下，用户不能通过Telnet方式直接登录设备。如果需要通过Telnet方式登录设备，可以先通过Console口本地登录或STelnet远程登录设备后，完成Telnet登录的参数配置。 **说明** 使用设备的缺省IP地址以STelnet方式首次登录设备，或通过Console口本地登录设备请参照4.2 首次登录系统。

登录设备方式	优点	缺点	应用场景	说明
通过STelnet登录	STelnet协议实现在不安全网络上提供安全的远程登录，保证了数据的完整性和可靠性，保证了数据的安全传输。	配置较复杂。	如果网络对于安全性要求较高，可以通过STelnet方式登录设备。STelnet基于SSH（Secure Shell）协议，提供安全的信息保障和强大认证功能，保护设备不受IP欺骗等攻击。	• 缺省情况下，设备已经开启STelnet服务，用户可以使用设备缺省IP地址以STelnet方式登录设备，完成STelnet登录的参数配置。 • 用户也可以先通过Console口本地登录设备，完成STelnet登录的参数配置。 **说明** 使用设备的缺省IP地址以STelnet方式首次登录设备，或通过Console口本地登录设备请参照4.2 首次登录系统。

Console 口概述

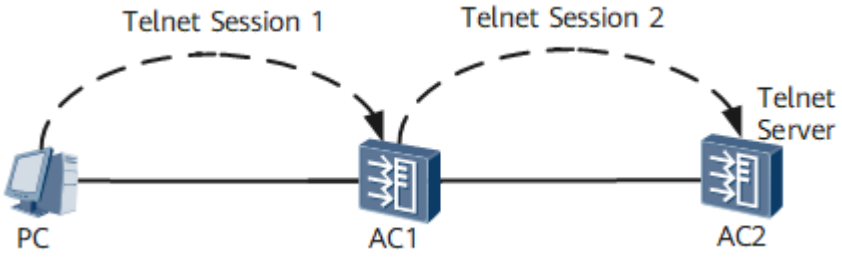
主控板提供一个Console口（接口类型为EIA/TIA-232 DCE）。通过将用户终端的串行接口与设备Console口直接连接，登录设备，实现对设备的本地配置。

Telnet 概述

Telnet协议在TCP/IP协议族中属于应用层协议，通过网络提供远程登录和虚拟终端功能。以服务器/客户端（Server/Client）模式工作，Telnet客户端向Telnet服务器发起请求，Telnet服务器提供Telnet服务。设备支持Telnet客户端和Telnet服务器功能。

如图4-2所示，AC1此时既作为Telnet服务器，也提供Telnet客户端服务。AC2对AC1提供Telnet服务器功能。

图 4-2 Telnet 连接示意图



STelnet 概述

Telnet传输过程采用TCP协议进行明文传输，缺少安全的认证方式，容易招致DoS（Denial of Service）、主机IP地址欺骗和路由欺骗等恶意攻击，存在很大的安全隐患。

相对于Telnet，STelnet基于SSH协议，客户端和服务器端之间经过协商，建立安全连接，客户端可以像操作Telnet一样登录服务器端。SSH通过以下措施实现在不安全网络上提供安全的远程登录：

- 支持多种认证方式。
  - Password认证：是一种基于“用户名+口令”的认证方式。通过AAA为每个SSH用户配置相应的密码，在通过SSH登录时，输入正确的用户名和密码就可以实现登录。
  - RSA（Rivest-Shamir-Adleman Algorithm）认证：是一种基于客户端私钥的认证方式。RSA是一种公开密钥加密体系，基于非对称加密算法。RSA密钥也是由公钥和私钥两部分组成，在配置时需要将客户端生成的RSA密钥中的公钥部分拷贝输入至服务器中，服务器用此公钥对数据进行加密。
  - ECC（Elliptic Curve Cryptography）认证：是一种椭圆曲线算法，与RSA相比，在相同安全性能下密钥长度短、计算量小、处理速度快、存储空间小、带宽要求低。
  - Password-RSA认证：SSH服务器对登录的用户同时进行密码认证和RSA认证，只有当两者同时满足情况下，才能认证通过。
  - Password-ECC认证：SSH服务器对登录的用户同时进行密码认证和ECC认证，只有当两者同时满足情况下，才能认证通过。
  - ALL认证：SSH服务器对登录的用户进行公钥认证或密码认证，只要满足其中任何一个，就能认证通过。
- 支持用加密算法DES（Data Encryption Standard）、3DES、AES128（Advanced Encryption Standard 128）对用户名密码以及传输数据进行加密。

  说明

  在使用中需要注意，为了安全性考虑，用户选择加密算法时，建议采用AES128算法。

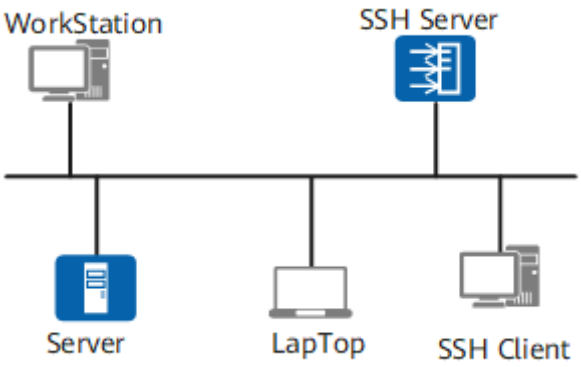
设备支持SSH服务器功能，可以接收多个SSH客户端的连接。同时，设备还支持SSH客户端功能，可以与支持SSH服务器功能的设备建立SSH连接，从而实现从本地设备通过SSH登录到远程设备。目前，设备作为SSH服务器端时，支持SSH2和SSH1两个版本。设备作为SSH客户端时，只支持SSH2版本。

SSH支持本地连接和广域网连接。

- 本地连接

  如图4-3所示，可以在SSH客户端和SSH服务器之间建立SSH通道进行本地连接。

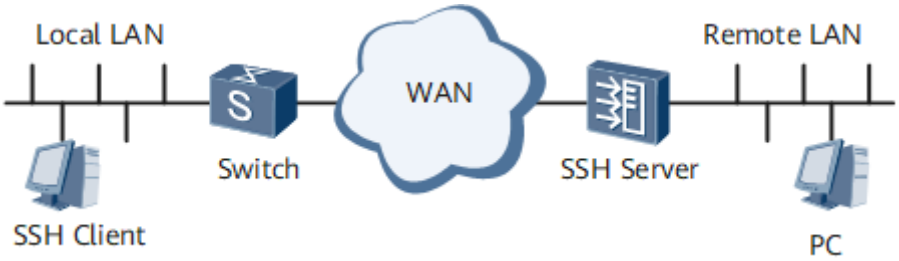
图 4-3 在局域网内建立 SSH 通道



- 广域网连接

  如图4-4所示，可以在SSH客户端和SSH服务器之间建立SSH通道进行广域网连接。

图 4-4 通过广域网建立 SSH 通道



4.4.2 配置用户登录设备

用户可以通过Console口、Telnet或STelnet方式登录本设备，登录后的用户可以执行一些常用操作对设备进行管理和维护。

4.4.2.1 配置用户通过 Console 口登录设备

前置任务

在配置用户通过Console口登录设备之前，需完成以下任务：

- 准备好Console通信电缆。
- PC端准备好终端仿真软件。

缺省配置

表 4-13 设备 Console 口缺省配置

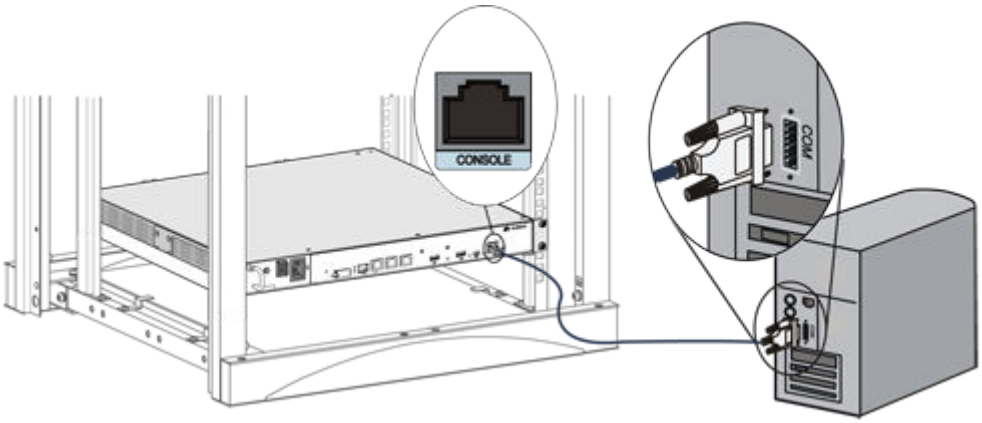
参数	缺省值
传输速率	9600bit/s
流控方式	不进行流控
校验方式	不进行校验
停止位	1
数据位	8

操作步骤

步骤1 使用终端仿真软件通过Console口登录设备。

1. 请使用Console通信电缆的DB9（孔）插头插入PC机的9芯（针）串口插座，再将RJ-45插头端插入设备的Console口中，如图4-5所示。

图 4-5 通过 Console 口连接设备



2. 在PC上打开终端仿真软件，新建连接，设置连接的接口以及通信参数。

说明

因为PC端可能会存在多个连接接口，这里需要选择的是连接Console线缆的那个接口。一般情况下，选择的接口是COM1。

若修改了设备的串口通信参数值，需要在PC端更换通信参数值与设备的串口通信参数值一致后，重新连接。

3. 按Enter键，直到系统出现如下显示，提示用户输入密码。（AAA认证时，提示输入用户名和密码，以下显示信息仅为示意）

```
Login authentication
Password:
```

进入设备后，用户可以键入命令，对设备进行配置，需要帮助可以随时键入“?”。

----结束

检查配置结果

- 执行**display users** [**all**]命令，查看用户界面的用户登录信息。
- 执行**display user-interface console 0**命令，查看用户界面信息。
- 执行**display local-user**命令，查看本地用户的属性信息。
- 执行**display access-user**命令，查看在线连接的用户信息。

4.4.2.2 配置用户通过 Telnet 登录设备

前置任务

在配置用户通过Telnet登录设备之前，需完成以下任务：

- 终端与设备之间路由可达。

配置流程

须知

使用Telnet协议存在安全风险，建议用户执行命令**undo telnet server enable**，关闭设备的Telnet服务，使用STelnet V2登录设备。

从V200R010C00版本开始，设备默认开启管理面隔离功能，用户通过管理口才能登录设备，为提高安全性，建议开启该功能。如果仍需让用户通过业务口访问设备，需提前在设备上执行**mgmt isolate disable**命令关闭管理面隔离功能。

在配置Telnet登录设备任务中，配置流程如表4-14所示。

表 4-14 配置 Telnet 登录设备的配置流程

序号	配置任务名称	配置任务说明	配置流程说明
1	配置Telnet服务器功能及参数	包括Telnet服务器功能的使能以及服务器参数的配置。	任务1、2、3之间没有严格的配置顺序。
2	配置Telnet用户登录的用户界面	包括VTY用户界面的用户优先级、验证方式、呼入呼出限制及其他基本属性。	
3	配置Telnet类型的本地用户（AAA验证方式）	包括配置验证方式为AAA时的用户名和密码。	
4	从终端通过Telnet登录设备	从终端通过Telnet客户端软件登录设备。	-

缺省配置

表 4-15 配置用户通过 Telnet 登录设备的缺省值

参数	缺省值
Telnet服务器功能	出厂情况下，Telnet服务器功能处于去使能状态
Telnet服务器端口号	23
VTY用户界面的验证方式	无验证方式
VTY用户界面所支持的协议	STelnet协议
用户级别	VTY用户界面对应的默认命令访问级别是0

说明

多用户同时操作设备时，可能会因为配置冲突引起系统错误。在多用户同时操作设备时，建议先在系统视图下执行**config lock**命令，锁定本用户对系统的配置。待操作完设备后，执行**undo config lock**命令，解除对系统配置的锁定。

操作步骤

- **配置Telnet服务器功能及参数**

  用户终端建立与设备的Telnet连接之前，需要首先确保设备的Telnet服务功能已经使能。

  表 4-16 配置 Telnet 服务器功能及参数

操作步骤	命令	说明
进入系统视图	**system-view**	-
使能Telnet服务器功能	**telnet** [**ipv6**] **server enable**	出厂情况下，Telnet服务器功能处于去使能状态。
（可选）配置Telnet服务器的端口号	**telnet server port** *port-number*	缺省情况下，端口号是23。 配置Telnet服务器的端口号，使攻击者无法获知更改后的Telnet服务器端口号，有效防止了攻击者对Telnet服务标准端口的登录。
（可选）配置Telnet服务器允许客户端通过合法的物理接口连接	**telnet server permit interface** { *interface-type interface-number* } &<1-5>	缺省情况下，Telnet服务器允许客户端通过所有物理接口连接。

- **配置Telnet登录的用户界面**

配置VTY用户界面的用户优先级、呼入呼出限制及其它基本属性。

表 4-17 配置 Telnet 登录的用户界面

操作步骤	命令	说明
进入系统视图	**system-view**	-
进入VTY用户界面视图	**user-interface vty** *first-ui-number* [*last-ui-number*]	-
配置用户界面的用户优先级	**user privilege level** *level*	缺省情况下，VTY用户界面的用户级别是0。 如果用户希望操作较高级别的命令，则需要配置较高的用户级别。 如果用户界面下配置的级别访问权限与用户名本身对应的操作权限冲突，以用户名本身对应的级别为准。
配置用户验证方式	**authentication-mode** { **password** | **aaa** }	设备提供密码验证和AAA验证两种验证方式。请参见配置VTY用户界面的**配置VTY用户界面的用户验证**，推荐使用AAA验证方式。 用户可根据需要任意选择一种方式。
配置VTY用户界面支持Telnet协议	**protocol inbound** { **all** | **telnet** }	缺省情况下，用户界面支持的协议是SSH。
（可选）配置用户界面的基于ACL的登录限制	具体配置请参见配置VTY用户界面的**（可选）配置VTY用户界面的基于ACL的登录限制**	缺省情况下，不对通过用户界面的登录进行限制。 当需要限制某个地址或地址段的用户登录到设备或者限制已经登录的用户登录到其它设备时，配置该步骤。
（可选）配置用户界面的其他属性	具体配置请参见配置VTY用户界面的**配置VTY用户界面的最大个数**和**配置VTY用户界面的终端属性**	VTY用户界面的其他属性在设备上都有缺省值，用户一般不需要另外配置。但是可以根据用户使用需求，选择配置相关属性。

- **配置Telnet类型的本地用户（AAA验证方式）**

  配置管理员的用户名和密码，以保证只有管理员才能登录设备。

表 4-18 配置 Telnet 类型的本地用户（AAA 验证方式）

操作步骤	命令	说明
进入系统视图	**system-view**	-
进入AAA视图	**aaa**	-
配置本地用户名和密码	**local-user** *user-name* **password irreversible-cipher** *password*	-
配置本地用户的服务类型	**local-user** *user-name* **service-type telnet**	-
配置本地用户的级别	**local-user** *user-name* **privilege level** *level*	不同级别的用户登录后，只能使用等于或低于当前用户级别的命令，从而保证了设备的安全性。 如果用户界面下配置的级别访问权限与用户名本身对应的操作权限冲突，以用户名本身对应的级别为准。

- **从终端通过Telnet登录设备**

  从终端通过Telnet登录设备，可以选择使用Windows命令行提示符或第三方软件，此处以Windows命令行提示符为例。

  请在终端上进行以下操作：

  a. 进入Windows的命令行提示符。
  b. 执行Windows命令**telnet** *ip-address port*，通过Telnet方式登录设备。

  ```
  C:\Documents and Settings\Administrator> telnet 10.137.217.177 1025
  ```

  c. 按Enter键，输入AAA验证方式配置的登录用户名和密码，验证通过后，出现用户视图的命令行提示符，至此用户成功登录设备。（以下显示信息仅为示意）

  ```
  Login authentication

  Username:admin1234
  Password:
  <Telnet Server>
  ```

----结束

检查配置结果

- 执行**display users** [**all**]命令，查看用户界面连接情况。
- 执行**display tcp status**命令，查看当前建立的所有TCP连接情况。
- 执行**display telnet server status**命令，查看Telnet服务器的当前连接信息。

4.4.2.3 配置用户通过 STelnet 登录设备

前置任务

在配置用户通过STelnet登录设备之前，需完成以下任务：

- 终端与设备之间路由可达。
- 终端上已安装SSH客户端软件。

配置流程

须知

使用STelnet V1协议存在安全风险，建议使用STelnet V2登录设备。

从V200R010C00版本开始，设备默认开启管理面隔离功能，用户通过管理口才能登录设备，为提高安全性，建议开启该功能。如果仍需让用户通过业务口访问设备，需提前在设备上执行**mgmt isolate disable**命令关闭管理面隔离功能。

在配置STelnet登录设备任务中，配置流程如表4-19所示。

表 4-19 用户通过 STelnet 登录设备配置流程

序号	配置任务名称	配置任务说明	配置流程说明
1	配置STelnet服务器功能及参数	包括服务器本地密钥对生成、STelnet服务器功能的开启以及服务器参数的配置：端口号、密钥对更新时间、SSH认证超时时间或SSH认证重试次数等。	任务1、2、3之间没有严格的配置顺序。
2	配置SSH用户登录的用户界面	包括VTY用户界面的用户优先级、用户认证方式、支持SSH协议及其他基本属性。	
3	配置SSH用户	包括SSH用户名和密码、认证方式和服务方式等。	
4	用户通过STelnet登录设备	从终端通过SSH客户端软件登录设备。	-

缺省配置

表 4-20 配置用户通过 STelnet 登录设备的缺省值

参数	缺省值
STelnet服务器功能	使能

参数	缺省值
SSH服务器端口号	22
SSH服务器密钥对的更新周期	0小时，表示永不更新
SSH连接认证超时时间	60秒
SSH连接的认证重试次数	3
SSH服务器兼容低版本功能	未使能
VTY用户界面的认证方式	无验证方式
VTY用户界面所支持的协议	STelnet协议
SSH用户的认证方式	认证方式是空，即不支持任何认证方式
SSH用户的服务方式	服务方式是空，即不支持任何服务方式
SSH服务器为用户分配公钥	没有为用户分配公钥
用户级别	VTY用户界面对应的默认命令访问级别是0

说明

多用户同时操作设备时，可能会因为配置冲突引起系统错误。在多用户同时操作设备时，建议先在系统视图下执行**config lock**命令，锁定本用户对系统的配置。待操作完设备后，执行**undo config lock**命令，解除对系统配置的锁定。

操作步骤

- **配置STelnet服务器功能及参数**

表 4-21 配置 STelnet 服务器功能及参数

操作步骤	命令	说明
进入系统视图	**system-view**	-
生成本地密钥对	**rsa local-key-pair create**、**ecc local-key-pair create**	密钥对生成后，可以执行**display rsa local-key-pair public**、**display ecc local-key-pair public**命令查看RSA本地密钥对或ECC密钥对中的公钥部分信息，然后将公钥配置到SSH服务器上。 **说明** 如果配置的密钥对长度为1024位以下，会存在安全风险，建议使用默认2048位的密钥对长度。

操作步骤	命令	说明
使能STelnet服务器功能	**stelnet server enable**	缺省情况下，STelnet服务功能使能。 去使能SSH服务器的STelnet服务后，所有的客户端将断开连接。
（可选）配置SSH服务器上的加密算法列表	**ssh server secure-algorithms cipher** { **3des** | **aes128** | **aes128_ctr** | **aes256_cbc** | **aes256_ctr** } *	缺省情况下，SSH服务器支持的加密算法为AES128_CTR和AES256_CTR。 在客户端与服务器协商的过程中，会对两者之间报文传输的加密算法进行协商，通过**ssh server secure-algorithms cipher**命令可以配置SSH服务器端的加密算法列表。服务器端根据客户端发过来的加密算法列表与自身的加密算法列表进行对比，选择客户端与自己相匹配的第一个加密算法作为报文传输的加密算法，如果客户端的加密算法列表与服务器端的加密算法列表没有相匹配的算法，则协商失败。 **说明** 其中**3des**为弱安全的加密算法，建议不要配置到加密算法列表中。
（可选）配置SSH服务器上的校验算法列表	**ssh server secure-algorithms hmac** { **md5** | **md5_96** | **sha1** | **sha1_96** | **sha2_256** | **sha2_256_96** } *	缺省情况下，SSH服务器支持SHA2_256校验算法。 在客户端与服务器协商的过程中，会对两者之间报文传输的校验算法进行协商，通过**ssh server secure-algorithms hmac**命令可以配置SSH服务器端的校验算法列表。服务器端根据客户端发过来的校验算法列表与自身的校验算法列表进行对比，选择客户端与自己相匹配的第一个校验算法作为报文传输的校验算法，如果客户端的校验算法列表与服务器端的校验算法列表没有相匹配的算法，则协商失败。 **说明** 其中**md5**、**sha1**、**md5_96**、**sha1_96**和**sha2_256_96**为弱安全的HMAC算法，建议不配置到校验算法列表中。

操作步骤	命令	说明
（可选）配置SSH服务器上的密钥交换算法列表	**ssh server key-exchange** { **dh_group_exchange_sha1** | **dh_group14_sha1** | **dh_group1_sha1** } *	缺省情况下，SSH服务器支持的密钥交换算法为**dh_group14_sha1**。 在客户端与服务器协商的过程中，会对两者之间报文传输的密钥交换算法进行协商，通过**ssh server key-exchange**命令可以配置SSH服务器端的密钥交换算法列表。服务器端根据客户端发过来的密钥交换算法列表与自身的密钥交换算法列表进行对比，选择客户端与自己相匹配的第一个密钥交换算法作为报文传输的密钥交换算法，如果客户端的密钥交换算法列表与服务器端的密钥交换算法列表没有相匹配的算法，则协商失败。 **说明** 密钥交换算法的安全级别由高到低顺序为：**dh_group_exchange_sha1**、**dh_group14_sha1**、**dh_group1_sha1**。推荐使用**dh_group_exchange_sha1**算法。
（可选）配置SSH服务器端口号	**ssh server port** *port-number*	缺省情况下，SSH服务器端的端口号是22。 如果配置了新的端口号，SSH服务器端先断开当前已经建立的所有STelnet连接，然后使用新的端口号开始尝试连接。这样可以有效防止攻击者对SSH服务标准端口的访问，确保安全性。
（可选）配置密钥对更新时间	**ssh server rekey-interval** *hours*	缺省情况下，SSH服务器密钥对的更新时间间隔是0，表示永不更新。 配置服务器密钥对更新时间，使得当SSH服务器的更新周期到达时，自动更新服务器密钥对，从而可以保证安全性。

操作步骤	命令	说明
（可选）配置SSH认证超时时间	**ssh server timeout** *seconds*	缺省情况下，SSH连接认证超时时间是60秒。 当设置的SSH认证超时时间到达后，如果用户还未登录成功，则终止当前连接，确保了安全性。
（可选）配置SSH认证重试次数	**ssh server authentication-retries** *times*	缺省情况下，SSH连接的认证重试次数是3。 配置SSH认证重试次数用来设置SSH用户请求连接的认证重试次数，防止非法用户登录。
（可选）使能兼容低版本SSH协议	**ssh server compatible-ssh1x enable**	缺省情况下，SSH服务器兼容低版本功能处于未使能状态。
（可选）配置SSH服务器允许客户端通过合法的物理接口连接	**ssh server permit interface** { *interface-type interface-number* } &<1-5>	缺省情况下，SSH服务器允许客户端通过所有物理接口连接。

- **配置SSH用户登录的用户界面**

  在通过SSH方式登录设备前，需要配置登录时采用的VTY用户界面，使其支持SSH协议。

表 4-22 配置 SSH 用户登录的用户界面

操作步骤	命令	说明
进入系统视图	**system-view**	-
进入VTY用户界面视图	**user-interface vty** *first-ui-number* [*last-ui-number*]	-
配置VTY用户界面的认证方式为AAA	**authentication-mode aaa**	缺省情况下，Console用户界面的验证方式为**password**，VTY用户界面的验证方式为**aaa**。 如果配置用户界面支持的协议是SSH，必须设置VTY用户界面认证方式为AAA认证，否则**protocol inbound ssh**将不能配置成功。

操作步骤	命令	说明
配置VTY用户界面支持SSH协议	**protocol inbound** { **all** | **ssh** }	缺省情况下，用户界面支持的协议是SSH。 如果不配置VTY用户界面支持SSH协议，则用户不能通过STelnet登录设备。
（可选）VTY用户界面其他属性	具体配置请参见**配置VTY用户界面**	VTY用户界面的其他属性（最大个数、终端属性或用户优先级）在设备上都有缺省值，用户一般不需要另外配置。但是可以根据用户使用需求，选择配置相关属性。

- **配置SSH用户**

  配置SSH用户包括配置SSH用户的验证方式，设备支持的认证方式包括RSA、password、password-rsa、ECC、password-ecc和all。其中：
  - password-rsa认证需要同时满足password认证和RSA认证。
  - password-ecc认证需要同时满足password认证和ECC认证。
  - all认证是指password认证、RSA或ECC认证方式满足其中一种即可。

  说明

  如果SSH用户使用password认证，则只需要在SSH服务器端生成本地RSA密钥。如果SSH用户使用RSA认证，则在服务器端和客户端都需要生成本地RSA密钥对，并且服务器端和客户端都需要将对方的公钥配置到本地。

表 4-23 配置 SSH 用户

操作步骤	命令	说明
进入系统视图	**system-view**	-
进入AAA视图	**aaa**	-
创建SSH用户	**local-user** *user-name* **password irreversible-cipher** *password*	-
配置SSH用户的用户级别	**local-user** *user-name* **privilege level** *level*	-
配置SSH用户的服务类型	**local-user** *user-name* **service-type ssh**	-
退回到系统视图	**quit**	-

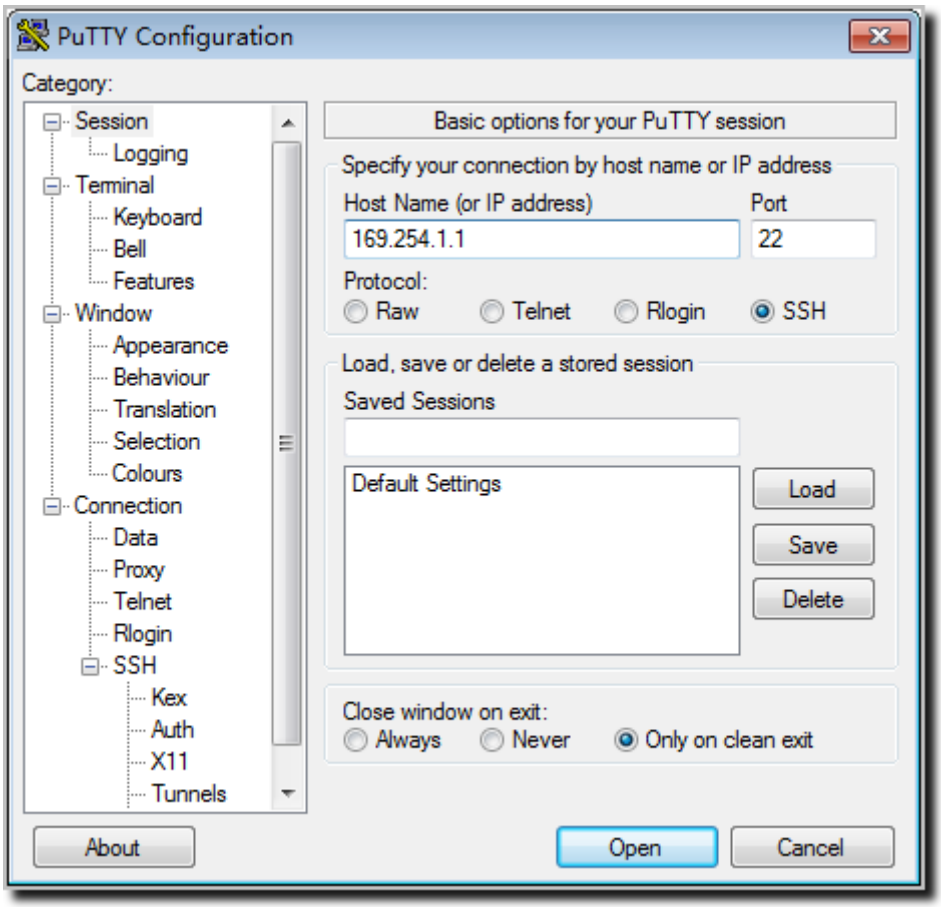
操作步骤		命令	说明
配置SSH用户的认证方式		**ssh user** *user-name* **authentication-type** { **password** | **rsa** | **password-rsa** | **ecc** | **password-ecc** | **all** }	-
若配置对SSH用户进行以下认证： ● rsa ● password-rsa ● ecc ● password-ecc	进入RSA或ECC公共密钥视图	**rsa peer-public-key** *key-name* [**encoding-type** { **der** | **openssh** | **pem** }]或**ecc peer-public-key** *key-name* **encoding-type** { **der** | **openssh** | **pem** }	-
	进入公共密钥编辑视图	**public-key-code begin**	-
	编辑公共密钥	*hex-data*	● 键入的公共密钥必须是按公钥格式编码的十六进制字符串，由支持SSH的客户端软件生成。具体操作参见相应的SSH客户端软件的帮助文档。 ● 请采用拷贝粘贴方式将公钥配置到作为SSH服务器的设备上。
	退出公共密钥编辑视图	**public-key-code end**	-
	退出公共密钥视图，回到系统视图	**peer-public-key end**	-
	为SSH用户分配RSA或ECC公钥	**ssh user** *user-name* **assign** { **rsa-key** | **ecc-key** } *key-name*	-

- **用户通过STelnet登录设备**

  从终端通过STelnet登录设备，此处使用第三方软件putty为例进行介绍。

  # 通过putty软件登录设备，输入设备的IP地址，选择协议类型为SSH。

  图 4-6 通过 putty 软件连接 SSH 服务器示意图



  # 点击“Open”，出现如下界面，输入用户名和密码，并按Enter键，至此已登录到设备。（以下显示信息仅为示意）

```
login as: admin
Sent username "admin"

admin@169.254.1.1's password:

<Huawei>
```

----结束

检查配置结果

- 执行**display ssh user-information** [*username*]命令，在SSH服务器端查看SSH用户信息。如果不指定SSH用户，则可以查看SSH服务器端所有的SSH用户信息。
- 执行**display ssh server status**命令，查看SSH服务器的全局配置信息。

- 执行**display ssh server session**命令，在SSH服务器端查看与SSH客户端连接的会话信息。

4.4.2.4 登录后的常用操作

成功登录设备后，用户除了可以对设备进行业务配置外，还可以对当前登录用户以及设备的基本功能执行一些操作，比如:

- 显示在线用户
- 发送消息给其他用户界面
- 自动匹配上一级视图
- 锁定用户界面
- **显示在线用户**

  用户登录系统后，可以查看每个用户界面的用户登录信息。

  使用**display users** [**all**]命令显示用户界面的使用信息。
- **发送消息给其它用户界面**

  用户可以在当前的用户界面发送消息给其他用户界面，实现用户界面间的传递消息。

  a. 执行命令**send** { **all** | *ui-type ui-number* | *ui-number1* }，设置在用户界面间传递消息。

  b. 根据系统提示，输入要传递的消息。使用“Ctrl_Z”或“Enter”键结束输入，使用“Ctrl_C”中止本次操作。

  c. 根据系统提示，选择是否需要发送消息。输入“Y”发送消息，输入“N”取消发送。
- **自动匹配上一级视图**

  当用户在某个视图下执行非本视图注册的undo命令时，系统将自动跳转到上一级视图搜索该undo命令。如果搜索成功，则undo命令生效。当上级视图没有该undo命令时，系统会向更上一级视图进行搜索，一直搜索到系统视图，不再向上搜索。

  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。

  b. 执行命令**matched upper-view**，允许**undo**命令到上一级视图执行。

  缺省情况下，undo命令不自动到上一级视图执行。

  说明

  matched upper-view命令只对执行此命令的当前登录用户有效。

  非必要，不推荐配置**undo**自动匹配上一级视图特性。
- **锁定用户界面**

  当用户需要暂时离开操作终端时，为防止未授权的用户操作该终端界面，可以锁定当前用户终端界面。

  a. 执行命令**lock**，锁定用户终端界面。

  b. 根据系统提示，输入锁定的密码，并确认密码。

```
<HUAWEI> lock
Info: A plain text password is a string of 8 to 128 case-sensitive characters and must be a
combination of at least two of the follow
ing: uppercase letters A to Z, lowercase letters a to z, digits, and special characters (including
spaces and the following :`~!@#$%
^&*()-_=+|[{}];:'",<.>/?).
```

```
Enter Password:
Confirm Password:
Info: The terminal is locked.
```

用户输入命令**lock**后，系统提示输入两次屏保密码，如果两次输入的密码相同，则锁定当前用户界面成功。

系统锁定后，如果想再次进入系统，必须先按“Enter”键，此时提示输入屏保密码，用户输入正确的屏保密码才可以解除锁定进入系统。

4.4.3 配置设备作为客户端登录其他设备

4.4.3.1 配置设备作为 Telnet 客户端登录其他设备

前置任务

在配置设备作为Telnet客户端登录其他设备之前，需完成以下任务：

- 已从终端成功登录到本设备。
- 本设备与Telnet服务器之间路由可达。
- Telnet服务器端已开启Telnet服务器功能。
- 获取Telnet服务器端配置的Telnet用户信息和端口号。

配置流程

说明

使用Telnet协议存在安全风险，建议使用STelnet V2登录设备。

在配置设备作为Telnet客户端登录其他设备任务中，配置流程如表4-24所示。

表 4-24 设备作为 Telnet 客户端登录其他设备的配置流程

序号	配置任务名称	配置任务说明	配置流程说明
1	（可选）配置Telnet客户端源地址	客户端源地址可以配置为源接口或源IP，达到安全校验的目的。	-
2	使用Telnet命令登录其他设备	从终端通过Telnet命令登录设备。	

操作步骤

步骤1 （可选）配置Telnet客户端源地址

表 4-25 （可选）配置 Telnet 客户端源地址

操作步骤	命令	说明
进入系统视图	**system-view**	-

操作步骤	命令	说明
配置Telnet客户端的源地址信息	**telnet client-source** { **-a** *source-ip-address* | **-i** *interface-type interface-number* }	配置了Telnet客户端源地址信息后，在服务器端显示的Telnet客户端的源地址信息与该步骤中配置的一致。
退出系统视图到用户视图	**quit**	-

步骤2 使用Telnet命令登录其他设备

表 4-26 使用 Telnet 命令登录其他设备

操作步骤	命令	说明
以Telnet方式通过IPv4的地址登录到服务器上	**telnet** [**-a** *source-ip-address*] *host-ip* [*port-number*]	根据网络地址类型不同，选择其中一种。 **说明** 当设备做客户端登录AP时，如果使用正确的用户名在5分钟内输入密码错误次数达到6次都未能输入正确密码，则用户将被锁定5分钟。5分钟后，才能再次使用该用户名登录AP。
以Telnet方式通过IPv6的地址登录到服务器上	**telnet ipv6** [**-a** *source-ipv6-address*] *host-ipv6* [**-oi** *interface-type interface-number*] [*port-number*]	

----结束

检查配置结果

- 执行**display tcp status**命令，查看当前建立的所有TCP连接情况。

4.4.3.2 配置设备作为 STelnet 客户端登录其他设备

前置任务

在配置设备作为STelnet客户端登录其他设备之前，需完成以下任务：

- 已从终端成功登录到本设备。
- 本设备与STelnet服务器之间路由可达。
- STelnet服务器端已开启STelnet服务器功能。
- 获取STelnet服务器端配置的SSH用户信息和端口号。

配置流程

在配置设备作为STelnet客户端登录其他设备任务中，配置流程如**表4-27**所示。

表 4-27 设备作为 STelnet 客户端登录其他设备的配置流程

序号	配置任务名称	配置任务说明	配置流程说明
1	生成本地密钥对	生成本地密钥对，然后将公钥配置到SSH服务器上。 本步骤仅在设备以RSA或ECC方式登录SSH服务器的时候执行。	序号1、2之间没有严格的顺序关系。
2	配置设备首次连接SSH服务器的方式	有两种配置方式：使能SSH客户端首次认证功能方式和SSH客户端为SSH服务器分配公钥方式，用户可选择其一进行配置。	
3	使用STelnet命令登录其他设备	从终端通过STelnet命令登录设备。	-

缺省配置

表 4-28 配置设备作为 STelnet 客户端登录其他设备的缺省值

参数	缺省值
SSH客户端首次认证	关闭
SSH客户端给SSH服务器分配RSA公钥	没有为SSH服务器分配RSA公钥

操作步骤

- **生成本地密钥对**

说明

此步骤仅在设备以RSA方式或ECC方式登录SSH服务器的时候执行，设备以password方式登录SSH服务器，则无需执行。

表 4-29 生成本地密钥对

操作步骤	命令	说明
进入系统视图	**system-view**	-

操作步骤	命令	说明
生成本地密钥对	**rsa local-key-pair create**、**ecc local-key-pair create**	密钥对生成后，可以执行**display rsa local-key-pair public**、**display ecc local-key-pair public**命令查看RSA本地密钥对或ECC密钥对中的公钥部分信息，然后将公钥配置到SSH服务器上。 **说明** 如果配置的密钥对长度为1024位以下，会存在安全风险，建议使用默认2048位的密钥对长度。

- **配置设备首次连接SSH服务器的方式**

  作为客户端的设备首次连接SSH服务器时，因为客户端还没有保存过SSH服务器的公钥，无法对SSH服务器有效性进行检查，这样会导致连接不成功。可以通过下面两种方式来解决：

  - 使能SSH客户端首次认证功能方式：不对SSH服务器的公钥进行有效性检查，确保首次连接成功。成功连接后，系统将自动分配并保存公钥，为下次连接时认证使用。具体配置见表4-30。此种方式配置简单。
  - SSH客户端为SSH服务器分配公钥方式：将服务器端产生的公钥直接保存至客户端，保证在首次连接时SSH服务器有效性检查能够通过。具体配置见表4-31。此种方式配置较复杂，但安全性更高。

  用户可以根据需求选择一种配置方式。

表 4-30 使能 SSH 客户端首次认证功能

操作步骤	命令	说明
进入系统视图	**system-view**	-
使能SSH客户端首次认证功能	**ssh client first-time enable**	缺省情况下，SSH客户端首次认证功能是关闭的。

表 4-31 SSH 客户端为 SSH 服务器分配 RSA 或 ECC 公钥方式

操作步骤	命令	说明
进入系统视图	**system-view**	-
进入RSA或ECC公共密钥视图	**rsa peer-public-key** *key-name* [**encoding-type** { **der** | **openssh** | **pem** }] 或 **ecc peer-public-key** *key-name* **encoding-type** { **der** | **openssh** | **pem** }	根据生成的密钥类型，二选一。

操作步骤	命令	说明
进入公共密钥编辑视图	**public-key-code begin**	-
编辑公共密钥	*hex-data*	● 键入的公共密钥必须是按公钥格式编码的十六进制字符串，由SSH服务器随机生成。 ● 进入公共密钥编辑视图后，即可将服务器上产生的RSA或ECC公钥输入到客户端。
退出公共密钥编辑视图	**public-key-code end**	● 如果输入的密钥编码hex-data不合法，执行本步骤后，将无法生成密钥。 ● 如果指定的密钥key-name已经被删除，再执行本步骤时，系统会提示：密钥已经不存在，此时直接退到系统视图。
退出公共密钥视图，回到系统视图	**peer-public-key end**	-
为SSH服务器绑定RSA或ECC公钥	**ssh client** *servername* **assign** { **rsa-key** | **ecc-key** } *keyname* **undo ssh client** *servername* **assign** { **rsa-key** | **ecc-key** }	如果SSH客户端保存的SSH服务器公钥失效，执行命令 **undo ssh client** *servername* **assign** { **rsa-key** | **ecc-key** }，取消SSH服务器与RSA或ECC公钥的绑定关系，再执行本命令，为SSH服务器重新分配RSA或ECC公钥。

- **使用STelnet命令登录其他设备**

表 4-32 使用 STelnet 命令登录其他设备

操作步骤	命令	说明
进入系统视图	**system-view**	-

操作步骤	命令	说明
（可选）配置SSH客户端上的加密算法列表	**ssh client secure-algorithms cipher** { **3des** | **aes128** | **aes256_cbc** | **aes128_ctr** | **aes256_ctr** } *	缺省情况下，SSH客户端支持的加密算法为AES128_CTR和AES256_CTR。 在客户端与服务器协商的过程中，会对两者之间报文传输的加密算法进行协商，通过**ssh client secure-algorithms cipher**命令可以配置SSH客户端的加密算法列表。服务器端根据客户端发过来的加密算法列表与自身的加密算法列表进行对比，选择客户端与自己相匹配的第一个加密算法作为报文传输的加密算法，如果客户端的加密算法列表与服务器端的加密算法列表没有相匹配的算法，则协商失败。 **说明** 其中**3des**为弱安全的加密算法，建议不配置到加密算法列表中。
（可选）配置SSH客户端上的校验算法列表	**ssh client secure-algorithms hmac** { **md5** | **md5_96** | **sha1** | **sha1_96** | **sha2_256** | **sha2_256_96** } *	缺省情况下，SSH客户端支持SHA2_256校验算法。 在客户端与服务器协商的过程中，会对两者之间报文传输的校验算法进行协商，通过**ssh client secure-algorithms hmac**命令可以配置SSH客户端的校验算法列表。服务器端根据客户端发过来的校验算法列表与自身的校验算法列表进行对比，选择客户端与自己相匹配的第一个校验算法作为报文传输的校验算法，如果客户端的校验算法列表与服务器端的校验算法列表没有相匹配的算法，则协商失败。 **说明** 其中**md5**、**sha1**、**md5_96**、**sha1_96**和**sha2_256_96**为弱安全的HMAC算法，建议不配置到校验算法列表中。

操作步骤	命令	说明
（可选）配置SSH客户端上的密钥交换算法列表	**ssh client key-exchange** { **dh_group_exchange_sha1** | **dh_group14_sha1** | **dh_group1_sha1** } *	缺省情况下，SSH客户端支持的密钥交换算法为**dh_group14_sha1**。 在客户端与服务器协商的过程中，会对两者之间报文传输的密钥交换算法进行协商，通过**ssh client key-exchange**命令可以配置SSH客户端的密钥交换算法列表。服务器端根据客户端发过来的密钥交换算法列表与自身的密钥交换算法列表进行对比，选择客户端与自己相匹配的第一个密钥交换算法作为报文传输的密钥交换算法，如果客户端的密钥交换算法列表与服务器端的密钥交换算法列表没有相匹配的算法，则协商失败。 **说明** 密钥交换算法的安全级别由高到低顺序为：**dh_group_exchange_sha1**、**dh_group14_sha1**、**dh_group1_sha1**。推荐使用**dh_group_exchange_sha1**算法。
以STelnet方式通过IPv4的地址登录到SSH服务器上	**stelnet** [**-a** *source-address*] *host-ip* [*port-number*] [[**identity-key** { **rsa** | **ecc** }] | [**user-identity-key** { **rsa** | **ecc** }] | [**prefer_kex** *prefer_key-exchange*] | [**prefer_ctos_cipher** *prefer_ctos_cipher*] | [**prefer_stoc_cipher** *prefer_stoc_cipher*] | [**prefer_ctos_hmac** *prefer_ctos_hmac*] | [**prefer_stoc_hmac** *prefer_stoc_hmac*]] * [**-ki** *aliveinterval* [**-kc** *alivecountmax*]]	只有当服务器正在尝试连接的端口号是22时，STelnet客户端登录时可以不指定端口号，否则如果是其他端口号，STelnet客户端登录时必须指定端口号。 STelnet客户端登录SSH服务器时可以携带源IP地址，选择密钥交换算法、加密算法和HMAC算法以及设置keepalive功能。 **说明** 当设备做客户端登录AP时，如果使用正确的用户名在5分钟内输入密码错误次数达到6次都未能输入正确密码，则用户将被锁定5分钟。5分钟后，才能再次使用该用户名登录AP。

操作步骤	命令	说明
以STelnet方式通过IPv6的地址登录到SSH服务器上	**stelnet ipv6** [**-a** *source-address*] *host-ipv6* [**-oi** *interface-type interface-number*] [*port-number*] [[**identity-key** { **rsa** | **ecc** }] | [**user-identity-key** { **rsa** | **ecc** }] | [**prefer_kex** *prefer_key-exchange*] | [**prefer_ctos_cipher** *prefer_ctos_cipher*] | [**prefer_stoc_cipher** *prefer_stoc_cipher*] | [**prefer_ctos_hmac** *prefer_ctos_hmac*] | [**prefer_stoc_hmac** *prefer_stoc_hmac*]] * [**-ki** *aliveinterval* [**-kc** *alivecountmax*]]	
（可选）以STelnet方式通过AP的名称或ID登录到AP	**stelnet ap** { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* }	当设备做客户端登录AP时，可以执行此步骤，不需要输入AP的IP地址，通过AP的名称或ID就能够从设备上通过STelnet方式登录到AP。 AC管理AP时，如果配置了NAT组网，并在AC上开启了管理面隔离功能，则无法使用该命令登录AP。如需使用该命令登录AP，需在AC上使用命令**mgmt isolate disable**关闭管理面隔离功能，或使用命令**management-interface**将管理AP的Vlanif接口配置为管理口。管理AP的Vlanif接口可使用命令**display capwap configuration**查询。

----结束

检查配置结果

执行**display ssh server** { **status** \| **session** }命令，在SSH客户端查看所有SSH服务器与RSA或ECC公钥之间的对应关系。

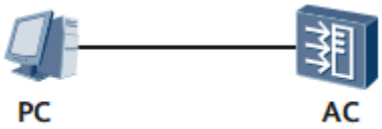
4.4.4 配置举例

4.4.4.1 配置用户通过 Console 口登录设备示例

组网需求

当用户无法进行远程登录设备时，可通过Console口进行本地登录。使用Console用户界面登录设备时只需要密码认证，为了防止非法用户登录设备，修改Console用户界面的认证方式为AAA认证。

图 4-7 配置通过 Console 口登录设备组网图



配置思路

采用如下的思路配置通过Console口登录设备：

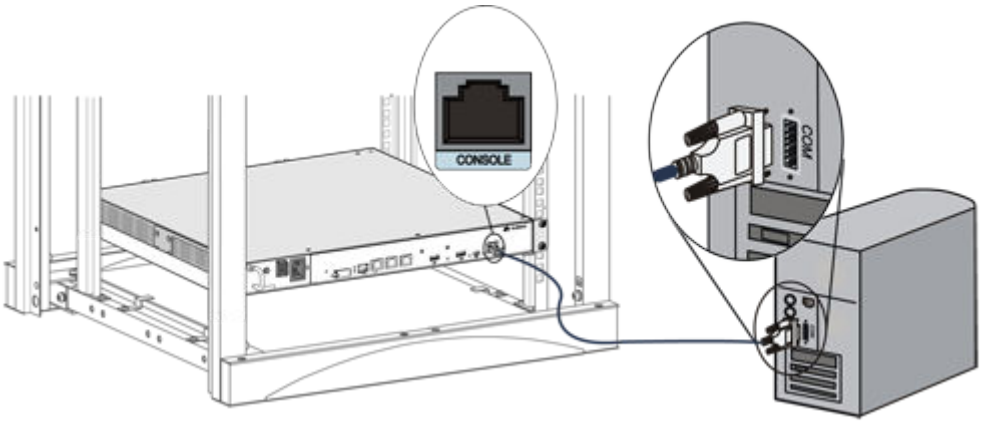
1. 使用终端仿真软件通过Console口登录设备。
2. 配置Console用户界面的认证方式。

操作步骤

步骤1 使用终端仿真软件通过Console口登录设备。

1. 请使用Console通信电缆的DB9（孔）插头插入PC机的9芯（针）串口插座，再将RJ-45插头端插入设备的Console口中，如图4-8所示。

   图 4-8 通过 Console 口连接设备



2. 在PC上打开终端仿真软件，新建连接，设置连接的接口以及通信参数。

说明

因为PC端可能会存在多个连接接口，这里需要选择的是连接Console线缆的那个接口。一般情况下，选择的接口是COM1。

若修改了设备的串口通信参数值，需要在PC端更换通信参数值与设备的串口通信参数值一致后，重新连接。

3. 按Enter键，直到系统出现如下显示，提示用户输入密码。（AAA认证时，提示输入用户名和密码，以下显示信息仅为示意）

```
Login authentication
Password:
```

进入设备后，用户可以键入命令，对设备进行配置，需要帮助可以随时键入“?”。

步骤2 配置Console用户界面的认证方式

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] user-interface console 0
[HUAWEI-ui-console0] authentication-mode aaa
[HUAWEI-ui-console0] user privilege level 15
[HUAWEI-ui-console0] quit
[HUAWEI] aaa
[HUAWEI-aaa] local-user admin1234 password irreversible-cipher Helloworld@6789
[HUAWEI-aaa] local-user admin1234 privilege level 3
[HUAWEI-aaa] local-user admin1234 service-type terminal
```

执行以上操作后，用户使用Console用户界面重新登录设备时，需要输入用户名admin1234，认证密码Helloworld@6789才能通过身份验证，成功登录设备。

----结束

配置文件

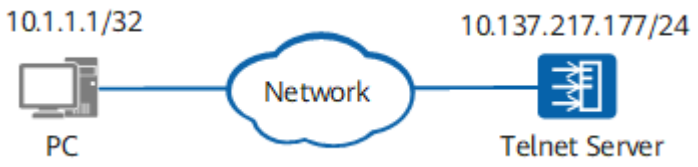
```
#
aaa
 local-user admin1234 password irreversible-cipher %^%#2nG6Zv%ZK2-LG"#cjRR(2Xx.":<\,'|V/AZlS"Q<]UV!
JWM:=Hl`gJTX:cm%%^%#
 local-user admin1234 privilege level 3
 local-user admin1234 service-type terminal
#
user-interface con 0
 authentication-mode aaa
#
return
```

4.4.4.2 配置用户通过 Telnet 登录设备示例

组网需求

如图4-9所示，PC与设备之间路由可达，用户希望简单方便的配置和管理远程设备，可以在服务器端配置Telnet用户使用AAA验证登录，并配置安全策略，保证只有用户使用的PC才能登录设备。

图 4-9 配置通过 Telnet 登录设备组网图



配置思路

采用如下的思路配置通过Telnet登录设备：

1. 配置Telnet方式登录设备，以实现远程维护网络设备。从V200R010C00版本开始，设备默认开启管理面隔离功能，用户通过管理口才能登录设备，为提高安全性，建议开启该功能。如果仍需让用户通过业务口访问设备，需提前在设备上执行**mgmt isolate disable**命令关闭管理面隔离功能。
2. 配置管理员的用户名和密码，并配置AAA认证策略，保证只有用户才能登录设备。
3. 配置安全策略，保证只有当前管理员使用的PC才能登录设备。

操作步骤

步骤1 配置服务器的端口号以及使能服务器功能

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname Telnet Server
[Telnet Server] telnet server enable
[Telnet Server] telnet server port 1025
```

步骤2 配置VTY用户界面的相关参数

配置VTY用户界面的最大个数。

```
[Telnet Server] user-interface maximum-vty 8
```

配置允许用户登录设备的主机地址。

```
[Telnet Server] acl 2001
[Telnet Server-acl-basic-2001] rule permit source 10.1.1.1 0
[Telnet Server-acl-basic-2001] quit
[Telnet Server] user-interface vty 0 7
[Telnet Server-ui-vty0-7] protocol inbound all
[Telnet Server-ui-vty0-7] acl 2001 inbound
```

配置VTY用户界面的终端属性。

```
[Telnet Server-ui-vty0-7] shell
[Telnet Server-ui-vty0-7] idle-timeout 20
[Telnet Server-ui-vty0-7] screen-length 30
[Telnet Server-ui-vty0-7] history-command max-size 20
```

配置VTY用户界面的用户验证方式。

```
[Telnet Server-ui-vty0-7] authentication-mode aaa
[Telnet Server-ui-vty0-7] quit
```

步骤3 配置登录用户的相关信息

配置登录验证方式。

```
[Telnet Server] aaa
[Telnet Server-aaa] local-user admin1234 password irreversible-cipher Helloworld@6789
[Telnet Server-aaa] local-user admin1234 service-type telnet
[Telnet Server-aaa] local-user admin1234 privilege level 3
[Telnet Server-aaa] quit
```

步骤4 客户端登录

进入管理员PC的Windows的命令行提示符，执行相关命令，通过Telnet方式登录设备。

```
C:\Documents and Settings\Administrator> telnet 10.137.217.177 1025
```

输入Enter键后，在登录窗口输入AAA验证方式配置的登录用户名和密码，验证通过后，出现用户视图的命令行提示符，至此用户成功登录设备。

```
Login authentication

Username:admin1234
Password:
<Telnet Server>
```

----结束

配置文件

Telnet Server的配置文件

```
#
 sysname Telnet Server
#
telnet server port 1025
#
acl number 2001
 rule 5 permit source 10.1.1.1 0
#
aaa
 local-user admin1234 password irreversible-cipher %^%#2nG6Zv%ZK2-LG"#cjRR(2Xx.":<\,'|V/AZlS"Q<]UV!
JWM:=Hl`gJTX:cm%%^%#
 local-user admin1234 privilege level 3
 local-user admin1234 service-type telnet
#
user-interface maximum-vty 8
user-interface vty 0 7
 acl 2001 inbound
 authentication-mode aaa
  history-command max-size 20
 idle-timeout 20 0
 screen-length 30
 protocol inbound all
#
return
```

4.4.4.3 配置用户通过 STelnet 登录设备示例

组网需求

如图4-10所示，用户希望安全的远程登录设备，但是Telnet缺少安全的认证方式，用户可以通过STelnet方式进行远程的安全登录。终端PC1、PC2和SSH服务器之间路由可达，10.137.217.203是SSH服务器的管理口IP地址。在SSH服务器端配置两个登录用户为client001和client002，PC1使用client001用户通过password认证方式登录SSH服务器，PC2使用client002用户通过RSA认证方式登录SSH服务器。

图 4-10 配置用户通过 STelnet 登录设备组网图

配置思路

采用如下的思路配置用户通过STelnet登录设备：

1. PC1端已安装登录SSH服务器软件，PC2端已安装密钥对生成软件、公钥转换软件、登录SSH服务器软件。
2. 在SSH服务器端生成本地密钥对，实现在服务器端和客户端进行安全地数据交互。
3. 在SSH服务器端配置SSH用户client001和client002分别使用不同的认证方式。
4. 在SSH服务器端开启STelnet服务功能。
5. 在SSH服务器端配置SSH用户client001和client002的服务方式为STelnet。
6. 用户client001和client002分别以STelnet方式实现登录SSH服务器。从V200R010C00版本开始，设备默认开启管理面隔离功能，用户通过管理口才能登录设备，为提高安全性，建议开启该功能。如果仍需让用户通过业务口访问设备，需提前在设备上执行**mgmt isolate disable**命令关闭管理面隔离功能。

操作步骤

步骤1 在服务器端生成本地密钥对

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SSH Server
[SSH Server] rsa local-key-pair create
The key name will be: Host
The range of public key size is (512 ~ 2048).
NOTES: If the key modulus is greater than 512,
       It will take a few minutes.
Input the bits in the modulus[default = 2048]:2048
Generating keys...
........++++++++
..++++++++
............+++++++++
......+++++++++
```

步骤2 在服务器端创建SSH用户

说明

SSH用户主要有password、RSA、password-rsa、ECC、password-ecc、all多种认证方式：

- 如果SSH用户的认证方式为password、password-rsa、password-ecc时，必须配置同名的local-user用户。
- 如果SSH用户的认证方式为RSA、password-rsa、ECC、password-ecc、all，服务器端应保存SSH客户端的公钥。

配置VTY用户界面。

```
[SSH Server] user-interface vty 0 4
[SSH Server-ui-vty0-4] authentication-mode aaa
[SSH Server-ui-vty0-4] protocol inbound all
[SSH Server-ui-vty0-4] user privilege level 5
[SSH Server-ui-vty0-4] quit
```

- 创建SSH用户client001。

  # 新建用户名为client001的SSH用户，且认证方式为password，密码为huawei@123。

  ```
  [SSH Server] aaa
  [SSH Server-aaa] local-user client001 password irreversible-cipher huawei@123
  [SSH Server-aaa] local-user client001 privilege level 3
  [SSH Server-aaa] local-user client001 service-type ssh
  ```

```
[SSH Server-aaa] quit
[SSH Server] ssh user client001 authentication-type password
```

- 创建SSH用户client002。

  # 新建用户名为client002的SSH用户，且认证方式为RSA。

```
[SSH Server] aaa
[SSH Server-aaa] local-user client002 password irreversible-cipher Huawei@2012
[SSH Server-aaa] local-user client002 privilege level 3
[SSH Server-aaa] local-user client002 service-type ssh
[SSH Server-aaa] quit
[SSH Server] ssh user client002 authentication-type rsa
```

  # 在PC2端生成客户端的本地密钥对

  说明

  此处以使用第三方软件PuTTY和PuTTYgen为例进行介绍。

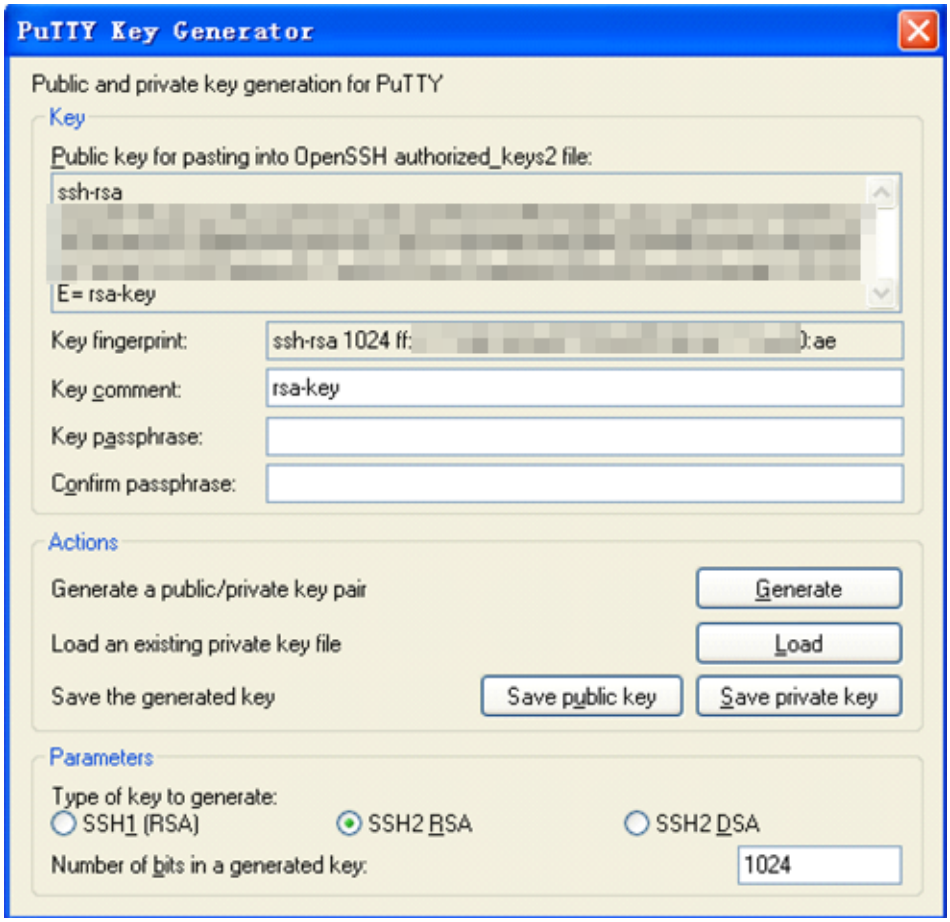
  a. 在客户端运行puttygen.exe。用于生成公用密钥、私用密钥两个文件，供后续使用。

     选取“SSH2 RSA”，点击Generate，进入密钥生成状态，此时只要将鼠标在空白处进行移动，就可以看到密钥不断的生成。

     图 4-11 生成客户端密钥对（1）

     待到密钥生成完毕，点击“Save public key”保存文件名为key.pub。

图 4-12 生成客户端密钥对（2）

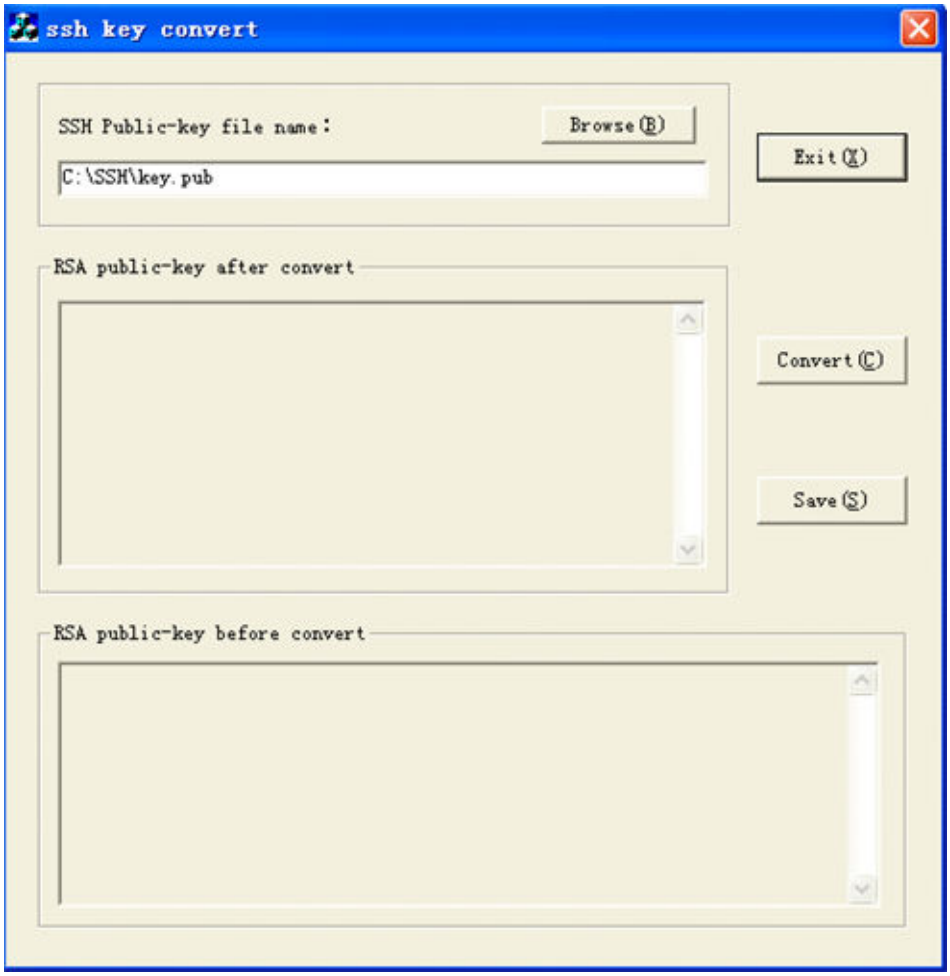


点击“Save private key”，弹出对话框，提醒是否保存没做任何保护措施的私钥，选择“Yes”，保存文件名为private.ppk。

图 4-13 生成客户端密钥对（3）

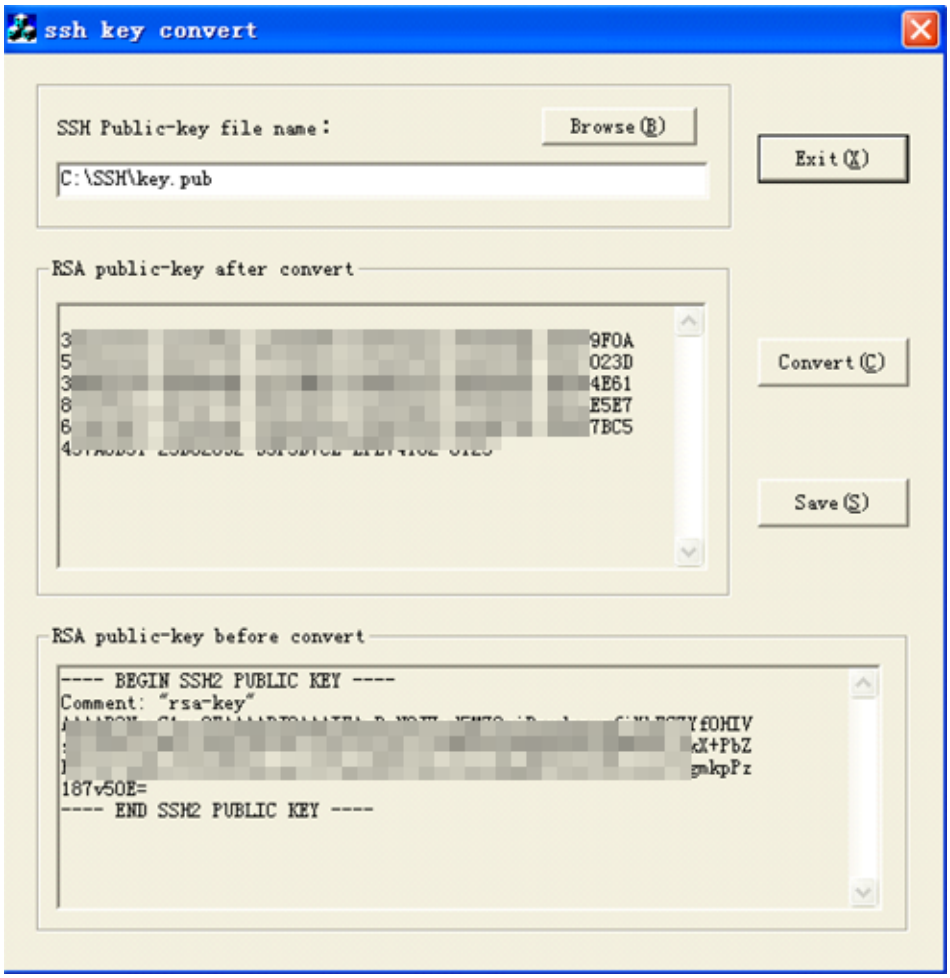
b. 在客户端运行sshkey.exe。将生成的公有密钥转化为设备所需要的字符串。打开上一个程序所生成的SSH所需的公有密钥文件key.pub。

图 4-14 转换客户端公钥（1）



点击“Convert(C)”，查看到生成前后的公钥。

图 4-15 转换客户端公钥（2）



在SSH服务器端输入PC2端上产生的RSA公钥。

```
[SSH Server] rsa peer-public-key rsakey001
[SSH Server-rsa-public-key] public-key-code begin
[SSH Server-rsa-key-code] 30818702 818100CD 1ACDD096 5E779319 F6A88F9E E7669F0A
[SSH Server-rsa-key-code] 5F898844 09961F38 7215B1D6 98380C6E B4A52BEF B421023D
[SSH Server-rsa-key-code] 3E6F9732 69FB08B8 2713BE30 8F587C07 80B37D5C 5D3D4E61
[SSH Server-rsa-key-code] 8F30F514 AEC917F8 F6D91F90 948D89CD F5E4ED58 E24AE5E7
[SSH Server-rsa-key-code] 6CA9CB13 713680AC C24265DA 33D4E7B2 B80A4CD9 FE897BC5
[SSH Server-rsa-key-code] 457A8D31 23B82692 93F3D7CE EFE74102 0125
[SSH Server-rsa-key-code] public-key-code end
[SSH Server-rsa-public-key] peer-public-key end
```

在SSH服务器端为SSH用户client002绑定STelnet客户端的RSA公钥。

```
[SSH Server] ssh user client002 assign rsa-key rsakey001
```

步骤3 SSH服务器端开启STelnet服务功能

开启STelnet服务功能。

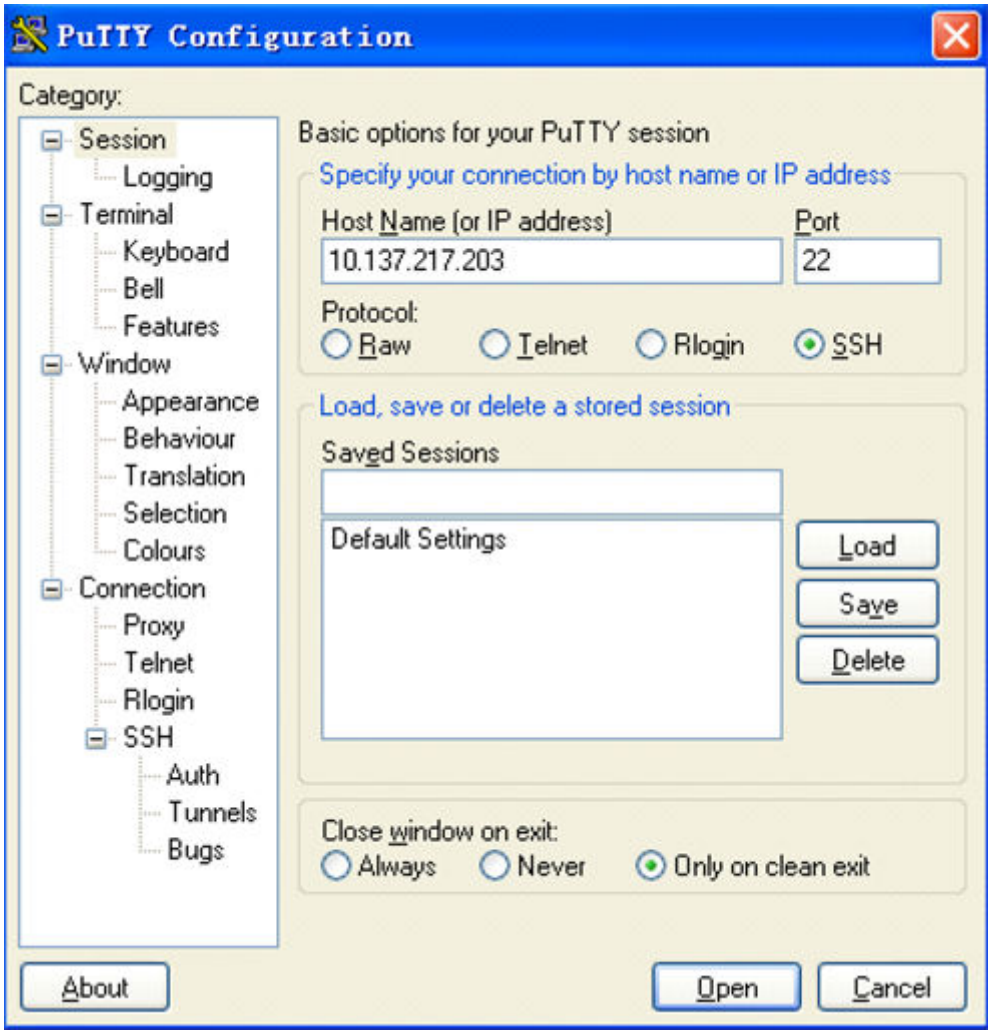
```
[SSH Server] stelnet server enable
```

步骤4 验证配置结果

- PC1端client001用password认证方式连接SSH服务器。

  # 通过putty软件登录设备，输入设备的IP地址，选择协议类型为SSH。

图 4-16 通过 putty 软件用 password 认证方式连接 SSH 服务器示意图



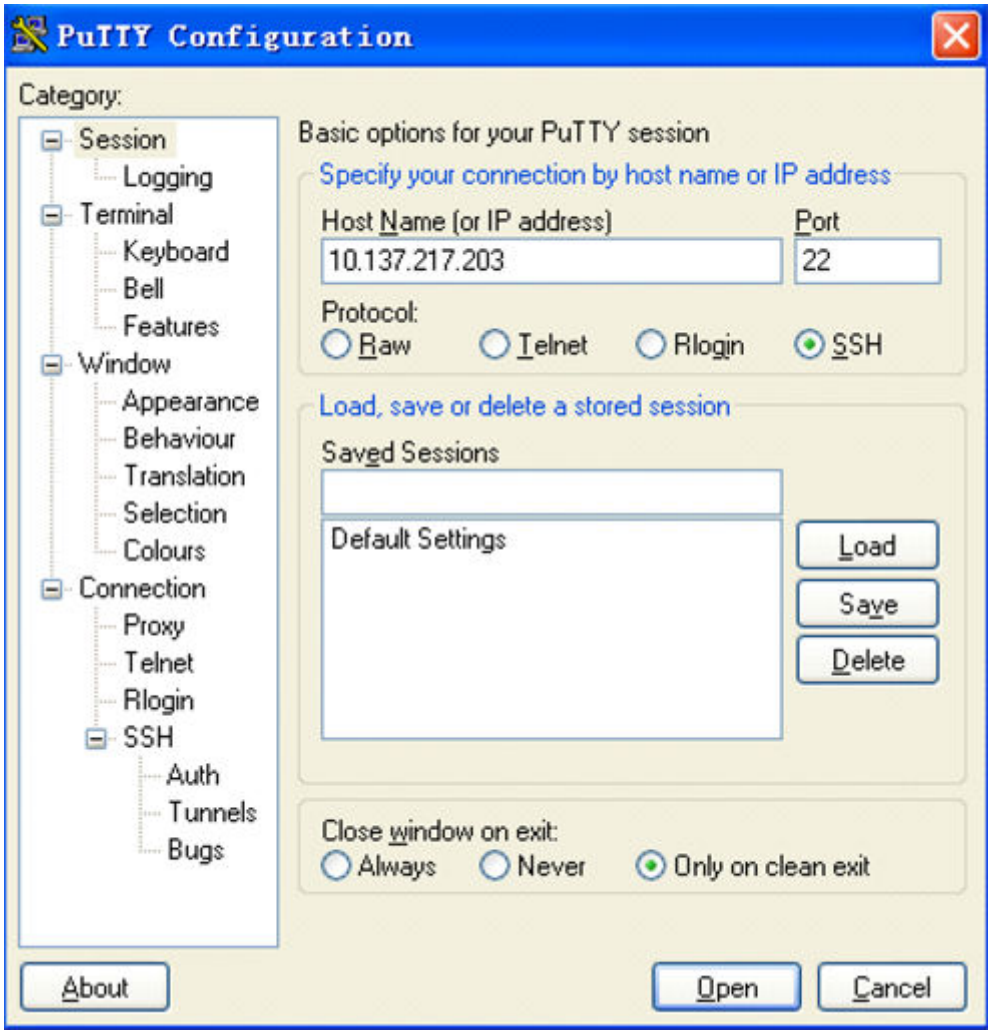
点击“Open”，出现如下界面，输入用户名和密码，并按Enter键，至此已登录到SSH服务器。

```
login as: client001
Sent username "client001"

client001@10.137.217.203's password:

<SSH Server>
```

- PC2端client002用RSA认证方式连接SSH服务器。

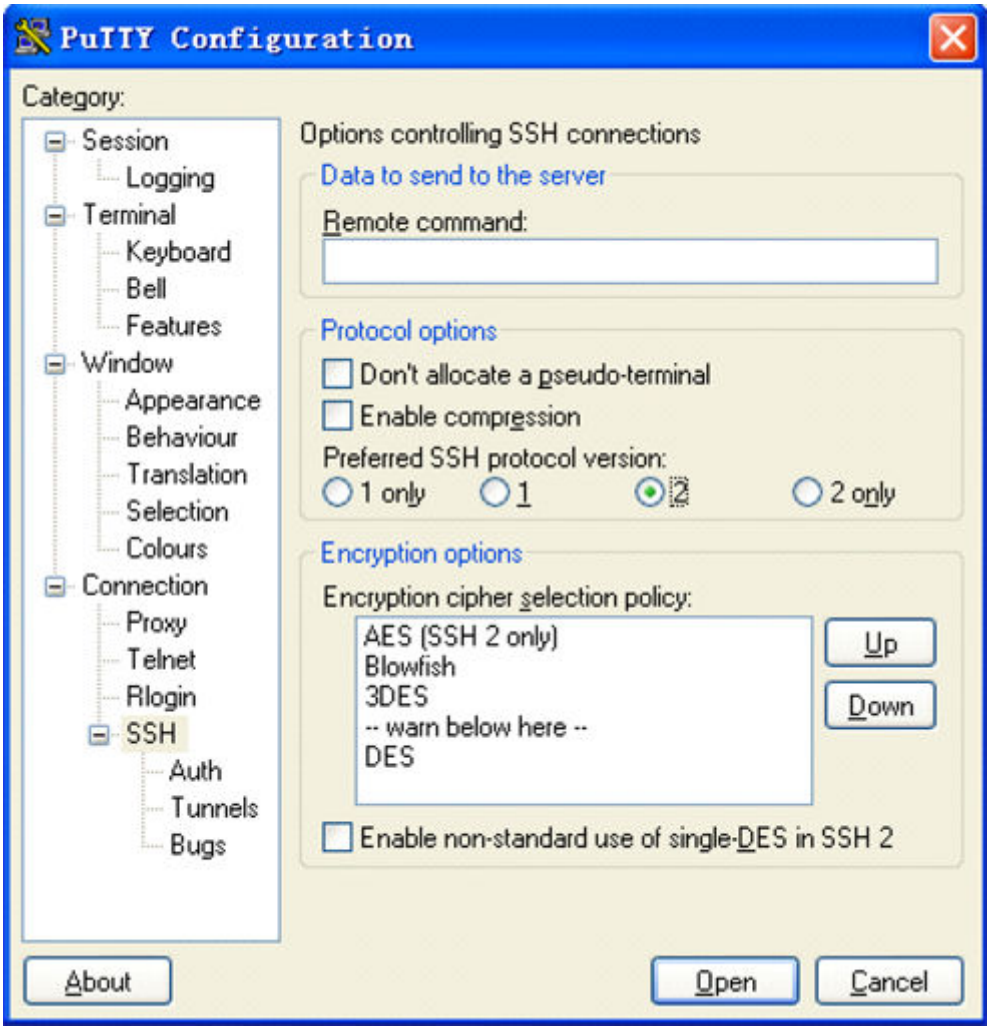
  # 通过putty软件登录设备，输入设备的IP地址，选择协议类型为SSH。

图 4-17 通过 putty 软件用 RSA 认证方式连接 SSH 服务器示意图（1）



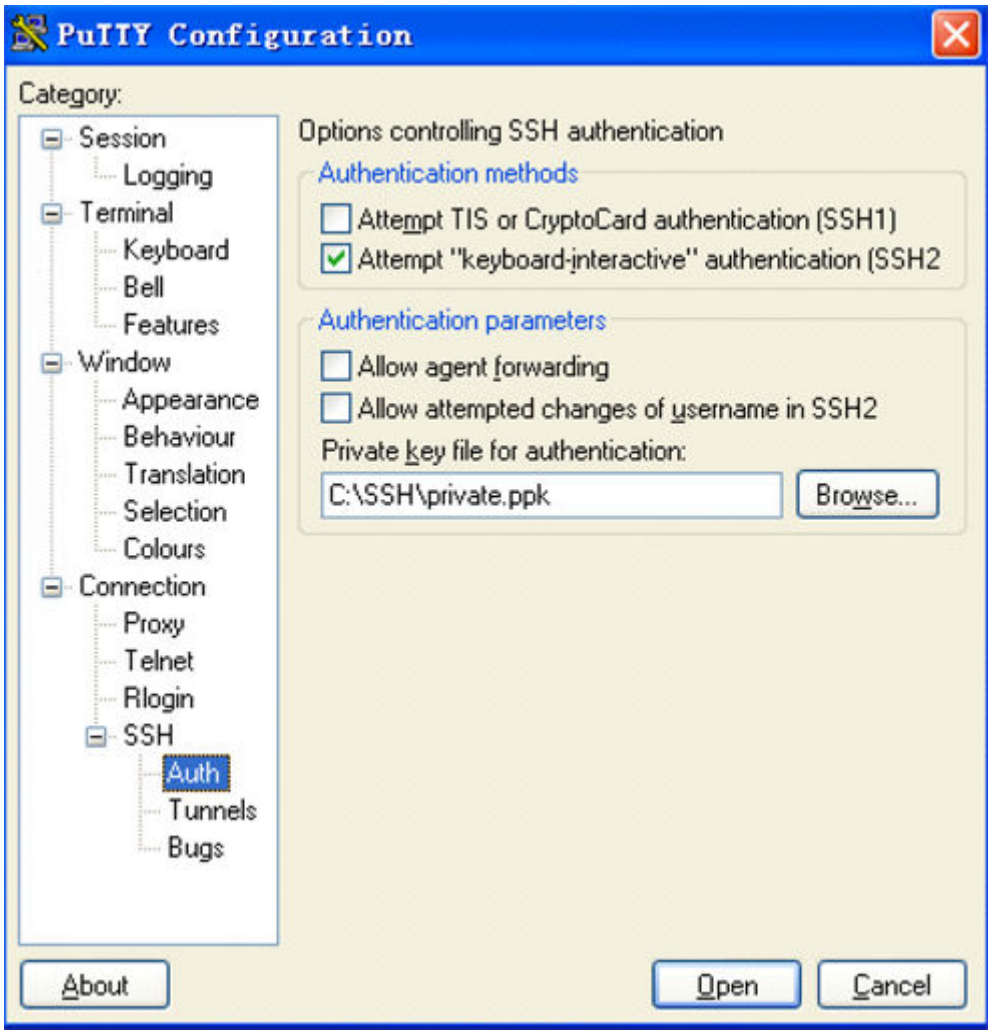
单击左侧导航栏“Connection->SSH”，出现图4-18的界面，选择SSH协议版本为2。

图 4-18 通过 putty 软件用 RSA 认证方式连接 SSH 服务器示意图（2）



单击左侧导航栏“Connection->SSH”下面的“Auth”（认证），出现**图4-19**的界面。选择与配置到服务器端的公钥对应的私钥文件private.ppk。

图 4-19 通过 putty 软件用 RSA 认证方式连接 SSH 服务器示意图（3）



点击“Open”，出现如下界面，输入用户名，并按Enter键，至此已登录到SSH服务器。

```
login as: client002
Authenticating with public key "rsa-key"

<SSH Server>
```

----结束

配置文件

SSH服务器的配置文件

```
#
 sysname SSH Server
#
 rsa peer-public-key rsakey001
  public-key-code begin
   308186
     028180
       CD1ACDD0 965E7793 19F6A88F 9EE7669F 0A5F8988 4409961F 387215B1 D698380C
       6EB4A52B EFB42102 3D3E6F97 3269FB08 B82713BE 308F587C 0780B37D 5C5D3D4E
```

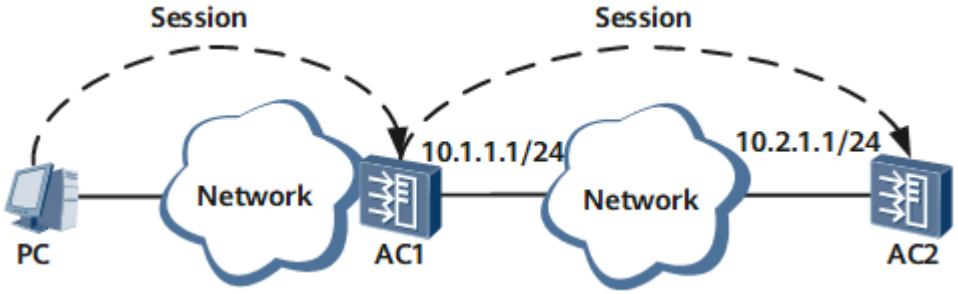
```
      618F30F5 14AEC917 F8F6D91F 90948D89 CDF5E4ED 58E24AE5 E76CA9CB 13713680
      ACC24265 DA33D4E7 B2B80A4C D9FE897B C5457A8D 3123B826 9293F3D7 CEEFE741
    0201
      25
  public-key-code end
 peer-public-key end
#
aaa
 local-user client001 password irreversible-cipher %^%#2q-i;<Y6_+.>\^UIkR&+N([=Zn:825o1I@U!wGN(ePj./
p`m{;vlTs=x6>KX%^%#
 local-user client001 privilege level 3
 local-user client001 service-type ssh
 local-user client002 password irreversible-cipher %^%#06\b>|9x2GmNErMG,euJ],|K5)e5MWg7%-;'}[d4/j@
$YL'u#@;q:$M"bC$+%^%#
 local-user client002 privilege level 3
 local-user client002 service-type ssh
#
ssh user client002 assign rsa-key rsakey001
ssh user client002 authentication-type rsa
stelnet server enable
#
user-interface vty 0 4
 authentication-mode aaa
 user privilege level 5
 protocol inbound all
#
return
```

4.4.4.4 配置设备作为 Telnet 客户端登录其他设备示例

组网需求

如图4-20所示，终端PC与AC1间路由可达，AC1与AC2间路由可达。用户希望实现对远程设备AC2的管理与维护，不过终端PC与远程设备AC2间无可达路由，不能直接Telnet远程登录到AC2。用户可以通过Telnet登录到AC1，再从AC1通过Telnet登录到需要管理的设备AC2。为了防止其他非法设备通过Telnet方式登录AC2，配置ACL规则只允许AC1通过Telnet方式登录AC2。

图 4-20 配置设备作为 Telnet 客户端登录其他设备组网图



配置思路

采用如下的思路配置设备作为Telnet客户端登录其他设备：

1. 在AC2上配置Telnet验证方式和密码。
2. 在AC2上配置ACL规则允许AC1登录。

3. 从AC1上Telnet登录到AC2。

操作步骤

步骤1 配置AC2的Telnet验证方式和密码

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC2
[AC2] user-interface vty 0 4
[AC2-ui-vty0-4] user privilege level 15
[AC2-ui-vty0-4] authentication-mode password
[AC2-ui-vty0-4] set authentication password cipher
Info: A plain text password is a string of 8 to 128 case-sensitive characters and must be a combination of at least two of the follo
wing: uppercase letters A to Z, lowercase letters a to z, digits, and special characters (including spaces and the following :`~!@#$
%^&*()-_=+\|[{}];:'",<.>/?). A cipher text password contains 68 characters.
New Password:
Confirm New Password:
[AC2-ui-vty0-4] quit
```

步骤2 在AC2上配置ACL规则允许AC1登录

```
[AC2] acl 2000
[AC2-acl-basic-2000] rule permit source 10.1.1.1 0
[AC2-acl-basic-2000] quit
[AC2] user-interface vty 0 4
[AC2-ui-vty0-4] acl 2000 inbound
[AC2-ui-vty0-4] quit
```

说明

采用ACL方式配置Telnet终端服务的配置为可选配置。

步骤3 验证配置结果

完成以上配置后，仅可以从AC1上Telnet登录到AC2，无法从其他设备登录到AC2。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC1
[AC1] quit
<AC1> telnet 10.2.1.1
  Press CTRL_] to quit telnet mode
  Trying 10.2.1.1 ...
  Connected to 10.2.1.1 ...

Login authentication


Password:
<AC2>
```

----结束

配置文件

AC2的配置文件

```
#
 sysname AC2
#
acl number 2000
 rule 5 permit source 10.1.1.1 0
#
user-interface vty 0 4
 acl 2000 inbound
 authentication-mode password
 user privilege level 15
```

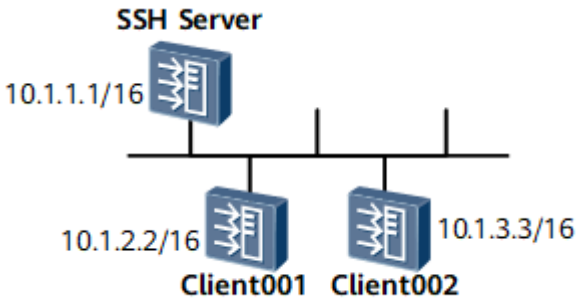
```
 set authentication password cipher %^%#l^\e>'=8Z-0'Lj9+Ey,(FQ$=>ks/
bOcBHC2uZ2n=zO)p0r[*"+=4QW6J7ZLL%^%#
#
return
```

4.4.4.5 配置设备作为 STelnet 客户端登录其他设备示例

组网需求

如图4-21所示，用户希望在服务器端和客户端进行安全的数据交互，配置两个登录用户为client001和client002，分别使用password认证方式和ECC认证方式登录SSH服务器，并且配置新的端口号，而不使用缺省端口号。

图 4-21 配置通过 STelnet 登录其他设备组网图



配置思路

采用如下的思路配置通过STelnet登录其他设备：

1. 在SSH服务器端生成本地密钥对，实现在服务器端和客户端进行安全的数据交互。
2. 在SSH服务器端配置SSH用户client001和client002分别使用不同的认证方式。
3. 在SSH服务器端开启STelnet服务功能。
4. 在SSH服务器端配置SSH用户client001和client002的服务方式为STelnet。
5. 在SSH服务器端配置SSH服务器的端口号，有效防止攻击者对SSH服务标准端口的访问，确保安全性。
6. 用户client001和client002分别以STelnet方式实现登录SSH服务器。

操作步骤

步骤1 在服务器端生成本地密钥对

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SSH Server
[SSH Server] ecc local-key-pair create
Info: The key name will be: SSH Server_Host_ECC.
Info: The ECC host key named AC_Host_ECC already exists.
Warning: Replace it? [Y/N]: y
Info: The key modulus can be any one of the following: 256, 384, 521.
Info: If the key modulus is greater than 512, it may take a few minutes.
Please input the modulus [default=256]:256
Info: Generating keys...
Info: Succeeded in creating the ECC host keys.
```

步骤2 在服务器端创建SSH用户

说明

SSH用户主要有password、RSA、password-rsa、ECC、password-ecc、all多种认证方式：

- 如果SSH用户的认证方式为password、password-rsa、password-ecc时，必须配置同名的local-user用户。
- 如果SSH用户的认证方式为RSA、password-rsa、ECC、password-ecc、all，服务器端应保存SSH客户端的公钥。

配置VTY用户界面。

```
[SSH Server] user-interface vty 0 4
[SSH Server-ui-vty0-4] authentication-mode aaa
[SSH Server-ui-vty0-4] protocol inbound all
[SSH Server-ui-vty0-4] user privilege level 5
[SSH Server-ui-vty0-4] quit
```

- 创建SSH用户client001。

  # 新建用户名为client001的SSH用户，且认证方式为password，配置密码为huawei@123。

  ```
  [SSH Server] aaa
  [SSH Server-aaa] local-user client001 password irreversible-cipher huawei@123
  [SSH Server-aaa] local-user client001 privilege level 3
  [SSH Server-aaa] local-user client001 service-type ssh
  [SSH Server-aaa] quit
  [SSH Server] ssh user client001 authentication-type password
  ```

- 创建SSH用户client002。

  # 新建用户名为client002的SSH用户，且认证方式为ECC。

  ```
  [SSH Server] aaa
  [SSH Server-aaa] local-user client002 password irreversible-cipher Hello@123
  [SSH Server-aaa] local-user client002 privilege level 3
  [SSH Server-aaa] local-user client002 service-type ssh
  [SSH Server-aaa] quit
  [SSH Server] ssh user client002 authentication-type ecc
  ```

  # 在STelnet客户端Client002生成客户端的本地密钥对。

  ```
  <HUAWEI> system-view
  [HUAWEI] sysname client002
  [client002] ecc local-key-pair create
  Info: The key name will be: SSH Server_Host_ECC.
  Info: The ECC host key named AC_Host_ECC already exists.
  Warning: Replace it? [Y/N]: y
  Info: The key modulus can be any one of the following: 256, 384, 521.
  Info: If the key modulus is greater than 512, it may take a few minutes.
  Please input the modulus [default=256]:256
  Info: Generating keys...
  Info: Succeeded in creating the ECC host keys.
  ```

  # 查看客户端上生成的ECC密钥对的公钥部分。

  ```
  [client002] display ecc local-key-pair public

  ======================================================
  Time of Key pair created:2020-12-28 19:31:50+00:00
  Key name    : SSH Server_Host_ECC
  Key modulus : 256
  Key type    : ECC encryption Key
  Key fingerprint:
  ======================================================
  Key code:
      04FA6E19 8612822D 99D7D6BD A1DE7D4D BF659FB9 D2CF94D0 0CD2D032 D7DC7FEE
      DED3478F 0717BBA6 ED24F43A DDA5CA9C 9E05D7CD 57BC97E7 E24CD73B FBA7B251
      3A

   Host public key for PEM format code:
  ```

```
---- BEGIN SSH2 PUBLIC KEY ----
AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHAyNTYAAAAIbmlzdHAyNTYAAABBBPpuGYYSgi2Z
19a9od59Tb9ln7nSz5TQDNLQMtfcf+7e00ePBxe7pu0k9DrdpcqcngXXzVe8l+fi
TNc7+6eyUTo=
---- END SSH2 PUBLIC KEY ----

Public key code for pasting into OpenSSH authorized_keys file :
ecdsa-sha2-nistp256
AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHAyNTYAAAAIbmlzdHAyNTYAAABBBPpuGYYSgi2Z19a9od59Tb9ln7nSz
5TQDNLQMtfcf+7e00ePBxe7pu0k9DrdpcqcngXXzVe8l+fiTNc7+6eyUTo= ecdsa-key
```

将客户端上产生的ECC公钥配置到服务器端（上面**display**命令显示信息中黑体部分即为客户端产生的ECC公钥，将其拷贝粘贴至服务器端）。

```
[SSH Server] ecc peer-public-key ecckey001 encoding-type pem
[SSH Server-ecc-public-key] public-key-code begin
[SSH Server-ecc-key-code] ---- BEGIN SSH2 PUBLIC KEY ----
[SSH Server-ecc-key-code]
AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHAyNTYAAAAIbmlzdHAyNTYAAABBBPpuGYYSg
[SSH Server-ecc-key-code] 19a9od59Tb9ln7nSz5TQDNLQMtfcf
+7e00ePBxe7pu0k9DrdpcqcngXXzVe8l+fi
[SSH Server-ecc-key-code] TNc7+6eyUTo=
[SSH Server-ecc-key-code] ---- END SSH2 PUBLIC KEY ----
[SSH Server-ecc-key-code] public-key-code end
[SSH Server-ecc-public-key] peer-public-key end
```

在SSH服务器端为SSH用户client002绑定STelnet客户端的RSA公钥。

```
[SSH Server] ssh user client002 assign ecc-key ecckey001
```

步骤3 SSH服务器端开启STelnet服务功能

开启STelnet服务功能。

```
[SSH Server] stelnet server enable
```

步骤4 配置SSH服务器端新的端口号

```
[SSH Server] ssh server port 1025
```

步骤5 STelnet客户端连接SSH服务器

第一次登录，需要使能SSH客户端首次认证功能。

使能客户端Client001首次认证功能。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname client001
[client001] ssh client first-time enable
```

使能客户端Client002首次认证功能。

```
[client002] ssh client first-time enable
```

STelnet客户端Client001用password认证方式连接SSH服务器，输入配置的用户名和密码。

```
[client001] stelnet 10.1.1.1 1025
Please input the username:client001
Trying 10.1.1.1 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 10.1.1.1 ...
The server is not authenticated. Continue to access it?[Y/N]:y
Save the server's public key?[Y/N]:y
The server's public key will be saved with the name 10.1.1.1. Please wait...

Enter password:
```

输入密码，显示登录成功信息如下：

```
<SSH Server>
```

STelnet客户端Client002用RSA认证方式连接SSH服务器。

```
[client002] stelnet 10.1.1.1 1025 user-identity-key rsa
Please input the username: client002
Trying 10.1.1.1 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 10.1.1.1 ...
The server is not authenticated. Continue to access it?(Y/N):y
Save the server's public key?(Y/N):y
The server's public key will be saved with the name 10.1.1.1. Please wait...
<SSH Server>
```

如果登录成功，用户将进入用户视图。如果登录失败，用户将收到**Session is disconnected**的信息。

步骤6 验证配置结果

攻击者使用原端口号22登录SSH服务器，不能成功。

```
[client002] stelnet 10.1.1.1
Please input the username:client002
Trying 10.1.1.1 ...
Press CTRL+K to abort
Error: Failed to connect to the remote host.
```

在SSH服务器端执行**display ssh server status**命令可以查看到STelnet服务已经使能。执行**display ssh user-information**命令可以查看服务器端SSH用户信息。

查看SSH状态信息。

```
[SSH Server] display ssh server status
 SSH version                          :1.99
 SSH connection timeout               :60 seconds
 SSH server key generating interval  :0 hours
 SSH Authentication retries           :3 times
 SFTP Server                          :Disable
 Stelnet server                       :Enable
 SSH server port                      :1025
```

查看SSH用户信息。

```
[SSH Server] display ssh user-information
-------------------------------------------------------------------------------
 Username        Auth-type          User-public-key-name
 -------------------------------------------------------------------------------
 client001       password           null
 client002       ecc                ecckey001
 -------------------------------------------------------------------------------
```

----结束

配置文件

- SSH服务器的配置文件

```
#
 sysname SSH Server
#
ecc peer-public-key rsakey001 encoding-type pem
 public-key-code begin
  ---- BEGIN SSH2 PUBLIC KEY ----
  AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHAyNTYAAAAIbmlzdHAyNTYAAABBBPpuGYYSgi2Z
  19a9od59Tb9ln7nSz5TQDNLQMtfcf+7e00ePBxe7pu0k9DrdpcqcngXXzVe8l+fi
  TNc7+6eyUTo=
  ---- END SSH2 PUBLIC KEY ----
 public-key-code end
peer-public-key end
#
```

```
aaa
 local-user client001 password irreversible-cipher %^%#}4BB(Lcn(<VPH+J-3TqAOmr<GK}K)+m(K>
+p3XWPMhMW"Re)"R3E+F-rE6*0%^%#
 local-user client001 privilege level 3
 local-user client001 service-type ssh
 local-user client002 password irreversible-cipher %^%#%B*Q"+bV%8NbV(B%Oc1*^<%SUfdbMFd#O/
1Jn@;&m^[_@.&ov*)Pt\5<Znz@%^%#
 local-user client002 privilege level 3
 local-user client002 service-type ssh
#
ssh user client002 assign ecc-key ecckey001
ssh user client002 authentication-type ecc
stelnet server enable
SSH server port 1025
#
user-interface vty 0 4
 authentication-mode aaa
 user privilege level 5
 protocol inbound all
#
return
```

- SSH客户端Client001的配置文件

```
#
 sysname client001
#
ssh client first-time enable
#
return
```

- SSH客户端Client002的配置文件

```
#
 sysname client002
#
ssh client first-time enable
#
return
```

4.4.5 常见配置错误

4.4.5.1 通过 Telnet 登录 Telnet Server 失败

故障现象

通过Telnet方式登录Telnet服务器失败。

操作步骤

步骤1 查看登录设备的用户数是否到达了上限。

从Console口登录到设备，执行命令**display users**，查看当前的VTY通道是否全部被占用。缺省情况下，VTY通道允许的最大用户数是5个，可以先执行命令**display user-interface maximum-vty**，查看当前VTY通道允许的最大用户数。

如果当前的用户数已经达到上限，可以执行命令**user-interface maximum-vty** 15，将VTY通道允许的最大用户数扩展到15个。

步骤2 查看设备上VTY类型用户界面视图下是否配置了ACL。

在Telnet服务器端上执行命令**user-interface vty**进入用户界面视图，执行命令**display this**，查看VTY用户界面是否配置了ACL限制，如果配置了ACL限制，请记录该ACL编号。

在Telnet服务器端上执行命令**display acl** *acl-number*，查看该访问控制列表中是否**deny**了Telnet客户端的地址。如果**deny**客户端的IP地址，则在ACL视图下，执行命令**undo rule** *rule-id*，删除**deny**规则，再执行命令**rule permit source** *source-ip-address source-wildcard*，修改访问控制列表**permit**客户端的IP地址访问。

步骤3 查看VTY类型用户界面视图下允许接入的协议配置是否正确。

在Telnet服务器端上执行命令**user-interface vty**进入用户界面视图，执行命令**display this**，查看VTY用户界面的protocol inbound是否为telnet或者all。如果不是，执行命令**protocol inbound** { **telnet** | **all** }修改配置，允许telnet类型用户接入设备。

步骤4 查看用户界面视图下是否设置登录认证。

- 如果使用命令**authentication-mode password**配置了VTY通道下的登录认证方式为**password**，则必须在登录时输入此密码。
- 如果使用命令**authentication-mode aaa**设置认证方式为**aaa**，则必须使用命令**local-user** *user-name* **password**创建AAA本地用户。

步骤5 对于支持管理口的AC，如果是从业务口进行访问，则需关闭管理面隔离功能。

从V200R010C00版本开始，设备默认开启管理面隔离功能，用户通过管理口才能登录设备，为提高安全性，建议开启该功能。如果仍需让用户通过业务口访问设备，需提前在设备上执行**mgmt isolate disable**命令关闭管理面隔离功能。

----结束

4.4.5.2 通过 STelnet 登录 SSH Server 失败

故障现象

通过STelnet方式登录SSH服务器失败。

操作步骤

步骤1 查看SSH服务器端的SSH服务是否启动。

通过STelnet方式登录SSH服务器端，执行命令**display ssh server status**，查看SSH服务器端配置信息。

如果STelnet没有使能，执行如下命令**stelnet server enable**，使能SSH服务器端的STelnet服务。

步骤2 在SSH服务器端上查看VTY类型用户界面视图下允许接入的协议配置是否正确。

在SSH服务器端上执行命令**user-interface vty**进入用户界面视图，执行命令**display this**，查看VTY用户界面的protocol inbound是否为ssh或者all。如果不是，执行命令**protocol inbound** { **ssh** | **all** }修改配置，允许STelnet类型用户接入设备。

步骤3 查看在SSH服务器端是否配置了RSA或ECC公钥。

设备作为SSH服务器时，必须配置本地密钥对。

在SSH服务器端上执行命令**display rsa local-key-pair public**或**display ecc local-key-pair public**查看当前服务器端密钥对信息。如果显示信息为空，则表明没有配置服务器端密钥对，执行命令**rsa local-key-pair create**或**ecc local-key-pair create**创建。

步骤4 查看SSH服务器端上是否配置了SSH用户。

执行命令**display ssh user-information**，查看SSH用户的配置信息。如果不存在配置信息，请在系统视图下执行命令**ssh user authentication-type**，新建SSH用户并配置SSH用户的认证方式

步骤5 查看登录SSH服务器端的用户数是否到达了上限。

从Console口登录到设备，执行命令**display users**，查看当前的VTY通道是否全部被占用。缺省情况下，VTY通道允许的最大用户数是5个，可以先执行命令**display user-interface maximum-vty**，查看当前VTY通道允许的最大用户数。

如果当前的用户数已经达到上限，可以执行命令**user-interface maximum-vty** 15，将VTY通道允许的最大用户数扩展到15个。

步骤6 查看SSH服务器端上VTY类型用户界面下是否绑定了ACL。

在SSH服务器端上执行命令**user-interface vty**进入SSH用户会使用的界面视图，执行命令**display this**，查看VTY用户界面是否配置了ACL限制，如果配置了ACL限制，请记录该ACL编号。

在SSH服务器端上执行命令**display acl** *acl-number*，查看该访问控制列表中是否**deny**了STelnet客户端的地址。如果**deny**客户端的IP地址，则在ACL视图下，执行命令**undo rule** *rule-id*，删除**deny**规则，再执行命令**rule permit source** *source-ip-address source-wildcard*，修改访问控制列表**permit**客户端的IP地址访问。

步骤7 查看SSH客户端和服务器上SSH版本信息。

在SSH服务器上执行命令**display ssh server status**，查看SSH版本信息。

如果使用SSHv1版本的客户端登录服务器，则执行命令**ssh server compatible-ssh1x enable**配置服务器端版本兼容使能。

步骤8 查看SSH客户端是否使能了首次认证功能。

在SSH客户端的系统视图下执行命令**display this**，查看SSH客户端是否使能SSH客户端首次认证功能。

如果没有使能SSH客户端首次认证功能，则STelnet客户端第一次登录SSH服务器时，由于对SSH服务器的公钥有效性检查失败，而导致登录服务器失败。执行命令**ssh client first-time enable**使能SSH客户端首次认证功能。

步骤9 对于支持管理口的AC，如果是从业务口进行访问，则需关闭管理面隔离功能。

从V200R010C00版本开始，设备默认开启管理面隔离功能，用户通过管理口才能登录设备，为提高安全性，建议开启该功能。如果仍需让用户通过业务口访问设备，需提前在设备上执行**mgmt isolate disable**命令关闭管理面隔离功能。

----结束

4.5 文件管理

背景信息

说明

AC6605、AC6508、AC6507S、AirEngine 9700S-S、AirEngine 9700-M支持Flash存储器，AirEngine 9700-M还支持只能读操作的backup分区，AC6005和AC6003支持SD卡和USB存储器，ACU2、AC6805支持Flash存储器和USB存储器，AC6800V支持Disk和USB存储器。本章节涉及存储器的内容皆以AC6605为例。

4.5.1 文件系统简介

文件系统

文件系统是指对存储器中文件、目录的管理，包括创建、删除、修改文件和目录，以及显示文件的内容等。

存储器

AC6605、AC6508、AC6507S、AirEngine 9700S-S、AirEngine 9700-M支持Flash存储器，AirEngine 9700-M还支持只能读操作的backup分区，AC6005和AC6003支持SD卡和USB存储器，ACU2、AC6805支持Flash存储器和USB存储器，AC6800V支持Disk和USB存储器。本章节涉及存储器的内容皆以AC6605为例。

文件的命名规则

字符串形式，长度范围是1～64，区分大小写。文件名有两种表示方式：文件名、路径+文件名。

- 文件名

  如果直接使用文件名，则表示当前工作路径下的文件。

- 路径+文件名

  格式为**drive + path + filename**，使用这种命名方式可以唯一的标识指定路径下的文件。

  drive是设备中的存储器。AC6605、AC6508、AC6507S、AirEngine 9700S-S、AirEngine 9700-M可以命名为**flash:**，AirEngine 9700-M还支持**backup:**分区，仅能对其进行读操作；AC6005和AC6003可以命名为**sdcard:**或**usb:**，ACU2、AC6805可以命名为**flash:**或**usb:**，AC6800V可以命名为**disk:**或**usb:**。

  path是指存储器中目录以及子目录，即路径。目录名使用的字符不可以是空格、“~”、“*”、“/”、“\”、“:”、“'”、“"”等字符，区分大小写。

  设备支持的路径可以是绝对路径也可以是相对路径。指定根目录（指定**drive**）的路径是绝对路径。

  – 若路径为“flash:/my/test/”，这是绝对路径。
  – 若路径为“selftest/”，表示当前工作路径下的selftest目录，这是相对于当前工作路径的相对路径。

  例如：**dir flash:/my/test/mytest.txt**，查看**flash:/my/test/**路径下的**mytest.txt**文件的信息，这是一种绝对路径。

如果用相对于当前工作路径的路径（若当前工作路径是**flash:/my/**），则使用命令**dir test/mytest.txt**。

说明

- 文件名在文件操作命令格式中统一用**filename**表示。
- 目录在文件操作命令中统一用**directory**表示，目录的格式即为**drive + path**。
- **/logfile**目录用于日志文件的本地存储。仅支持对该目录下的文件进行读取操作，请勿向该目录下手动添加文件。

4.5.2 配置任务概览

配置支持多种文件管理方式，用户根据任务和安全性要求选择合适的文件管理方式。

用户可以通过直接登录系统、FTP（File Transfer Protocol）、TFTP（Trivial File Transfer Protocol）、SFTP（Secure File Transfer Protocol）方式进行文件操作，实现对文件的管理。

各种文件管理方式的应用场景，优缺点如表4-33所示，用户可以根据需求选择其中一种方式。

表 4-33 文件管理方式

文件管理方式	应用场景	优点	缺点
直接登录系统	通过Console口、Telnet或STelnet方式登录设备，对存储器、目录和文件进行管理。特别是对存储器的操作需要通过此种方式。	对存储器、目录和文件的管理直接通过登录设备完成，方便快捷。	只是对本设备进行文件操作，无法进行文件的传输。
FTP	适用于对网络安全性要求不是很高的文件传输场景中，广泛用于版本升级等业务中。	• 配置较简单，支持文件传输以及文件目录的操作。 • FTP可以在两个不同文件系统主机之间传输文件。 • 具有授权和认证功能。	明文传输数据，存在安全隐患。
TFTP	在网络条件良好的实验室局域网中，可以使用TFTP进行版本的在线加载和升级。适用于客户端和服务器之间不需要复杂交互的环境。	• TFTP所占的内存要比FTP小。	• 设备只支持TFTP客户端功能。 • TFTP只支持文件传输，不支持交互。 • TFTP没有授权和认证，且是明文传输数据，存在安全隐患，易于网络病毒传输以及被黑客攻击。

文件管理方式	应用场景	优点	缺点
SFTP	适用于网络安全性要求高的场景，目前被广泛用于日志下载、配置文件备份等业务中。	• 数据进行了严格加密和完整性保护，安全性高。 • 支持文件传输及文件目录的操作。	配置较复杂。

设备在进行文件管理的过程中，可以分别充当服务器和客户端的角色：

- 设备作为服务器：可以从终端访问设备，实现对本设备文件的管理，以及与终端间的文件传输操作。
- 设备作为客户端访问其他设备（服务器）：可以实现管理其他设备上的文件，以及与其他设备间进行文件传输操作。

说明

对于TFTP方式，设备只支持客户端功能；对于FTP、SFTP方式，设备均支持服务器与客户端功能。

4.5.3 管理本地文件

背景信息

须知

在对设备进行版本文件下载等文件操作过程中，请保持设备的正常供电。否则会引起文件损坏或文件系统损坏，从而造成设备存储介质损坏或设备不能正常启动等问题。

4.5.3.1 通过登录系统进行文件操作

前置任务

在配置通过登录系统进行文件操作之前，需完成以下任务：

- 终端与设备之间路由可达。
- 已从终端登录到设备。

配置流程

用户从终端登录到设备后，可以对存储器、目录及文件进行一系列操作。

以下各操作没有严格顺序，可根据需求选择一种或多种操作项目。

操作步骤

- **对目录进行操作**

表 4-34 目录操作

操作项目	命令	说明
查看当前所处的目录	**pwd**	-
改变当前所处的目录	**cd** *directory*	-
显示目录中的文件和子目录的列表	**dir** [**/all**] [*filename* | *directory*]	-
创建目录	**mkdir** *directory*	-
删除目录	**rmdir** *directory*	● 被删除的目录必须为空目录。 ● 目录被删除后，无法从回收站中恢复，原目录下被删除的文件也彻底从回收站中删除。

- **对文件进行操作**

表 4-35 文件操作

操作项目	命令	说明
显示文件的内容	**more** [**/binary**] *filename* [*offset*] [**all**]	-
拷贝文件	**copy** *source-filename destination-filename*	● 在拷贝文件前，确保存储器有足够的空间。 ● 若目标文件名与已经存在的文件名重名，将提示是否覆盖。
移动文件	**move** *source-filename destination-filename*	若目标文件名与已经存在的文件名重名，将提示是否覆盖。
重新命名文件	**rename** *old-name new-name*	-
压缩文件	**zip** *source-filename destination-filename*	-
解压缩文件	**unzip** *source-filename destination-filename*	-
删除文件	**delete** [**/unreserved**] [**/force**] { *filename* | *devicename* }	此命令不能删除目录。 **须知** 如果使用参数**/unreserved**，则删除后的文件不可恢复。

操作项目	命令	说明
恢复删除的文件	**undelete** { *filename* | *devicename* }	执行**delete**命令（不带**/unreserved**参数）后，文件将被放入回收站中。可以执行此命令恢复回收站中被删除的文件。
彻底删除回收站中的文件	**reset recycle-bin** [*filename* | *devicename*]	需要永久删除回收站中的文件时，可进行此操作。
进入系统视图	**system-view**	一次进行多项处理时，可进行此操作。编辑好的批处理文件要预先保存在设备的存储器中。
运行批处理文件	**execute** *batch-filename*	

- **对存储器进行操作**

  AC6805、AC6508、AC6507S、AirEngine 9700S-S、AirEngine 9700-M、AC6800V、AC6005、AC6003和ACU2支持USB存储器，可以在设备上插入USB存储器扩充设备的文件存储。

  当文件系统的异常无法修复或者确认不再需要存储器上的所有数据时，可格式化存储器。格式化会清空存储器中的所有文件和目录。

须知

格式化存储器，会导致数据无法恢复，请慎用。

表 4-36 存储器的操作

操作项目	命令	说明
加载USB存储器	**mount** *drive*	在存储器插入设备后，设备会自动加载存储器，并不需要执行该命令。如果用户在插入存储器后，执行**umount**命令卸载了存储器但并未从设备上拔出存储器，执行该命令可以重新加载存储器。
卸载USB存储器	**umount** *drive*	用户将存储器从设备上拔出前，需先执行该命令卸载存储器，再从设备上将存储器拔出，否则可能造成存储器的损坏。
格式化存储器	**format** *drive*	如果执行此命令后，存储器仍然不可用，则可能是物理原因导致的存储器不可用。

- **配置文件系统提示方式**

  当在设备上进行操作时，系统可以给予提示或警示信息（特别是对于可能导致数据丢失或破坏的操作）。如果需要修改系统对文件操作的提醒方式时，可以进行配置文件系统提示方式的操作。

  表 4-37 配置文件系统提示方式

操作步骤	命令	说明
进入系统视图	**system-view**	-
配置文件系统提示方式	**file prompt { alert | quiet }**	缺省情况下，提示方式为**alert**。 **须知** 如果将文件操作的提醒方式设置为**quiet**，则对由于用户误操作（比如删除文件操作）而导致数据丢失的情况不作提示，请慎用。

----结束

4.5.3.2 通过 FTP 进行文件操作

前置任务

在通过FTP进行文件操作之前，需完成以下任务：

- 终端与设备之间路由可达。
- 终端支持FTP客户端软件。

配置流程

说明

使用FTP协议存在安全风险，建议使用SFTP V2协议方式进行文件操作。

通过FTP进行文件操作的配置流程如表4-38所示。

表 4-38 通过 FTP 进行文件操作的配置流程

序号	配置任务名称	配置任务说明	配置流程说明
1	配置FTP服务器功能及参数	包括FTP服务器的使能及参数配置：端口号、源地址、超时断连时间。	序号1、2、3之间没有严格的配置顺序。
2	配置FTP本地用户	包括配置本地用户的服务类型、用户级别及FTP用户的授权目录等。	

序号	配置任务名称	配置任务说明	配置流程说明
3	（可选）配置FTP访问控制	包括配置ACL规则和FTP基本访问控制列表，提高FTP访问的安全性。	
4	用户通过FTP访问设备	从终端通过FTP访问设备。	-

缺省配置

表 4-39 缺省配置

参数	缺省值
FTP服务器功能	关闭
端口号	21
FTP用户	没有创建本地用户

操作步骤

- **配置FTP服务器功能及参数**

表 4-40 配置 FTP 服务器功能及参数

操作步骤	命令	说明
进入系统视图	**system-view**	-
（可选）指定FTP服务器端口号	**ftp** [**ipv6**] **server port** *port-number*	缺省情况下，FTP服务器端口号是21。 如果配置了新的端口号，FTP服务器端先断开当前已经建立的所有FTP连接，然后使用新的端口号开始尝试连接。这样可以有效防止攻击者对FTP服务标准端口的访问。
使能FTP服务器	**ftp** [**ipv6**] **server enable**	缺省情况下，设备的FTP服务器功能是关闭的。

操作步骤	命令	说明
（可选）指定FTP服务器的源地址	**ftp server-source** { **-a** *source-ip-address* | **-i** *interface-type interface-number* }	指定FTP服务器的源地址，实现对设备进出报文的过滤，保证安全性。 配置了服务器的源地址后，登录服务器时，所输入的服务器地址必须与该命令中配置的一致，否则无法成功登录。
（可选）配置FTP连接空闲时间	**ftp** [**ipv6**] **timeout** *minutes*	缺省情况下，连接空闲时间为30分钟。 在设定的时间内，如果FTP连接始终处于空闲状态时，系统将自动断开FTP连接。
（可选）配置FTP服务器允许客户端通过合法的物理接口连接	**ftp server permit interface** { *interface-type interface-number* } &<1-5>	缺省情况下，FTP服务器允许客户端通过所有物理接口连接。

说明

- 如果变更端口号前FTP服务已经启动，则不能变更成功。需执行**undo ftp** [**ipv6**] **server**命令关闭FTP服务，再进行端口号变更。
- 当客户端与设备之间的文件操作结束后，请执行**undo ftp** [**ipv6**] **server**命令，及时关闭FTP服务器功能，从而保证设备的安全。

- **配置FTP本地用户**

当用户通过FTP进行文件操作时，需要在作为FTP服务器的设备上配置本地用户名及口令、指定用户的服务类型以及可以访问的目录，否则用户将无法通过FTP访问设备。

表 4-41 配置 FTP 本地用户

操作步骤	命令	说明
进入系统视图	**system-view**	-
进入AAA视图	**aaa**	-
配置本地用户名和密码	**local-user** *user-name* **password irreversible-cipher** *password*	缺省情况下，系统中没有本地用户，也不支持FTP匿名访问。 -
配置本地用户级别	**local-user** *user-name* **privilege level** *level*	**说明** 必须将用户级别配置在3级或3级以上，否则FTP连接将无法成功。

操作步骤	命令	说明
配置本地用户的服务类型为FTP	**local-user** *user-name* **service-type ftp**	缺省情况下，本地用户可以使用所有的接入类型。
配置FTP用户的授权目录	**local-user** *user-name* **ftp-directory** *directory*	缺省情况下，本地用户的FTP目录为空。 当有多个FTP用户且有相同的授权目录时，可以执行**set default ftp-directory** *directory*命令，为FTP用户配置缺省工作目录。此时，不需要通过**local-user** *user-name* **ftp-directory** *directory*命令为每个用户配置授权目录。

- **（可选）配置FTP访问控制**

ACL是一系列有顺序的规则组的集合，这些规则根据数据包的源地址、目的地址、端口号等来描述。ACL通过规则对数据包进行分类，这些规则应用到路由设备，路由设备根据这些规则判断哪些数据包可以接收，哪些数据包需要拒绝。

用户可以配置FTP访问控制列表，实现只允许指定的客户端登录到设备，以提高安全性。

说明

ACL规则：

- 当ACL的rule配置为**permit**时，则允许匹配该rule规则的其他设备与本设备建立FTP连接。
- 当ACL的rule配置为**deny**时，则拒绝匹配该rule规则的其他设备与本设备建立FTP连接。
- 当ACL配置了rule，但来自其他设备的报文没有匹配该rule规则时，则拒绝其他设备与本设备建立FTP连接。
- 当ACL未配置rule时，则允许任何其他设备与本设备建立FTP连接。

表 4-42 （可选）配置 FTP 访问控制

操作步骤	命令	说明
进入系统视图	**system-view**	-
进入ACL视图	**acl** [**number**] *acl-number*	**说明** FTP只支持基本访问控制列表（2000～2999）。
配置ACL规则	**rule** [*rule-id*] { **deny** | **permit** } [**source** { *source-address source-wildcard* | **any** } | **fragment** | **time-range** *time-name*] *	-
退回到系统视图	**quit**	-

操作步骤	命令	说明
配置FTP基本访问控制列表	**ftp** [**ipv6**] **acl** *acl-number*	-

- **用户通过FTP访问设备**

  从终端通过FTP访问设备，可以选择使用Windows命令行提示符或第三方软件。此处以Windows命令行提示符为例进行配置。

  – 执行Windows命令**ftp** *ip-address*，通过FTP方式访问设备。

    此处输入的IP地址为设备上配置的IP地址，且与用户终端IP地址路由可达。

  – 根据提示输入用户名和口令，按Enter键，当出现FTP客户端视图的命令行提示符，如ftp>，此时用户进入了FTP服务器的工作目录。（以下显示信息仅为示意）

```
C:\Documents and Settings\Administrator> ftp 192.168.150.208
Connected to 192.168.150.208.
220 FTP service ready.
User(192.168.150.208:(none)):huawei
331 Password required for huawei.
Password:
230 User logged in.
ftp>
```

- **通过FTP命令进行文件操作**

  用户访问FTP服务器后，可以通过FTP命令进行文件操作，包括目录操作、文件操作、配置文件传输方式、查看FTP命令在线帮助等。

  说明

  用户的操作权限受限于服务器上对该用户的权限设置。

  以下各操作没有严格顺序，可根据需求选择一种或多种操作项目。

表 4-43 通过 FTP 命令进行文件操作

操作项目	命令	说明
改变服务器上的工作路径	**cd** *remote-directory*	-
改变服务器的工作路径到上一级目录	**cdup**	-
显示服务器工作路径	**pwd**	-
显示或者改变客户端的工作路径	**lcd** [*local-directory*]	与**pwd**不同的是，**lcd**命令执行后显示的是客户端的本地工作路径，而**pwd**显示的则是远端服务器的工作路径。

操作项目	命令	说明
在服务器上创建目录	**mkdir** *remote-directory*	创建的目录可以为字母和数字等的组合，但不可以为<、>、?、\、： 等特殊字符。
在服务器上删除目录	**rmdir** *remote-directory*	-
显示服务器上指定目录或文件的信息	**dir/ls** [*remote-filename* [*local-filename*]]	● **ls**命令只能显示出目录/文件的名称，而**dir**命令可以查看目录/文件的详细信息，如大小，创建日期等。 ● 如果指定远程文件时没有指定路径名称，那么系统将在用户的授权目录下搜索指定的文件。
删除服务器上指定文件	**delete** *remote-filename*	-
上传文件	**put** *local-filename* [*remote-filename*]	-
下载文件	**get** *remote-filename* [*local-filename*]	-
配置传输文件的数据类型为ASCII模式	**ascii**	二选一 ● 缺省情况下，文件传输方式为ASCII模式。 ● 传输文本文件使用ASCII方式，传输程序、系统软件（如后缀为“.cc”或“.pat”的文件等）、数据库文件等使用二进制模式。
配置传输文件的数据类型为二进制模式	**binary**	
配置文件传输方式为被动方式	**passive**	二选一 缺省情况下，数据传输方式是主动方式。
配置文件传输方式为主动方式	**undo passive**	
查看FTP命令的在线帮助	**remotehelp** [*command*]	-
打开verbose开关	**verbose**	如果打开verbose开关，将显示所有FTP响应，包括FTP协议信息，以及FTP服务器返回的详细信息。

- **（可选）更改登录用户**

  设备可以在不退出FTP客户端视图的情况下，以其他的用户名登录到FTP服务器。所建立的FTP连接，与执行**ftp**命令建立的FTP连接完全相同。

操作步骤	命令	说明
FTP客户端视图下，更改当前的登录用户	**user** *user-name* [*password*]	更改当前的登录用户后，原用户与服务器的连接将断开。

- **断开与FTP服务器的连接**

  用户可以在FTP客户端视图中选择不同的命令断开与FTP服务器的连接。

操作步骤	命令	说明
终止与服务器的连接，并退回到用户视图	**bye** 或 **quit**	二选一。
终止与服务器的连接，并退回到FTP客户端视图	**close** 或 **disconnect**	

----结束

检查配置结果

- 使用**display** [**ipv6**] **ftp-server**命令，查看FTP服务器的配置和状态信息。
- 使用**display ftp-users**命令，查看登录的FTP用户信息。

4.5.3.3 通过 SFTP 进行文件操作

前置任务

在配置通过SFTP进行文件操作之前，需完成以下任务：

- 终端与设备之间有可达路由。
- 终端上已安装SSH客户端软件。

配置流程

说明

使用SFTP V1协议存在安全风险，建议使用SFTP V2方式进行文件操作。

通过SFTP进行文件操作的配置流程如表4-44所示。

表 4-44 通过 SFTP 进行文件操作的配置流程

序号	配置任务名称	配置任务说明	配置流程说明
1	**配置SFTP服务器功能及参数**	包括服务器本地密钥对生成、SFTP服务器功能的使能及服务器参数的配置：端口号、密钥对更新时间、SSH认证超时时间、SSH验证重试次数等。	序号1、2、3之间没有严格的配置顺序。
2	**配置SSH用户登录的用户界面**	包括VTY用户界面的用户验证方式、VTY用户界面支持SSH协议及其它基本属性。	
3	**配置SSH用户**	包括SSH用户的创建、认证方式等。	
4	**用户通过SFTP协议访问设备**	从终端通过SSH客户端软件访问设备。	-

缺省配置

表 4-45 缺省配置

参数	缺省值
SFTP服务器功能	关闭
端口号	22
服务器密钥对更新时间	0，表示永不更新
SSH认证超时时间	60秒
SSH验证重试次数	3
SSH用户	已经创建

操作步骤

- **配置SFTP服务器功能及参数**

表 4-46 配置 SFTP 服务器功能及参数

操作步骤	命令	说明
进入系统视图	**system-view**	-

操作步骤	命令	说明
生成本地密钥对	**rsa local-key-pair create**、**ecc local-key-pair create**	密钥对生成后，可以执行**display rsa local-key-pair public**、**display ecc local-key-pair public**命令查看RSA本地密钥对或ECC密钥对中的公钥部分信息，然后将公钥配置到SSH服务器上。 **说明** 如果配置的密钥对长度为1024位以下，会存在安全风险，建议使用默认2048位的密钥对长度。
使能SFTP服务器功能	**sftp server enable**	缺省情况下，SFTP服务为关闭状态。
（可选）配置SSH服务器上的加密算法列表	**ssh server secure-algorithms cipher** { **3des** | **aes128** | **aes128_ctr** | **aes256_cbc** | **aes256_ctr** } *	缺省情况下，SSH服务器支持的加密算法为AES128_CTR和AES256_CTR。 在客户端与服务器协商的过程中，会对两者之间报文传输的加密算法进行协商，通过**ssh server secure-algorithms cipher**命令可以配置SSH服务器端的加密算法列表。服务器端根据客户端发过来的加密算法列表与自身的加密算法列表进行对比，选择客户端与自己相匹配的第一个加密算法作为报文传输的加密算法，如果客户端的加密算法列表与服务器端的加密算法列表没有相匹配的算法，则协商失败。 **说明** 其中**3des**为弱安全的加密算法，建议不要配置到加密算法列表中。

操作步骤	命令	说明
（可选）配置SSH服务器上的校验算法列表	**ssh server secure-algorithms hmac** { **md5** | **md5_96** | **sha1** | **sha1_96** | **sha2_256** | **sha2_256_96** } *	缺省情况下，SSH服务器支持SHA2_256校验算法。 在客户端与服务器协商的过程中，会对两者之间报文传输的校验算法进行协商，通过**ssh server secure-algorithms hmac**命令可以配置SSH服务器端的校验算法列表。服务器端根据客户端发过来的校验算法列表与自身的校验算法列表进行对比，选择客户端与自己相匹配的第一个校验算法作为报文传输的校验算法，如果客户端的校验算法列表与服务器端的校验算法列表没有相匹配的算法，则协商失败。 **说明** 其中**md5**、**sha1**、**md5_96**、**sha1_96**和**sha2_256_96**为弱安全的HMAC算法，建议不配置到校验算法列表中。
（可选）配置SSH服务器上的密钥交换算法列表	**ssh server key-exchange** { **dh_group_exchange_sha1** | **dh_group14_sha1** | **dh_group1_sha1** } *	缺省情况下，SSH服务器支持的密钥交换算法为**dh_group14_sha1**。 在客户端与服务器协商的过程中，会对两者之间报文传输的密钥交换算法进行协商，通过**ssh server key-exchange**命令可以配置SSH服务器端的密钥交换算法列表。服务器端根据客户端发过来的密钥交换算法列表与自身的密钥交换算法列表进行对比，选择客户端与自己相匹配的第一个密钥交换算法作为报文传输的密钥交换算法，如果客户端的密钥交换算法列表与服务器端的密钥交换算法列表没有相匹配的算法，则协商失败。 **说明** 密钥交换算法的安全级别由高到低顺序为：**dh_group_exchange_sha1**、**dh_group14_sha1**、**dh_group1_sha1**。推荐使用**dh_group_exchange_sha1**算法。

版权所有 © 华为技术有限公司

操作步骤	命令	说明
（可选）端口号	**ssh server port** *port-number*	缺省情况下，SSH服务器的端口号是22。 如果配置了新的端口号，SSH服务器端先断开当前已经建立的所有SSH连接，然后使用新的端口号开始尝试连接。这样可以有效防止攻击者对SSH服务标准端口的访问，确保安全性。
（可选）服务器密钥对更新时间	**ssh server rekey-interval** *hours*	缺省情况下，SSH服务器密钥对的更新时间间隔为0，表示永不更新。 配置服务器密钥对更新时间，使得当SSH服务器的更新周期到达时，自动更新服务器密钥对，从而可以保证安全性。
（可选）SSH认证超时时间	**ssh server timeout** *seconds*	缺省情况下，SSH连接认证超时时间为60秒。
（可选）SSH验证重试次数	**ssh server authentication-retries** *times*	缺省情况下，SSH连接的验证重试次数为3。
（可选）使能兼容低版本功能	**ssh server compatible-ssh1x enable**	缺省情况下，SSH服务器兼容低版本功能处于未使能状态。
（可选）配置SSH服务器允许客户端通过合法的物理接口连接	**ssh server permit interface** { *interface-type interface-number* } &<1-5>	缺省情况下，SSH服务器允许客户端通过所有物理接口连接。

说明

生成本地RSA密钥对时，将同时生成两个密钥对—服务器密钥对和主机密钥对，二者分别包括一个公钥和一个私钥。服务器密钥对和主机密钥对的最小长度均为512位，最大长度均为2048位。

成本地ECC密钥对时，只生成一个主机密钥对，长度可为256、384、521。缺省情况下，密钥对的长度为521位。

- **配置SSH用户登录的用户界面**

使用SFTP协议，用户将通过VTY用户界面登录设备，所以需要配置VTY用户界面的相关属性。

表 4-47 配置 SSH 用户登录的用户界面

操作步骤	命令	说明
进入系统视图	**system-view**	-
进入VTY用户界面视图	**user-interface vty** *first-ui-number* [*last-ui-number*]	-
配置VTY用户界面的验证方式为AAA	**authentication-mode aaa**	缺省情况下，Console用户界面的验证方式为**password**，VTY用户界面的验证方式为**aaa**。 必须配置VTY用户界面验证方式为AAA验证，否则**protocol inbound ssh**不能配置成功，用户也将无法登录设备。
配置VTY用户界面支持SSH协议	**protocol inbound ssh**	缺省情况下，用户界面支持的协议是SSH。 如果不配置某个或某几个VTY用户界面支持SSH协议，则SSH用户不能登录设备。
配置VTY用户界面的用户优先级	**user privilege level** *level*	必须将用户级别配置为3级及3级以上，否则连接不成功。 如果是password认证用户，还可以执行**local-user** *user-name* **privilege level** *level*命令配置本地用户的用户级别为3级及3级以上。
（可选）VTY用户界面其他属性	-	除配置VTY用户界面的验证方式和用户优先级外，VTY用户界面的其他属性包括： ● VTY用户界面的最大个数 ● VTY用户界面的呼入呼出限制 ● VTY用户界面的终端属性 请参见**4.3.3 配置VTY用户界面**。

- **配置SSH用户**

  配置SSH用户包括配置SSH用户的验证方式，设备支持的认证方式包括RSA、password、password-rsa、ECC、password-ecc和all。其中：

  – password-rsa认证需要同时满足password认证和RSA认证。
  – password-ecc认证需要同时满足password认证和ECC认证。
  – all认证是指password认证、RSA或ECC认证方式满足其中一种即可。

说明

如果SSH用户使用password认证，则只需要在SSH服务器端生成本地RSA密钥。如果SSH用户使用RSA认证，则在服务器端和客户端都需要生成本地RSA密钥对，并且服务器端和客户端都需要将对方的公钥配置到本地。

表 4-48 配置 SSH 用户

操作步骤	命令	说明
进入系统视图	**system-view**	-
进入AAA视图	**aaa**	-
创建SSH用户	**local-user** *user-name* **password irreversible-cipher** *password*	-
配置SSH用户的用户级别	**local-user** *user-name* **privilege level** *level*	必须将用户级别配置为3级及3级以上。如果执行**user privilege level** *level*命令配置过用户界面的用户级别为3级及以上，此步骤可不执行。
配置SSH用户的服务类型	**local-user** *user-name* **service-type ssh**	-
配置SSH用户的服务授权目录	**local-user** *user-name* **ftp-directory** *directory*	缺省情况下，SSH用户的授权目录为默认存储器的根目录。
退回到系统视图	**quit**	-

操作步骤		命令	说明
配置SSH用户的认证方式		**ssh user** *user-name* **authentication-type** { **password** | **rsa** | **password-rsa** | **ecc** | **password-ecc** | **all** }	当认证方式为all认证时，用户的优先级需根据接入用户选择的认证方式来决定： ● 如果接入用户选择的认证方式为password认证，则用户优先级为AAA中设置的用户优先级。 ● 如果接入用户选择的认证方式为RSA或ECC认证，则用户的优先级由用户接入时所采用的VTY界面的优先级决定。 如果SSH用户认证方式为all认证，且存在一个同名AAA用户，那通过这两种方式接入时用户优先级可能不同，请根据需要进行部署。
若配置对SSH用户进行以下认证： ● rsa ● password-rsa ● ecc ● password-ecc	进入RSA或ECC公共密钥视图	**rsa peer-public-key** *key-name* [**encoding-type** { **der** | **openssh** | **pem** }]或**ecc peer-public-key** *key-name* **encoding-type** { **der** | **openssh** | **pem** }	-
	进入公共密钥编辑视图	**public-key-code begin**	-

版权所有 © 华为技术有限公司

操作步骤		命令	说明
	编辑公共密钥	*hex-data*	● 键入的公共密钥必须是按公钥格式编码的十六进制字符串，由支持SSH的客户端软件生成。具体操作参见相应的SSH客户端软件的帮助文档。 ● 请采用拷贝粘贴方式将公钥配置到作为SSH服务器的设备上。
	退出公共密钥编辑视图	**public-key-code end**	-
	退出公共密钥视图，回到系统视图	**peer-public-key end**	-
	为SSH用户分配RSA或ECC公钥	**ssh user** *user-name* **assign** { **rsa-key** | **ecc-key** } *key-name*	-

- **用户通过SFTP协议访问设备**

  从终端通过SFTP访问设备，需要在终端上安装SSH客户端软件。此处以使用第三方软件OpenSSH和Windows命令行提示符为例进行配置。

  说明

  - OpenSSH软件的安装请参考该软件的安装说明。
  - 使用OpenSSH软件从终端访问设备时，需要使用OpenSSH的命令，命令的使用可以参见该软件的帮助文档。
  - 只有安装了OpenSSH软件后，Windows命令行提示符才能识别OpenSSH相关命令。

  进入Windows的命令行提示符，执行OpenSSH命令，通过SFTP方式访问设备。

  当出现SFTP客户端视图的命令行提示符，如sftp>，此时用户进入了SFTP服务器的工作目录。（以下显示信息仅为示意）

```
C:\Documents and Settings\Administrator> sftp sftpuser@10.136.23.5
Connecting to 10.136.23.5...
The authenticity of host '10.136.23.5 (10.136.23.5)' can't be established.
ECC key fingerprint is 46:b2:8a:52:88:42:41:d4:af:8f:4a:41:d9:b8:4f:ee.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '10.136.23.5' (ECC) to the list of known hosts.

User Authentication
Password:
sftp>
```

- **通过SFTP命令进行文件操作**

  当SFTP客户端登录到SSH服务器之后，用户可以在SFTP客户端进行如表4-49所示的操作。

  以下各操作没有严格顺序，可根据需求选择一种或多种操作项目。

  说明

  在SFTP客户端视图下，文件操作命令不支持联想功能，必须手动输入完整的命令，否则会提示是不支持的命令。

  表 4-49 通过 SFTP 文件操作命令进行文件操作

操作项目	命令	说明
改变用户的当前工作目录	**cd** [*remote-directory*]	-
改变用户的工作目录为当前工作目录的上一级目录	**cdup**	-
显示用户的当前工作目录	**pwd**	-
显示指定目录下的文件列表	**dir/ls** [**-l** | **-a**] [*remote-directory*]	**dir**与**ls**执行的效果是一样的。
删除服务器上目录	**rmdir** *remote-directory* &<1-10>	一次最多可以删除十个目录。 使用该命令删除目录时，目录中不能有文件，否则会删除失败。
在服务器上创建新目录	**mkdir** *remote-directory*	-
改变服务器上指定的文件的名字	**rename** *old-name new-name*	-
下载远程服务器上的文件	**get** *remote-filename* [*local-filename*]	-
上传本地文件到远程服务器	**put** *local-filename* [*remote-filename*]	-
删除服务器上文件	**remove** *remote-filename* &<1-10>	一次最多可以删除十个文件。
SFTP客户端命令帮助	**help** [**all** | *command-name*]	-

- **断开与SFTP服务器的连接**

操作步骤	命令	说明
断开与SFTP服务器的连接	**quit**	-

----结束

检查配置结果

- 使用**display ssh user-information** [*username*]命令，在SSH服务器端查看SSH用户信息。
- 使用**display ssh server status**命令，查看SSH服务器的全局配置信息。
- 使用**display ssh server session**命令，在SSH服务器端查看SSH客户端连接会话信息。

4.5.4 访问其他设备的文件

背景信息

须知

在对设备进行版本文件下载等文件操作过程中，请保持设备的正常供电。否则会引起文件损坏或文件系统损坏，从而造成设备存储介质损坏或设备不能正常启动等问题。

4.5.4.1 配置设备作为 TFTP 客户端访问其他设备的文件

前置任务

在配置通过TFTP访问其他设备的文件之前，需完成以下任务：

- 当前设备和TFTP服务器路由可达。
- 已获取TFTP服务器的主机名或IP地址以及下载或上传文件所在的目录。

说明

在选用TFTP服务器时，请选用信令交互超时时间较长的TFTP服务器（如3CDaemon或tftpd32等）。否则，可能造成文件传输失败。

配置流程

说明

使用TFTP协议存在安全风险，建议使用SFTP V2方式进行文件操作。

通过TFTP访问其他设备文件的配置流程如**表4-50**所示。

表 4-50 配置设备作为 TFTP 客户端访问其他设备的文件配置流程

序号	配置任务名称	配置任务说明	配置流程说明
1	（可选）配置TFTP客户端源地址	客户端源地址可以配置为源接口或源IP，达到安全校验的目的。	在执行任务3前，任务1、2之间没有严格的配置顺序。
2	（可选）配置TFTP访问限制	包括配置ACL（Access Control List）规则及TFTP基本访问控制列表，提高TFTP访问的安全性。	
3	使用TFTP命令向其他设备上传或下载文件	包括文件的上传和下载操作。	

操作步骤

- **（可选）配置TFTP客户端源地址**

  配置源地址需要选择设备上状态稳定的接口，如LoopBack接口。该配置简化了ACL规则和安全策略的配置，只要将ACL规则的源地址或目的地址指定为该地址，就可以屏蔽接口IP地址的差异以及接口状态的影响，实现对设备进出报文的过滤。

  表 4-51 （可选）配置 TFTP 客户端源地址

操作步骤	命令	说明
进入系统视图	**system-view**	-
配置TFTP客户端的源地址信息	**tftp client-source** { **-a** *source-ip-address* | **-i** *interface-type interface-number* }	配置源地址可以是源IP或源接口，如果是源接口，必须要为该接口配置IP地址，否则会导致TFTP连接建立失败。

- **（可选）配置TFTP访问限制**

  ACL是一系列有顺序的规则组的集合，这些规则根据数据包的源地址、目的地址、端口号等来描述。ACL通过规则对数据包进行分类，这些规则应用到路由设备，路由设备根据这些规则判断哪些数据包可以接收，哪些数据包需要拒绝。

  每个ACL中可以定义多个规则，根据规则的功能分为基本ACL规则、高级ACL规则和二层ACL规则等。

说明

TFTP只支持基本访问控制列表（编号范围为2000～2999）。

ACL规则：

- 当ACL的rule配置为**permit**时，则允许本设备与匹配该rule规则的其他设备建立TFTP连接。
- 当ACL的rule配置为**deny**时，则拒绝本设备与匹配该rule规则的其他设备建立TFTP连接。
- 当ACL配置了rule，但来自其他设备的报文没有匹配该rule规则时，则拒绝本设备与其他设备建立TFTP连接。
- 当ACL未配置rule时，则允许本设备与任何其他设备建立TFTP连接。

表 4-52 （可选）配置 TFTP 访问限制

操作步骤	命令	说明
进入系统视图	**system-view**	-
创建一个ACL访问控制列表，并进入ACL视图	**acl** [**number**] *acl-number*	缺省情况下，未创建ACL访问控制列表。
配置ACL规则	**rule** [*rule-id*] { **deny** | **permit** } [**source** { *source-address source-wildcard* | **any** } | **fragment** | **time-range** *time-name*] *	缺省情况下，基本ACL视图下没有规则。
退回到系统视图	**quit**	-
配置TFTP访问限制	**tftp-server acl** *acl-number*	-

- **使用TFTP命令向其他设备上传或下载文件**

操作步骤	命令	说明
IPv4地址	**tftp** [**-a** *source-ip-address* | **-i** *interface-type interface-number*] *tftp-server* { **get** | **put** } *source-filename* [*destination-filename*]	• **get**表示进行下载文件操作。 • **put**表示进行上传文件操作。
IPv6地址	**tftp ipv6** [**-a** *source-ipv6-address*] *tftp-server-ipv6* [**-oi** *interface-type interface-number*] { **get** | **put** } *source-filename* [*destination-filename*]	

此命令中指定的源地址或者接口优先级高于**tftp client-source**命令中指定源地址或者接口的优先级。如果执行命令**tftp client-source**指定了源地址或者接口后，又在**tftp**命令中指定了源地址或者接口，则采用**tftp**命令中指定的源地址或者接口

进行通信。**tftp client-source**命令指定的源地址或者接口对所有的TFTP连接都有效，**tftp**命令指定的源地址或者接口只对当前的TFTP连接有效。

----结束

检查配置结果

- 使用**display tftp-client**命令，查看设备作为TFTP客户端时的源地址。
- 使用**display acl** { *acl-number* | **all** }命令，查看TFTP客户端配置的ACL规则。

4.5.4.2 配置设备作为 FTP 客户端访问其他设备的文件

前置任务

在配置通过FTP访问其他设备的文件之前，需完成以下任务：

- 当前设备和FTP服务器路由可达。
- 已获取FTP服务器的主机名或IP地址、FTP用户名及密码。
- 如果服务器不是使用标准的端口号，则还需获取服务器端设置的端口号。

配置流程

说明

使用FTP协议存在安全风险，建议使用SFTP V2方式进行文件操作。

通过FTP访问其他设备文件的配置流程如表4-53所示。

表 4-53 配置设备作为 FTP 客户端访问其他设备的文件配置流程

序号	配置任务名称	配置任务说明	配置流程说明
1	（可选）配置FTP客户端源地址	客户端源地址可以配置为源接口或源IP，达到安全校验的目的。	序号1、2有序操作，FTP连接建立后，序号3、4无操作顺序，序号5（断开连接操作）为最后一步。
2	使用FTP连接其他设备	-	
3	通过FTP文件操作命令进行文件操作	包括目录操作、文件操作、配置文件传输方式、查看FTP命令在线帮助等。	
4	（可选）更改登录用户	-	
5	断开与FTP服务器的连接	-	

操作步骤

- **（可选）配置FTP客户端源地址**

  配置源地址需要选择设备上状态稳定的接口，如LoopBack接口。该配置简化了ACL规则和安全策略的配置，只要将ACL规则的源地址或目的地址指定为该地址，

就可以屏蔽接口IP地址的差异以及接口状态的影响，实现对设备进出报文的过滤。

FTP客户端配置的源地址必须为LoopBack地址或LoopBack接口。

表 4-54 配置 FTP 客户端源地址

操作步骤	命令	说明
进入系统视图	**system-view**	-
配置FTP客户端的源地址信息	**ftp client-source** { **-a** *source-ip-address* | **-i** *interface-type interface-number* }	建议使用Loopback接口的地址。 当配置为LoopBack接口时，一定要为此接口配置IP地址，否则会导致FTP连接建立失败。

- **使用FTP连接其他设备**

  在用户视图和FTP客户端视图下，用户均可以使用相应命令访问FTP服务器。

表 4-55 使用 FTP 命令连接其他设备（服务器端 IPv4 地址类型）

操作步骤	命令	说明
用户视图下直接建立与FTP服务器的连接	**ftp** [**-a** *source-ip-address* | **-i** *interface-type interface-number*] *host-ip* [*port-number*]	二选一 FTP客户端视图下建立与FTP服务器的连接时需要先使用**ftp**命令进入FTP客户端视图。
FTP客户端视图下建立与FTP服务器的连接	**ftp**	
	open [**-a** *source-ip-address* | **-i** *interface-type interface-number*] *host-ip* [*port-number*]	

说明

- 基于IPV4网络中，**ftp**命令中指定的源地址优先级高于**ftp client-source**命令中指定源地址的优先级。如果执行命令**ftp client-source**指定了源地址后，又在**ftp**命令中指定了源地址，则采用**ftp**命令中指定的源地址进行通信。**ftp client-source**命令指定的源地址对所有的FTP连接都有效，**ftp**命令指定的源地址只对当前的FTP连接有效。

表 4-56 使用 FTP 命令连接其他设备（服务器端 IPv6 地址类型）

操作步骤	命令	说明
用户视图下直接建立与IPv6 FTP服务器的连接	**ftp ipv6** *host-ipv6* [*port-number*]	二选一 FTP客户端视图下建立与FTP服务器的连接时需要先使用**ftp**命令进入FTP客户端视图。
FTP客户端视图下建立与IPv6 FTP服务器的连接	**ftp**	
	open ipv6 *host-ipv6* [*port-number*]	

用户访问服务器时，需要经过验证，输入正确的用户名和密码后，方可访问服务器。

- **通过FTP命令进行文件操作**

  用户访问FTP服务器后，可以通过FTP命令进行文件操作，包括目录操作、文件操作、配置文件传输方式、查看FTP命令在线帮助等。

  说明

  用户的操作权限受限于服务器上对该用户的权限设置。

  以下各操作没有严格顺序，可根据需求选择一种或多种操作项目。

表 4-57 通过 FTP 命令进行文件操作

操作项目	命令	说明
改变服务器上的工作路径	**cd** *remote-directory*	-
改变服务器的工作路径到上一级目录	**cdup**	-
显示服务器工作路径	**pwd**	-
显示或者改变客户端的工作路径	**lcd** [*local-directory*]	与**pwd**不同的是，**lcd**命令执行后显示的是客户端的本地工作路径，而**pwd**显示的则是远端服务器的工作路径。
在服务器上创建目录	**mkdir** *remote-directory*	创建的目录可以为字母和数字等的组合，但不可以为<、>、?、\、： 等特殊字符。
在服务器上删除目录	**rmdir** *remote-directory*	-

操作项目	命令	说明
显示服务器上指定目录或文件的信息	**dir/ls** [*remote-filename* [*local-filename*]]	● **ls**命令只能显示出目录/文件的名称，而**dir**命令可以查看目录/文件的详细信息，如大小，创建日期等。 ● 如果指定远程文件时没有指定路径名称，那么系统将在用户的授权目录下搜索指定的文件。
删除服务器上指定文件	**delete** *remote-filename*	-
上传文件	**put** *local-filename* [*remote-filename*]	-
下载文件	**get** *remote-filename* [*local-filename*]	-
配置传输文件的数据类型为ASCII模式	**ascii**	二选一 ● 缺省情况下，文件传输方式为ASCII模式。 ● 传输文本文件使用ASCII方式，传输程序、系统软件（如后缀为“.cc”或“.pat”的文件等）、数据库文件等使用二进制模式。
配置传输文件的数据类型为二进制模式	**binary**	
配置文件传输方式为被动方式	**passive**	二选一 缺省情况下，数据传输方式是主动方式。
配置文件传输方式为主动方式	**undo passive**	
查看FTP命令的在线帮助	**remotehelp** [*command*]	-
打开verbose开关	**verbose**	如果打开verbose开关，将显示所有FTP响应，包括FTP协议信息，以及FTP服务器返回的详细信息。

- **（可选）更改登录用户**

设备可以在不退出FTP客户端视图的情况下，以其他的用户名登录到FTP服务器。所建立的FTP连接，与执行**ftp**命令建立的FTP连接完全相同。

操作步骤	命令	说明
FTP客户端视图下，更改当前的登录用户	**user** *user-name* [*password*]	更改当前的登录用户后，原用户与服务器的连接将断开。

- **断开与FTP服务器的连接**

  用户可以在FTP客户端视图中选择不同的命令断开与FTP服务器的连接。

操作步骤	命令	说明
终止与服务器的连接，并退回到用户视图	**bye** 或 **quit**	二选一。
终止与服务器的连接，并退回到FTP客户端视图	**close** 或 **disconnect**	

----结束

检查配置结果

- 使用**display ftp-client**命令，查看设备作为FTP客户端时的源地址。

4.5.4.3 配置设备作为 SFTP 客户端访问其他设备的文件

背景信息

SFTP是SSH协议的一部分，利用SSH协议提供的安全通道，为数据传输提供了更高的安全保障。配置设备作为SFTP客户端，远程服务器通过对客户端的认证及双向的数据加密，为文件传输及对服务器上文件目录的管理提供了安全的服务。

前置任务

在配置通过SFTP访问其他设备的文件之前，需完成以下任务：

- 当前设备和SSH服务器路由可达。
- 已获取SSH服务器的主机名或IP地址以及SSH用户信息。
- 如果服务器不是使用标准的端口号，则还需获取服务器端设置的端口号。

配置流程

通过SFTP访问其他设备文件的配置流程如表4-58所示。

表 4-58 配置设备作为 SFTP 客户端访问其他设备文件的配置流程

序号	配置任务名称	配置任务说明	配置流程说明
1	（可选）配置SFTP客户端源地址	客户端源地址可以配置为源接口或源IP，达到安全校验的目的。	序号1、2、3无序操作，SFTP连接（序号4）建立后，可执行序号5的操作，最后断开连接（序号6）。

序号	配置任务名称	配置任务说明	配置流程说明
2	生成本地密钥对	生成本地密钥对，然后将公钥配置到SSH服务器上。 本步骤仅在设备以RSA或ECC方式登录SSH服务器的时候执行。	
3	配置设备首次连接SSH服务器的方式	有两种配置方式：使能SSH客户端首次认证功能方式和SSH客户端为SSH服务器分配公钥方式，用户可选择其一进行配置。	
4	使用SFTP命令连接其他设备	-	
5	通过SFTP文件操作命令进行文件操作	用户可以通过SFTP客户端管理SSH服务器上的目录和文件，以及查看SFTP客户端命令帮助。	
6	断开与SFTP服务器的连接	-	

操作步骤

- **（可选）配置SFTP客户端源地址**

  配置源地址需要选择设备上状态稳定的接口，如LoopBack接口。该配置简化了ACL规则和安全策略的配置，只要将ACL规则的源地址或目的地址指定为该地址，就可以屏蔽接口IP地址的差异以及接口状态的影响，实现对设备进出报文的过滤。

  SFTP客户端配置的源地址必须为LoopBack地址或LoopBack接口。

  表 4-59 配置 SFTP 客户端源地址

操作步骤	命令	说明
进入系统视图	**system-view**	-
配置SFTP客户端的源地址信息	**sftp client-source** { **-a** *source-ip-address* | **-i** *interface-type interface-number* }	缺省情况下，源地址为0.0.0.0。 配置的源地址为设备的LoopBack地址或LoopBack接口。

- **生成本地密钥对**

说明

此步骤仅在设备以RSA方式或ECC方式登录SSH服务器的时候执行，设备以password方式登录SSH服务器，则无需执行。

表 4-60 生成本地密钥对

操作步骤	命令	说明
进入系统视图	**system-view**	-
生成本地密钥对	**rsa local-key-pair create**、**ecc local-key-pair create**	密钥对生成后，可以执行**display rsa local-key-pair public**、**display ecc local-key-pair public**命令查看RSA本地密钥对或ECC密钥对中的公钥部分信息，然后将公钥配置到SSH服务器上。 **说明** 如果配置的密钥对长度为1024位以下，会存在安全风险，建议使用默认2048位的密钥对长度。

- **配置设备首次连接SSH服务器的方式**

作为客户端的设备首次连接SSH服务器时，因为客户端还没有保存过SSH服务器的公钥，无法对SSH服务器有效性进行检查，这样会导致连接不成功。可以通过下面两种方式来解决：

– 使能SSH客户端首次认证功能方式：不对SSH服务器的公钥进行有效性检查，确保首次连接成功。成功连接后，系统将自动分配并保存公钥，为下次连接时认证使用。具体配置见表4-61。此种方式配置简单。

– SSH客户端配置服务器公钥方式：将服务器端产生的公钥直接保存至客户端，保证在首次连接时SSH服务器有效性检查能够通过。具体配置见表4-62。此种方式配置较复杂，但比上面那种方式安全性更高。

表 4-61 使能 SSH 客户端首次认证功能

操作步骤	命令	说明
进入系统视图	**system-view**	-
使能SSH客户端首次认证功能	**ssh client first-time enable**	缺省情况下，SSH客户端首次认证功能是关闭的。

表 4-62 SSH 客户端为 SSH 服务器分配 RSA 或 ECC 公钥方式

操作步骤	命令	说明
进入系统视图	**system-view**	-

操作步骤	命令	说明
进入RSA或ECC公共密钥视图	**rsa peer-public-key** *key-name* [**encoding-type** { **der** | **openssh** | **pem** }] 或 **ecc peer-public-key** *key-name* **encoding-type** { **der** | **openssh** | **pem** }	根据生成的密钥类型，二选一。
进入公共密钥编辑视图	**public-key-code begin**	-
编辑公共密钥	*hex-data*	● 键入的公共密钥必须是按公钥格式编码的十六进制字符串，由SSH服务器随机生成。 ● 进入公共密钥编辑视图后，即可将服务器上产生的RSA或ECC公钥输入到客户端。
退出公共密钥编辑视图	**public-key-code end**	● 如果输入的密钥编码hex-data不合法，执行本步骤后，将无法生成密钥。 ● 如果指定的密钥key-name已经被删除，再执行本步骤时，系统会提示：密钥已经不存在，此时直接退到系统视图。
退出公共密钥视图，回到系统视图	**peer-public-key end**	-
为SSH服务器绑定RSA或ECC公钥	**ssh client** *servername* **assign** { **rsa-key** | **ecc-key** } *keyname* **undo ssh client** *servername* **assign** { **rsa-key** | **ecc-key** }	如果SSH客户端保存的SSH服务器公钥失效，执行命令 **undo ssh client** *servername* **assign** { **rsa-key** | **ecc-key** }，取消SSH服务器与RSA或ECC公钥的绑定关系，再执行本命令，为SSH服务器重新分配RSA或ECC公钥。

- **使用SFTP命令连接其他设备**

  SFTP客户端连接命令跟STelnet客户端连接命令很相似，支持访问SSH服务器时携带源地址，选择密钥交换算法、加密算法和HMAC算法，以及设置keepalive功能。

表 4-63 使用 SFTP 命令连接其他设备

操作步骤	命令	说明
进入系统视图	**system-view**	-
（可选）配置SSH客户端上的加密算法列表	**ssh client secure-algorithms cipher** { **3des** | **aes128** | **aes256_cbc** | **aes128_ctr** | **aes256_ctr** } *	缺省情况下，SSH客户端支持的加密算法为AES128_CTR和AES256_CTR。 在客户端与服务器协商的过程中，会对两者之间报文传输的加密算法进行协商，通过**ssh client secure-algorithms cipher**命令可以配置SSH客户端的加密算法列表。服务器端根据客户端发过来的加密算法列表与自身的加密算法列表进行对比，选择客户端与自己相匹配的第一个加密算法作为报文传输的加密算法，如果客户端的加密算法列表与服务器端的加密算法列表没有相匹配的算法，则协商失败。 **说明** 其中**3des**为弱安全的加密算法，建议不配置到加密算法列表中。
（可选）配置SSH客户端上的校验算法列表	**ssh client secure-algorithms hmac** { **md5** | **md5_96** | **sha1** | **sha1_96** | **sha2_256** | **sha2_256_96** } *	缺省情况下，SSH客户端支持SHA2_256校验算法。 在客户端与服务器协商的过程中，会对两者之间报文传输的校验算法进行协商，通过**ssh client secure-algorithms hmac**命令可以配置SSH客户端的校验算法列表。服务器端根据客户端发过来的校验算法列表与自身的校验算法列表进行对比，选择客户端与自己相匹配的第一个校验算法作为报文传输的校验算法，如果客户端的校验算法列表与服务器端的校验算法列表没有相匹配的算法，则协商失败。 **说明** 其中**md5**、**sha1**、**md5_96**、**sha1_96**和**sha2_256_96**为弱安全的HMAC算法，建议不配置到校验算法列表中。

版权所有 © 华为技术有限公司

操作步骤	命令	说明
（可选）配置SSH客户端上的密钥交换算法列表	**ssh client key-exchange** { **dh_group_exchange_sha1** | **dh_group14_sha1** | **dh_group1_sha1** } *	缺省情况下，SSH客户端支持的密钥交换算法为**dh_group14_sha1**。 在客户端与服务器协商的过程中，会对两者之间报文传输的密钥交换算法进行协商，通过**ssh client key-exchange**命令可以配置SSH客户端的密钥交换算法列表。服务器端根据客户端发过来的密钥交换算法列表与自身的密钥交换算法列表进行对比，选择客户端与自己相匹配的第一个密钥交换算法作为报文传输的密钥交换算法，如果客户端的密钥交换算法列表与服务器端的密钥交换算法列表没有相匹配的算法，则协商失败。 **说明** 密钥交换算法的安全级别由高到低顺序为：**dh_group_exchange_sha1**、**dh_group14_sha1**、**dh_group1_sha1**。推荐使用**dh_group_exchange_sha1**算法。
IPv4地址	**sftp** [**-a** *source-address* | **-i** *interface-type interface-number*] *host-ip* [*port*] [[**prefer_kex** *prefer_key-exchange*] | [**prefer_ctos_cipher** *prefer_ctos_cipher*] | [**prefer_stoc_cipher** *prefer_stoc_cipher*] | [**prefer_ctos_hmac** *prefer_ctos_hmac*] | [**prefer_stoc_hmac** *prefer_stoc_hmac*]] * [**-ki** *aliveinterval* [**-kc** *alivecountmax*]]	大多数情况下，该命令可以只指定IP地址，而不需要指定其他可选项。

版权所有 © 华为技术有限公司

操作步骤	命令	说明
IPv6地址	**sftp ipv6** [**-a** *source-address*] *host-ipv6* [**-oi** *interface-type interface-number*] [*port*] [[**prefer_kex** *prefer_key-exchange*] | [**prefer_ctos_cipher** *prefer_ctos_cipher*] | [**prefer_stoc_cipher** *prefer_stoc_cipher*] | [**prefer_ctos_hmac** *prefer_ctos_hmac*] | [**prefer_stoc_hmac** *prefer_stoc_hmac*]] * [**-ki** *aliveinterval* [**-kc** *alivecountmax*]]	大多数情况下，该命令可以只指定IP地址，而不需要指定其他可选项。
（可选）以SFTP方式通过AP的名称或ID登录到AP	**sftp ap** { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* }	当设备做客户端登录AP时，可以执行此步骤，不需要输入AP的IP地址，通过AP的名称或ID就能够从设备上通过SFTP方式登录到AP。

例如：

```
[HUAWEI] sftp 10.137.217.201
```

连接成功后，屏幕会显示**sftp-client>**，此时已经进入了SFTP客户端视图。

- **通过SFTP命令进行文件操作**

当SFTP客户端登录到SSH服务器之后，用户可以在SFTP客户端进行如表4-64所示的操作。

以下各操作没有严格顺序，可根据需求选择一种或多种操作项目。

说明

在SFTP客户端视图下，文件操作命令不支持联想功能，必须手动输入完整的命令，否则会提示是不支持的命令。

表 4-64 通过 SFTP 文件操作命令进行文件操作

操作项目	命令	说明
改变用户的当前工作目录	**cd** [*remote-directory*]	-
改变用户的工作目录为当前工作目录的上一级目录	**cdup**	-

操作项目	命令	说明
显示用户的当前工作目录	**pwd**	-
显示指定目录下的文件列表	**dir/ls** [**-l** | **-a**] [*remote-directory*]	**dir**与**ls**执行的效果是一样的。
删除服务器上目录	**rmdir** *remote-directory* &<1-10>	一次最多可以删除十个目录。 使用该命令删除目录时，目录中不能有文件，否则会删除失败。
在服务器上创建新目录	**mkdir** *remote-directory*	-
改变服务器上指定的文件的名字	**rename** *old-name new-name*	-
下载远程服务器上的文件	**get** *remote-filename* [*local-filename*]	-
上传本地文件到远程服务器	**put** *local-filename* [*remote-filename*]	-
删除服务器上文件	**remove** *remote-filename* &<1-10>	一次最多可以删除十个文件。
SFTP客户端命令帮助	**help** [**all** | *command-name*]	-

- **断开与SFTP服务器的连接**

操作步骤	命令	说明
断开与SFTP服务器的连接	**quit**	-

----结束

检查配置结果

使用**display sftp-client**命令，查看设备作为SFTP客户端时的源地址。

4.5.5 配置举例

4.5.5.1 通过登录系统进行文件操作举例

配置需求

用户通过Console口、Telnet或STelnet方式登录设备，需要对设备上的文件进行以下操作：

- 查看当前目录下的文件及子目录。
- 创建目录**test**，将文件**vrpcfg.zip**复制至**test**目录下，并命名为**backup.zip**。
- 查看**test**目录下的文件。

操作步骤

步骤1 查看当前目录下的文件及子目录。

```
<HUAWEI> dir
Directory of flash:/

  Idx  Attr     Size(Byte)  Date        Time(LMT)  FileName
    0  -rw-          889  Mar 01 2012 14:41:56   private-data.txt
    1  -rw-        6,311  Feb 17 2012 14:05:04   backup.cfg
    2  -rw-        2,393  Mar 06 2012 17:20:10   vrpcfg.zip
    3  -rw-          812  Dec 12 2011 15:43:10   hostkey
    4  drw-            -  Mar 01 2012 14:41:46   compatible
    5  -rw-          540  Dec 12 2011 15:43:12   serverkey
...
206,324 KB total (23,880 KB free)
```

步骤2 创建目录**test**，将文件**vrpcfg.zip**复制至**test**目录下，并命名为**backup.zip**。

创建目录**test**。

```
<HUAWEI> mkdir test
Info: Create directory flash:/test.....Done
```

复制**vrpcfg.zip**至**test**目录下，并命名为**backup.zip**。

```
<HUAWEI> copy vrpcfg.zip flash:/test/backup.zip
Copy flash:/vrpcfg.zip to flash:/test/backup.zip?(y/n)[n]:y
100%  complete
Info: Copied file flash:/vrpcfg.zip to flash:/test/backup.zip...Done
```

说明

如果不指定目标文件名，则目标文件名默认为源文件名，即目标文件和源文件同名。

步骤3 查看**test**目录下的文件。

进入**test**目录。

```
<HUAWEI> cd test
```

查看当前的工作路径。

```
<HUAWEI> pwd
flash:/test
```

查看**test**目录下的文件。

```
<HUAWEI> dir
Directory of flash:/test/

  Idx  Attr     Size(Byte)  Date        Time(LMT)  FileName
    0  -rw-        2,399  Mar 12 2012 11:16:44   backup.zip

206,324 KB total (21,481 KB free)
```

----结束

配置文件

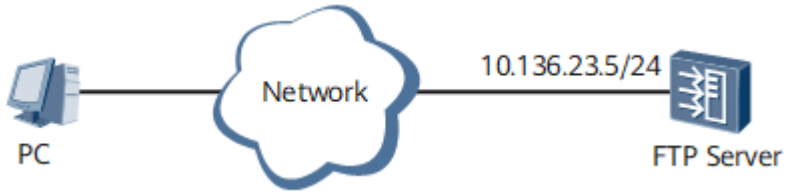
无

4.5.5.2 通过 FTP 进行文件操作举例

组网需求

如图4-22所示，PC与设备之间路由可达，10.136.23.5是设备VLANIF 1接口的IP地址，设备需要进行升级操作，要求将设备作为FTP服务器，从终端PC将系统软件上传至设备，且保存当前设备的配置文件到终端进行备份。

图 4-22 通过 FTP 进行文件操作组网图



配置思路

采用如下的思路配置通过FTP进行文件操作：

1. 配置设备的FTP功能及FTP用户信息（包括用户名及密码、用户级别、服务类型、授权目录）。
2. 保存设备当前配置文件。
3. 从终端PC通过FTP连接设备。
4. 将系统软件上传至设备以及配置文件备份至PC。

操作步骤

步骤1 配置设备的FTP功能及FTP用户信息。

说明

配置FTP用户可访问的目录前，可执行命令**dir**查看当前目录信息，以确保配置的FTP目录有效。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] ftp server enable
Warning: FTP is not a secure protocol, and it is recommended to use SFTP.
Info: Succeeded in starting the FTP server
[HUAWEI] aaa
[HUAWEI-aaa] local-user admin1234 password irreversible-cipher Helloworld@6789
[HUAWEI-aaa] local-user admin1234 privilege level 15
[HUAWEI-aaa] local-user admin1234 service-type ftp
[HUAWEI-aaa] local-user admin1234 ftp-directory flash:
[HUAWEI-aaa] quit
```

步骤2 保存设备当前配置文件。

```
<HUAWEI> save
```

步骤3 在终端PC进入系统软件所在路径，通过FTP连接设备，输入用户名**admin1234**和密码**Helloworld@6789**，并采用binary模式进行文件传输。

```
C:\Documents and Settings\Administrator> ftp 10.136.23.5
Connected to 10.136.23.5.
220 FTP service ready.
User (10.136.23.5:(none)): admin1234
331 Password required for admin1234.
Password:
230 User logged in.
ftp> binary
200 Type set to I.
ftp>
```

步骤4 将系统软件上传至设备以及配置文件备份至终端。

上传系统软件至设备。

```
ftp> put devicesoft.cc
200 Port command okay.
150 Opening BINARY mode data connection for devicesoft.cc
226 Transfer complete.
ftp: 发送 93832832 字节，用时 136.34Seconds 560.79Kbytes/sec.
```

备份配置文件。

```
ftp> get vrpcfg.zip
200 Port command okay.
150 Opening BINARY mode data connection for vrpcfg.zip.
226 Transfer complete.
ftp: 收到 1257 字节，用时 0.03Seconds 40.55Kbytes/sec.
```

说明

用户在进行上传和下载操作时，需要明确客户端FTP的工作路径。待上传的系统软件需要预先保存至此路径下，以及备份的配置文件也将保存在此路径下。

步骤5 检查配置结果。

在设备中执行**dir**命令，查看系统软件是否上传至设备。

```
<HUAWEI> dir
Directory of flash:/

  Idx  Attr     Size(Byte)  Date        Time(LMT)  FileName
    0  -rw-            14  Mar 13 2012 14:13:38   back_time_a
    1  drw-             -  Mar 11 2012 00:58:54   logfile
    2  -rw-             4  Nov 17 2011 09:33:58   snmpnotilog.txt
    3  -rw-        11,238  Mar 12 2012 21:15:56   private-data.txt
    4  -rw-         1,257  Mar 12 2012 21:15:54   vrpcfg.zip
    5  -rw-            14  Mar 13 2012 14:13:38   back_time_b
    6  -rw-    93,832,832  Mar 13 2012 14:24:24   devicesoft.cc
    7  drw-             -  Oct 31 2011 10:20:28   sysdrv
    8  drw-             -  Feb 21 2012 17:16:36   compatible
    9  drw-             -  Feb 09 2012 14:20:10   selftest
   10  -rw-        19,174  Feb 20 2012 18:55:32   backup.cfg
   11  -rw-        23,496  Dec 15 2011 20:59:36   20111215.zip
   12  -rw-           588  Nov 04 2011 13:54:04   servercert.der
   13  -rw-           320  Nov 04 2011 13:54:26   serverkey.der
   14  drw-             -  Nov 04 2011 13:58:36   security
...
1,927,220 KB total (1,130,464 KB free)
```

在终端FTP用户的工作路径下，可以看到**vrpcfg.zip**文件已保存至此路径。

----结束

配置文件

```
#
 ftp server enable
#
aaa
```

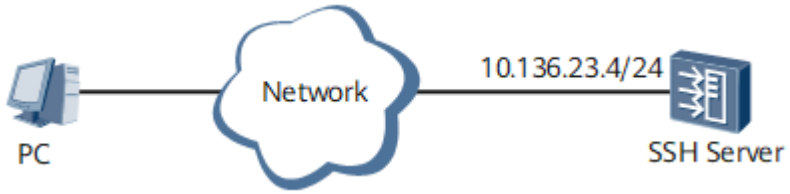
```
 local-user admin1234 password irreversible-cipher %^%#7B$FGbVut="mg,EB1+V3ApBK*dU,n@b:$2>xG
%.#iRV+@Tp@X,P@^gKx2oe*%^%#
 local-user admin1234 privilege level 15
 local-user admin1234 ftp-directory flash:
 local-user admin1234 service-type ftp
#
interface Vlanif1
 ip address 10.136.23.5 255.255.255.0
#
return
```

4.5.5.3 通过 SFTP 进行文件操作举例

组网需求

如图4-23所示，终端PC与设备路由可达，10.136.23.4是设备的管理网口IP地址。用户希望在终端与设备之间进行安全的文件传输操作，以防止普通FTP服务带来的“中间人”攻击和一些网络欺骗（DNS欺骗和IP欺骗）。将设备配置为SSH服务器，提供SFTP服务，服务器通过对客户端的认证和双向的数据加密，实现用户对安全文件传输操作的要求。

图 4-23 配置通过 SFTP 进行文件操作组网图



配置思路

采用如下的思路配置用户通过SFTP进行文件操作：

1. 在SSH服务器端生成本地密钥对及使能SFTP服务器功能，实现在服务器端和客户端进行安全地数据交互。
2. 配置SSH服务器端的VTY用户界面。
3. 配置SSH用户，包括认证方式以及用户名和密码等。
4. 从终端通过第三方软件OpenSSH实现访问SSH服务器。

操作步骤

步骤1 在服务器端生成本地密钥对，并使能SFTP服务器功能。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SSH Server
[SSH Server] ecc local-key-pair create
Info: The key name will be: SSH Server_Host_ECC.
Info: The ECC host key named AC_Host_ECC already exists.
Warning: Replace it? [Y/N]: y
Info: The key modulus can be any one of the following: 256, 384, 521.
Info: If the key modulus is greater than 512, it may take a few minutes.
Please input the modulus [default=256]:256
Info: Generating keys...
Info: Succeeded in creating the ECC host keys.
[SSH Server] sftp server enable
```

步骤2 在服务器端配置VTY用户界面。

```
[SSH Server] user-interface vty 0 4
[SSH Server-ui-vty0-4] authentication-mode aaa
[SSH Server-ui-vty0-4] protocol inbound all
[SSH Server-ui-vty0-4] quit
```

步骤3 配置SSH用户，包括认证方式以及用户名和密码等。

```
[SSH Server] aaa
[SSH Server-aaa] local-user client001 password irreversible-cipher Huawei@123
[SSH Server-aaa] local-user client001 privilege level 15
[SSH Server-aaa] local-user client001 service-type ssh
[SSH Server-aaa] quit
[SSH Server] ssh user client001 authentication-type password
```

步骤4 从终端通过OpenSSH软件实现访问SFTP服务器。

只有在用户终端安装了OpenSSH软件后，Windows命令行提示符才能识别OpenSSH相关命令。（以下显示信息仅为示意）

```
C:\Documents and Settings\Administrator> sftp sftpuser@10.136.23.4
Connecting to 10.136.23.4...
The authenticity of host '10.136.23.4 (10.136.23.4)' can't be established.
ECC key fingerprint is 46:b2:8a:52:88:42:41:d4:af:8f:4a:41:d9:b8:4f:ee.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '10.136.23.4' (ECC) to the list of known hosts.

User Authentication
Password:
sftp>
```

通过第三方软件连接设备后，进入客户端的SFTP视图，此时可以使用第三方软件支持的SFTP命令执行一系列文件操作。

----结束

配置文件

```
#
 sysname SSH Server
#
aaa
 local-user client001 password irreversible-cipher %$%$k$Xg7H;w4HZP5nE4-E4(FcZQ%$%$
 local-user client001 privilege level 15
 local-user client001 service-type ssh
#
 sftp server enable
# user-interface vty 0 4  authentication-mode aaa  protocol inbound all
#
return
```

4.5.5.4 通过 TFTP 访问其他设备文件举例

组网需求

如图4-24所示，远端服务器提供TFTP Server功能，IP地址为10.1.1.1/24。设备作为TFTP客户端，IP地址为10.2.1.1/24，与服务器之间的路由可达。

设备需要进行升级操作，要求：从TFTP服务器上下载系统软件至设备，且备份当前设备的配置文件到TFTP服务器。

图 4-24 配置通过 TFTP 访问其他设备文件组网图

配置思路

采用如下的思路配置TFTP传输文件功能：

1. 在TFTP服务器端运行TFTP软件，并设置TFTP的工作路径。
2. 在设备上使用TFTP命令下载和上传文件。

操作步骤

步骤1 在TFTP服务器端运行TFTP软件，并设置TFTP的工作路径。（具体操作见第三方软件帮助文档）

步骤2 在设备上使用TFTP命令下载和上传文件。

```
<HUAWEI> tftp 10.1.1.1 get devicesoft.cc
Info: Transfer file in binary mode.
Downloading the file from the remote TFTP server. Please wait...
/100%
 93832832 bytes received in 271 seconds.
TFTP: Downloading the file successfully.
Now begins to save file, please wait.....
File has been saved successfully.
<HUAWEI> tftp 10.1.1.1 put vrpcfg.zip
Info: Transfer file in binary mode.
Uploading the file to the remote TFTP server. Please wait...
 100%
TFTP: Uploading the file successfully.
 2233264 bytes send in 57 seconds.
```

步骤3 检查配置结果。

在设备中执行**dir**命令，查看系统软件是否下载至设备。

```
<HUAWEI> dir
Directory of flash:/

  Idx  Attr     Size(Byte)  Date        Time(LMT)  FileName
    0  -rw-           14  Mar 13 2012 14:13:38   back_time_a
    1  drw-            -  Mar 11 2012 00:58:54   logfile
    2  -rw-            4  Nov 17 2011 09:33:58   snmpnotilog.txt
    3  -rw-       11,238  Mar 12 2012 21:15:56   private-data.txt
    4  -rw-        7,717  Mar 12 2012 21:15:54   vrpcfg.zip
    5  -rw-           14  Mar 13 2012 14:13:38   back_time_b
    6  -rw-   93,832,832  Mar 13 2012 14:24:24   devicesoft.cc
    7  drw-            -  Oct 31 2011 10:20:28   sysdrv
    8  drw-            -  Feb 21 2012 17:16:36   compatible
    9  drw-            -  Feb 09 2012 14:20:10   selftest
   10  -rw-       19,174  Feb 20 2012 18:55:32   backup.cfg
   11  -rw-       43,496  Dec 15 2011 20:59:36   20111215.zip
   12  -rw-          588  Nov 04 2011 13:54:04   servercert.der
   13  -rw-          320  Nov 04 2011 13:54:26   serverkey.der
   14  drw-            -  Nov 04 2011 13:58:36   security
...
```

```
1,927,220 KB total (1,130,464 KB free)
```

在TFTP服务器的工作路径下，可以看到**vrpcfg.zip**文件已保存至此路径。

----结束

配置文件

无

4.5.5.5 通过 FTP 访问其他设备文件举例

组网需求

如图4-25所示，远端服务器提供FTP Server功能，IP地址为10.1.1.1/24。设备作为FTP客户端，IP地址为10.2.1.1/24，与服务器之间的路由可达。

设备需要进行升级操作，要求：从FTP服务器上下载系统软件至设备，且备份当前设备的配置文件到FTP服务器。

图 4-25 配置通过 FTP 访问其他设备文件组网图

配置思路

采用如下的思路配置FTP访问其他设备文件功能：

1. 在FTP服务器端运行FTP软件，并设置FTP用户的相关信息。
2. 通过FTP与FTP服务器建立连接。
3. 在设备上使用FTP命令下载和上传文件。

操作步骤

步骤1 在FTP服务器端运行FTP软件，并设置FTP用户的相关信息。（具体操作见第三方软件帮助文档）

步骤2 通过FTP与FTP服务器建立连接。

```
<HUAWEI> ftp 10.1.1.1
Trying 10.1.1.1 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 10.1.1.1.
220 FTP service ready.
User(10.1.1.1:(none)):admin
331 Password required for admin.
Enter password:
230 User logged in.
```

```
[HUAWEI-ftp]
```

步骤3 在设备上使用FTP命令下载和上传文件。

```
[HUAWEI-ftp] binary
[HUAWEI-ftp] get devicesoft.cc
[HUAWEI-ftp] put vrpcfg.zip
[HUAWEI-ftp] quit
```

步骤4 检查配置结果。

在设备中执行**dir**命令，查看系统软件是否下载至设备。

```
<HUAWEI> dir
Directory of flash:/

  Idx  Attr     Size(Byte)  Date        Time(LMT)  FileName
    0  -rw-           14  Mar 13 2012 14:13:38   back_time_a
    1  drw-            -  Mar 11 2012 00:58:54   logfile
    2  -rw-            4  Nov 17 2011 09:33:58   snmpnotilog.txt
    3  -rw-       11,238  Mar 12 2012 21:15:56   private-data.txt
    4  -rw-        7,717  Mar 12 2012 21:15:54   vrpcfg.zip
    5  -rw-           14  Mar 13 2012 14:13:38   back_time_b
    6  -rw-   93,832,832  Mar 13 2012 14:24:24   devicesoft.cc
    7  drw-            -  Oct 31 2011 10:20:28   sysdrv
    8  drw-            -  Feb 21 2012 17:16:36   compatible
    9  drw-            -  Feb 09 2012 14:20:10   selftest
   10  -rw-       19,174  Feb 20 2012 18:55:32   backup.cfg
   11  -rw-       43,496  Dec 15 2011 20:59:36   20111215.zip
   12  -rw-          588  Nov 04 2011 13:54:04   servercert.der
   13  -rw-          320  Nov 04 2011 13:54:26   serverkey.der
   14  drw-            -  Nov 04 2011 13:58:36   security
...
1,927,220 KB total (1,130,464 KB free)
```

在FTP服务器的工作路径下，可以看到**vrpcfg.zip**文件已保存至此路径。

----结束

配置文件

无

4.5.5.6 通过 SFTP 访问其他设备文件举例（password 方式）

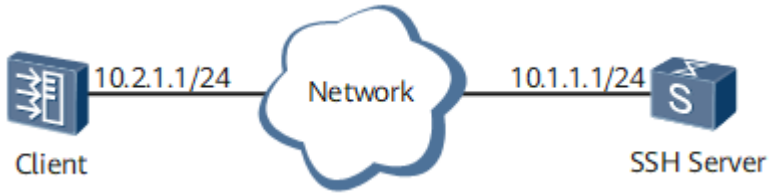
组网需求

SSH提供了在一个传统不安全的网络环境中，服务器通过对客户端的认证及双向的数据加密，为网络终端访问提供了安全的服务。通过SFTP方式，客户端可以安全地连接到SSH服务器，进行文件的安全传输。

如图4-26所示，SSH服务器与客户端Client之间路由可达，此例中所用设备均为华为设备。

要求：客户端使用password方式与SSH服务器连接，实现安全访问服务器上的文件。

图 4-26 通过 SFTP 访问其他设备文件组网图



配置思路

采用如下思路配置通过SFTP访问其他设备文件功能：

1. 在服务器端生成本地密钥对及使能SFTP服务器功能，实现在服务器端和客户端进行安全地数据交互。
2. 在SSH服务器上配置用户Client，使用password认证方式登录SSH服务器。
3. 用户Client以SFTP方式登录SSH服务器，实现访问服务器上的文件。

操作步骤

步骤1 在服务器端生成本地密钥对及使能SFTP服务器功能。

```
<Quidway> system-view
[Quidway] sysname SSH Server
[SSH Server] ecc local-key-pair create
Info: The key name will be: SSH Server_Host_ECC.
Info: The ECC host key named AC_Host_ECC already exists.
Warning: Replace it? [Y/N]: y
Info: The key modulus can be any one of the following: 256, 384, 521.
Info: If the key modulus is greater than 512, it may take a few minutes.
Please input the modulus [default=256]:256
Info: Generating keys...
Info: Succeeded in creating the ECC host keys.
[SSH Server] sftp server enable
```

步骤2 在服务器端创建SSH用户。

配置VTY用户界面。

```
[SSH Server] user-interface vty 0 4
[SSH Server-ui-vty0-4] authentication-mode aaa
[SSH Server-ui-vty0-4] protocol inbound all
[SSH Server-ui-vty0-4] user privilege level 15
[SSH Server-ui-vty0-4] quit
```

新建用户名为client的SSH用户，且认证方式为password，密码为huawei@123。

```
[SSH Server] aaa
[SSH Server-aaa] local-user client password irreversible-cipher huawei@123
[SSH Server-aaa] local-user client service-type ssh
[SSH Server-aaa] quit
[SSH Server] ssh user client authentication-type password
```

步骤3 SFTP客户端连接SSH服务器。

第一次登录，使能SSH客户端首次认证功能。

使能客户端client首次认证功能。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname client
[client] ssh client first-time enable
```

SFTP客户端client用password认证方式连接SSH服务器。

```
<client> system-view
[client] sftp 10.1.1.1
Please input the username: client
Trying 10.1.1.1 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 10.1.1.1 ...
The server is not authenticated. Continue to access it?[Y/N]:y
```

```
Save the server's public key?[Y/N]:y
The server's public key will be saved with the name 10.1.1.1. Please wait.
..

Enter password:
<sftp-client>
```

步骤4 检查配置结果。

配置完成后，在SSH服务器端执行**display ssh server status**命令和**display ssh server session**命令，可以查看到SFTP服务已经使能，并且SFTP客户端已经成功连接到SSH服务器。执行**display ssh user-information**命令可以查看服务器端SSH用户信息。

查看SSH状态信息。

```
[SSH Server] display ssh server status
 SSH version                        :1.99
 SSH connection timeout             :60 seconds
 SSH server key generating interval  :0 hours
 SSH Authentication retries         :3 times
 SFTP Server                        :Enable
 Stelnet server                     :Disable
```

查看SSH服务器的连接信息。

```
[SSH Server] display ssh server session
-------------------------------------------------------------------------
 Conn    Ver   Encry     State  Auth-type        Username
 -------------------------------------------------------------------------
 VTY 1   2.0   AES       run    password         client
```

查看SSH用户信息。

```
[SSH Server] display ssh user-information
 ---------------------------------------------------------------------------
 Username        Auth-type         User-public-key-name
 ---------------------------------------------------------------------------
 client          password          null
 ---------------------------------------------------------------------------
```

----结束

配置文件

- SSH服务器上的配置文件

```
#
 sysname SSH Server
#
aaa
 local-user client password irreversible-cipher %$%$c|-D8KO4/,B[(FR.r!LHg]TK%$%$
 local-user client service-type ssh
#
 sftp server enable
#
user-interface vty 0 4
 authentication-mode aaa
 user privilege level 15
 protocol inbound all
#
return
```

- SSH客户端client的配置文件

```
#
 sysname client
#
ssh client first-time enable
```

```
#
return
```

4.5.5.7 通过 SFTP 访问其他设备文件举例（RSA 方式）

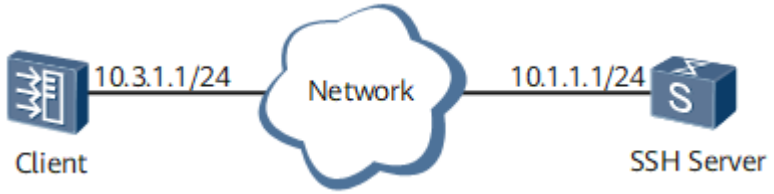
组网需求

SSH提供了在一个传统不安全的网络环境中，服务器通过对客户端的认证及双向的数据加密，为网络终端访问提供了安全的服务。通过SFTP方式，客户端可以安全地连接到SSH服务器，进行文件的安全传输。

如图4-27所示，SSH服务器与客户端client路由可达，此例中用华为设备作为SSH服务器。

要求：客户端使用RSA方式与SSH服务器连接，实现安全访问服务器上的文件。

图 4-27 通过 SFTP 访问其他设备文件组网图



配置思路

采用如下思路配置通过SFTP访问其他设备文件功能：

1. 在服务器端生成本地密钥对及使能SFTP服务器功能，实现在服务器端和客户端进行安全地数据交互。
2. 在SSH服务器上配置用户client，使用RSA的认证方式登录SSH服务器。
3. 在客户端client生成本地密钥对，并将客户端生成的RSA公钥配置到SSH服务器上，实现客户端登录服务器端时，对客户端进行验证。
4. 用户client分别以SFTP方式登录SSH服务器，实现访问服务器上的文件。

操作步骤

步骤1 在服务器端生成本地密钥对及使能SFTP服务器功能。

```
<Quidway> system-view
[Quidway] sysname SSH Server
[SSH Server] rsa local-key-pair create
The key name will be: Host
The range of public key size is (512 ~ 2048).
NOTES: If the key modulus is greater than 512,
       It will take a few minutes.
Input the bits in the modulus[default = 2048]:2048
Generating keys...
..........++++++++++++
.................++++++++++++
...++++++++
..........++++++++
[SSH Server] sftp server enable
```

步骤2 在服务器端创建SSH用户。

配置VTY用户界面。

```
[SSH Server] user-interface vty 0 4
[SSH Server-ui-vty0-4] authentication-mode aaa
[SSH Server-ui-vty0-4] protocol inbound all
[SSH Server-ui-vty0-4] user privilege level 15
[SSH Server-ui-vty0-4] quit
```

新建用户名为client的SSH用户，且认证方式为RSA。

```
[SSH Server] aaa
[SSH Server-aaa] local-user client password irreversible-cipher huawei@123
[SSH Server-aaa] local-user client service-type ssh
[SSH Server-aaa] quit
[SSH Server] ssh user client authentication-type rsa
```

步骤3 在客户端client生成本地密钥对，并将客户端生成的RSA公钥配置到SSH服务器上。

客户端生成客户端的本地密钥对。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname client
[client] rsa local-key-pair create
The key name will be: Host
The range of public key size is (512 ~ 2048).
NOTES: If the key modulus is greater than 512,
       It will take a few minutes.
Input the bits in the modulus[default = 2048]:2048
Generating keys...
...........++++++++++++
.................++++++++++++
...++++++++
...........++++++++
```

查看客户端上生成RSA公钥。

```
[client] display rsa local-key-pair public

=====================================================
Time of Key pair created: 2012-08-25 15:17:31+00:00
Key name: Host
Key type: RSA encryption Key
=====================================================
Key code:
3048
  0241
    D6AA0DCB 11814574 D6894E48 C0D43CD4 31311082
    48A580C1 E6CC295C 8D00E1B0 85E02EC1 32D01F46
    EB051AA5 C5A96187 9BE4EAD2 5229D981 46107035
    D3050A97 57
  0203
    010001

=====================================================
Time of Key pair created: 2012-08-25 15:17:44+00:00
Key name: Server
Key type: RSA encryption Key
=====================================================
Key code:
3067
  0260
    B98B5088 7A44A21E 80C929DF 23F8FF16 DF7F6F06
    23B69CAA C3A2CE11 4F37F7D4 E8C56682 A9DB6705
    23C69B6A 5C5D9312 72E93890 D0861237 EC6468A0
    96AEB062 2B4874BB 57F8A69E 30003C61 9B37906C
    1C0E4C09 91C57F94 AECD5005 F7AC2281
  0203
    010001
```

将客户端上产生的RSA公钥配置到服务器端(上面**display**命令显示信息中黑体部分即为客户端产生的RSA公钥，将其拷贝粘贴至服务器端)。

```
[SSH Server] rsa peer-public-key rsakey001
Enter "RSA public key" view, return system view with "peer-public-key end".
NOTE: The number of the bits of public key must be between 769 and 2048.
[SSH Server-rsa-public-key] public-key-code begin
Enter "RSA key code" view, return last view with "public-key-code end".
[SSH Server-rsa-key-code] 3048
[SSH Server-rsa-key-code] 0241
[SSH Server-rsa-key-code] D6AA0DCB 11814574 D6894E48 C0D43CD4 31311082
[SSH Server-rsa-key-code] 48A580C1 E6CC295C 8D00E1B0 85E02EC1 32D01F46
[SSH Server-rsa-key-code] EB051AA5 C5A96187 9BE4EAD2 5229D981 46107035
[SSH Server-rsa-key-code] D3050A97 57
[SSH Server-rsa-key-code] 0203
[SSH Server-rsa-key-code] 010001
[SSH Server-rsa-key-code] public-key-code end
[SSH Server-rsa-public-key] peer-public-key end
```

为SSH用户client绑定SSH客户端的RSA公钥。

```
[SSH Server] ssh user client assign rsa-key rsakey001
```

步骤4 SFTP客户端连接SSH服务器。

使能客户端client首次认证功能。

```
[client] ssh client first-time enable
```

SFTP客户端client用RSA认证方式连接SSH服务器。

```
<client> system-view
[client] sftp 10.1.1.1
Please input the username: client
Trying 10.1.1.1 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 10.1.1.1 ...
The server is not authenticated. Continue to access it? [Y/N] :y
Save the server's public key? [Y/N] :y
The server's public key will be saved with the name 10.1.1.1. Please wait.
..

sftp-client>
```

步骤5 检查配置结果。

配置完成后，在SSH服务器端执行**display ssh server status**命令和**display ssh server session**命令，可以查看到SFTP服务已经使能，并且SFTP客户端已经成功连接到SSH服务器。执行**display ssh user-information**命令可以查看服务器端SSH用户信息。

查看SSH状态信息。

```
[SSH Server] display ssh server status
 SSH version                        :1.99
 SSH connection timeout             :60 seconds
 SSH server key generating interval  :0 hours
 SSH Authentication retries         :3 times
 SFTP Server                        :Enable
 Stelnet server                     :Disable
```

查看SSH服务器的连接信息。

```
[SSH Server] display ssh server session
-----------------------------------------------------------------------
 Conn    Ver    Encry     State  Auth-type        Username
 -----------------------------------------------------------------------
 VTY 2   2.0    AES       run    rsa              client
 -----------------------------------------------------------------------
```

查看SSH用户信息。

```
[SSH Server] display ssh user-information
 ---------------------------------------------------------------------------
 Username        Auth-type        User-public-key-name
 ---------------------------------------------------------------------------
 client          rsa              rsakey001
 ---------------------------------------------------------------------------
```

----结束

配置文件

- SSH服务器上的配置文件

```
#
 sysname SSH Server
#
 rsa peer-public-key rsakey001
  public-key-code begin
   3048
     0241
       D6AA0DCB 11814574 D6894E48 C0D43CD4 31311082 48A580C1 E6CC295C 8D00E1B0
       85E02EC1 32D01F46 EB051AA5 C5A96187 9BE4EAD2 5229D981 46107035 D3050A97
       57
     0203
       010001
  public-key-code end
 peer-public-key end
#
aaa
 local-user client password irreversible-cipher %$%$4var7p!aM*ULpu4#T=@-30'{%$%$
 local-user client service-type ssh
#
 ssh user client assign rsa-key rsakey001
 ssh user client authentication-type rsa
 sftp server enable
#
user-interface vty 0 4
 authentication-mode aaa
 user privilege level 15
 protocol inbound all
#
return
```

- SSH客户端client的配置文件

```
#
 sysname client
#
ssh client first-time enable
#
return
```

4.5.6 常见配置错误

4.5.6.1 FTP 登录失败

故障原因

- FTP服务器功能没有启动。
- FTP服务器指定端口号不是缺省端口号，且FTP客户端登录时没有指定端口号。
- 未配置FTP用户的验证信息、工作目录及用户级别。

- 登录FTP服务器的用户数达到上限。
- FTP服务器配置了ACL规则限制客户端登录。

操作步骤

步骤1 检查FTP服务器功能是否启动。

在任意视图下执行命令**display ftp-server**查看FTP服务器的状态。

- 如果FTP服务器没有启动，显示信息如下：
```
<HUAWEI> display ftp-server
Info: The FTP server is already disabled
```
在系统视图下执行命令**ftp server enable**，使能FTP服务器功能。
```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] ftp server enable
```
- 如果FTP服务器功能启动，显示信息如下:
```
<HUAWEI> display ftp-server
  FTP server is running
  Max user number                15
  User count                     0
  Timeout value(in minute)       30
  Listening port                 21
  Acl number                     0
  FTP server's source address    0.0.0.0
```

步骤2 检查FTP服务器的端口号是否是缺省端口号。

1. 在任意视图下执行命令**display tcp status**查看当前TCP端口尝试连接状态，是否有FTP的缺省端口号是21。
```
<HUAWEI> display tcp status
TCPCB     Tid/Soid Local Add:port        Foreign Add:port       VPNID  State
2a67f47c  6  /1    0.0.0.0:21           0.0.0.0:0              23553  Listening
2b72e6b8  115/4    0.0.0.0:22           0.0.0.0:0              23553  Listening
3265e270  115/1    0.0.0.0:23           0.0.0.0:0              23553  Listening
2a6886ec  115/23   10.137.129.27:23     10.138.77.43:4053      0      Establish
ed
2a680aac  115/14   10.137.129.27:23     10.138.80.193:1525     0      Establish
ed
2a68799c  115/20   10.137.129.27:23     10.138.80.202:3589     0      Establish
ed
```
2. 在任意视图下执行命令**display ftp-server**查看FTP服务器的端口号。
```
<HUAWEI> display ftp-server
  FTP server is running
  Max user number                15
  User count                     0
  Timeout value(in minute)       30
  Listening port                 21
  Acl number                     0
  FTP server's source address    0.0.0.0
```

如果当前FTP服务器的端口号不是21，执行命令**ftp server port**，设置FTP服务器的端口号为21。
```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] undo ftp server
Info: Succeeded in closing the FTP server.
[HUAWEI] ftp server port 21
[HUAWEI] ftp server enable
Warning: FTP is not a secure protocol, and it is recommended to use SFTP.
Info: Succeeded in starting the FTP server
```

或者在FTP连接时，在客户端指定服务端设置的端口号。

步骤3 检查是否配置FTP用户的验证信息、授权目录及用户级别。

FTP用户名、密码、授权目录和用户级别是必配置项。没有指定FTP授权目录及用户级别而登录失败是常见故障。

1. 执行命令**aaa**，进入AAA视图。
2. 执行命令**local-user** *user-name* **password irreversible-cipher** *password*，配置本地用户名和密码。
3. 执行命令**local-user** *user-name* **ftp-directory** *directory*，配置FTP用户的授权目录。
4. 执行命令**local-user** *user-name* **privilege level** *level*，必须将用户级别配置在3级及3级以上，否则FTP连接将无法成功。

接入类型是可选项。缺省情况下，系统支持所有接入类型。如果配置了其中一项或者几项服务，那么只为该用户提供配置的这几项服务。

执行命令**local-user** *user-name* **service-type ftp**，配置FTP服务类型。

步骤4 检查登录FTP服务器的用户数是否达到上限。

执行命令**display ftp-users** ，查看FTP用户数是否达到15个。

步骤5 检查FTP服务器端是否配置了ACL。

执行命令**display** [**ipv6**] **ftp-server**，查看FTP服务器端是否配置了ACL。

如果配置了ACL规则，系统仅允许在ACL规则列表中指定的IP地址登录FTP服务器。

----结束

4.5.6.2 FTP 传输失败

故障原因

- FTP源、目的路径中含有空格等设备不支持的字符。
- FTP服务器根目录存储空间不足。

操作步骤

步骤1 FTP源、目的路径中含有空格等设备不支持的字符。

设备中目录名使用的字符不可以是空格、“~”、“*”、“/”、“\”、“:”、“'”、“"”。

如果路径中含有空格等设备不支持的字符，请修改路径。

步骤2 检查FTP服务器根目录存储空间是否不足。

在FTP服务器端执行命令**dir**，查看FTP服务器根目录下的空闲空间。

如果存储空间已满，在用户视图下执行命令**delete /unreserved**删除不需要的文件。

----结束

4.6 配置系统启动

背景信息

说明

AC6605、AC6508、AC6507S、AirEngine 9700S-S、AirEngine 9700-M支持Flash存储器，AirEngine 9700-M还支持只能读操作的backup分区，AC6005和AC6003支持SD卡和USB存储器，ACU2、AC6805支持Flash存储器和USB存储器，AC6800V支持Disk和USB存储器。本章节涉及存储器的内容皆以AC6605为例。

4.6.1 系统启动简介

系统启动时需要加载系统软件和配置文件。如果指定了下次启动的补丁文件，还需加载补丁文件。

系统启动的场景一般有以下几种：

- 对设备进行升级操作，即系统软件从低版本至高版本升级。

  当增加了新特性或者需要对原有性能进行优化以及解决当前运行版本落后的问题时，则需要对设备进行升级。此时需要加载高版本的系统软件，并重新启动设备来实现。
- 对设备进行降级操作（版本回退），即系统软件从高版本至低版本降级。

  设备完成升级后，如果业务出现异常，为保证业务正常可以先将设备版本进行回退。此时需要加载低版本的系统软件，并重新启动设备来实现。
- 在开局场景下，可以对一个新设备加载已有的满足用户需求的配置文件。

  新设备中只包含了设备出厂时的缺省配置，如果需要使这台新设备连接至网络再运行业务，则需要用户在设备上进行大量的配置，花费不少时间。对于这种情况，只需要为这台新设备指定满足用户需求的配置文件，然后重新启动设备即可，极大提升了用户对设备的配置效率。
- 对设备指定升级后的补丁文件。

  可以在设备升级的同时指定之前未安装过的补丁文件，当设备升级完成后，补丁也会立即生效。

说明

- 设备的升级与每次发布的版本相关，在发布新版本的同时会配套发布相应的升级指导书，用户可以根据升级指导书进行设备升级。升级指导书获取路径：请先登录华为技术支持网站，登录后，根据产品型号和版本名称，获取相应的升级指导书。
  - 企业用户技术支持网站：**https://support.huawei.com/enterprise**
  - 运营商用户技术支持网站：**https://support.huawei.com**

安全启动

通信设备的本质是由多个嵌入式计算机系统组成，其软件有可能被病毒入侵，也可能被攻击者通过漏洞等方式进行程序篡改、木马植入。一旦系统被攻击者入侵后，通过修改配置、截取报文等方法，就可以实现数据的窃取与窃听。

安全启动是基于一个信任链的传递机制，即从一个初始的信任根（Root of Trust，RoT）出发，在每一次转换计算环境时，信任状态以传递方式保持下去，保证其计算环境是可信的。系统启动时，从BootROM中一个可信的组件开始启动，这个可信的组件

不可更改，作为信任根，按照BootROM、BIOS、Bootload、OS的启动顺序，每个启动阶段校验下一个启动阶段，直到整个启动过程完成，启动过程中一旦校验不通过，则系统停止启动。

安全启动能够在设备系统软件被破坏时拒绝启动，以实现系统可信，从而提升系统的安全性和可靠性。

说明

AC6508、AC6507S和AirEngine 9700-M支持安全启动。

系统软件

设备的软件包括BIOS软件和系统软件。设备上电后，先运行BIOS软件，然后运行系统软件。系统软件一方面提供对硬件的驱动和适配功能，另一方面实现了业务特性。BIOS软件与系统软件是设备启动、运行的必备软件，为整个设备提供支撑、管理、业务等功能。

设备在升级时包括升级BIOS软件和升级系统软件。

说明

目前设备的系统软件中已经包含了BIOS软件，在升级系统软件的同时即可自动升级BIOS。

配置文件

配置文件是命令行的集合。用户将当前配置保存到配置文件中，以便设备重启后，这些配置能够继续生效。另外，通过配置文件，用户可以非常方便地查阅配置信息，也可以将配置文件上传到别的设备，来实现设备的批量配置。

配置文件为文本文件，其规则如下：

- 以命令格式保存。
- 为了节省空间，只保存非缺省的参数。
- 以命令视图为基本框架，同一命令视图的命令组织在一起，形成一节，节与节之间通常用空行或注释行隔开（以“#”开始的为注释行）。空行或注释行可以是一行或多行。
- 文件中各节的顺序安排通常为：全局配置、接口配置、各种协议配置和用户界面配置。
- 配置文件必须以“.cfg”或“.zip”作为扩展名，而且必须存放在存储设备的根目录下。

设备运行过程中，有出厂配置、配置文件和当前配置，区别如下表：

概念	描述	查看方式
出厂配置	设备在出厂时，通常会被安装一些基本的配置，称为出厂配置，用来保证设备在没有配置文件或者配置文件丢失、损坏的情况下，能够正常启动、运行。	-

概念	描述	查看方式
配置文件	设备上电时，从默认存储路径中读取配置文件进行设备的初始化操作，因此该配置文件中的配置称为初始配置。如果默认存储路径中没有配置文件，则设备用缺省参数初始化配置。 缺省情况下，设备使用出厂配置进行初始化操作。	● 使用**display startup**命令可以查看到设备本次以及下次启动的配置文件。 ● 使用**display saved-configuration**命令可以查看设备下次启动时的配置文件信息。
当前配置	与初始配置相对应，设备运行过程中正在生效的配置称为当前配置。	使用**display current-configuration**命令查看设备的当前配置信息。

用户通过命令行接口可以修改设备当前配置，为了使当前配置能够作为设备下次启动时的起始配置，需要使用**save**命令保存当前配置到默认存储器中，形成配置文件。

说明

如果使用不完整格式进行配置，由于命令保存到配置文件中时使用的是完整格式，可能导致配置文件中存在长度超过510个字符的命令（系统可正确执行的命令长度最大为510个字符）。系统重启时，这类命令将无法恢复。

补丁文件

补丁是一种与设备系统软件兼容的软件，用于解决设备系统软件少量且急需解决的问题。在设备的运行过程中，有时需要对设备系统软件进行一些适应性和排错性的修改，如改正系统中存在的缺陷、优化某功能以适应业务需求等。

补丁通常以补丁文件的形式发布，一个补丁文件可能包含一个或多个补丁，不同的补丁具有不同的功能。当补丁文件被用户从存储器加载到内存补丁区中时，补丁文件中的补丁将被分配一个在此内存补丁区中唯一的单元序号，用于标志、管理和操作各补丁。

补丁分类

根据补丁生效对业务运行的影响，补丁分成热补丁和冷补丁：

- 热补丁HP（Hot Patch）：补丁生效不中断业务，不影响业务运行，同时可以降低设备升级成本，避免升级风险。
- 冷补丁CP（Cold Patch）：要使补丁生效需要重启设备，影响业务的运行。

根据补丁间的依赖关系，补丁可分为增量型补丁和非增量型补丁。

- 增量型补丁：是指对在其前面的补丁有依赖性的补丁。一个新的补丁文件必须包含前一个补丁文件中的所有补丁信息。用户可以在不卸载原补丁文件的情况下直接安装新的补丁文件。
- 非增量型补丁：只允许当前系统安装一个补丁文件。如果用户安装完补丁之后希望重新安装另一个补丁文件，则需要先卸载当前的补丁文件，然后再重新安装并运行新的补丁文件。

说明

目前，产品发布的补丁类型都为热补丁与增量型补丁。在后续的描述中如无特别说明都是指此类补丁。

补丁状态

每个补丁都有自身的状态，只有在用户命令行的干预下才能发生切换。

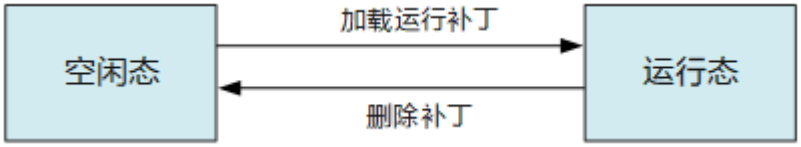
补丁状态详细信息如表4-65所示。

表 4-65 补丁状态

状态	说明	各状态之间的转换关系
空闲态（Idle）	此时，补丁文件存储在设备的存储器中，但文件中的补丁还没有被加载到内存补丁区中。	当用户将补丁从存储器中加载到内存补丁区后，补丁的状态将被设置为运行。
运行（Running）	当补丁被存储在内存补丁区中，且被永久运行时，补丁就处于运行状态。当设备被复位后，此设备上在复位前处于运行状态的补丁将保持运行状态。	用户可以卸载处于运行状态的补丁，使补丁从内存补丁区中被删除。

各状态之间的转换关系如图4-28所示。

图 4-28 补丁状态的转换关系



补丁安装

为设备安装补丁也是设备升级的一种方式。补丁安装方式有以下两种：

- 一般均采用不中断业务的方式，在设备运行过程中直接加载运行补丁，这也是热补丁的优势。

  说明

  这种安装方式的详细过程请参见随补丁版本同时配套发布的补丁说明书，用户可以根据补丁说明书进行补丁安装。

- 另外一种方式就是本章介绍的指定系统下次启动的补丁文件，这种方式需要设备重启之后补丁才能生效。一般用于设备升级的同时安装补丁文件。

4.6.2 管理配置文件

前置任务

在进行配置之前，请先登录设备。

配置流程

以下配置任务，根据需求选择其中一项或几项进行配置。

4.6.2.1 保存配置文件

背景信息

用户通过命令行可以修改设备的当前配置，而这些配置是暂时的，如果要使当前配置在系统下次重启时仍然有效，在重启设备前，需要将当前配置保存到配置文件中。可以通过以下两种方法保存配置文件：

- 自动保存配置。
- 手动保存配置。

操作步骤

- 自动保存配置。

须知

autosave interval开关与**autosave time**开关互斥，即两个开关不能同时打开。

  - 执行命令**autosave interval** *value*，使能自动保存功能。

    缺省情况下，未使能自动保存功能。*value*为枚举类型，取值为**on**时，使能自动保存功能；取值为**off**时，未使能自动保存功能。
  - 执行命令**autosave interval** { *time* | **configuration** *time* }，配置系统按时间间隔定时保存配置。

    对于指定**interval** *time*参数，无论配置是否发生了变化，当设置的定时保存配置时间间隔到达时，系统都会定时保存配置。

    - 缺省情况下，系统自动保存配置的时间间隔是0，即不启动定时自动保存配置功能。
    - 使能自动保存功能后，如果不指定*time*和**configuration** *time*，则其缺省值分别是1440分钟和30分钟。
  - 执行命令**autosave time** { *value* | *time-value* }，配置系统按时间点保存配置。

    缺省情况下，系统配置数据的定点保存开关已开启。

    在自动保存开关为打开时，系统配置如有更改，则在用户设定的时间进行保存，保存的时间可以设定；开关关闭后，系统不自动保存配置，需要在配置变更后进行手动保存。

说明

自动保存配置会将设备的配置信息保存在系统当前启动的配置文件里，系统当前启动的配置文件的文件名可以通过执行**display startup**命令查看。

- 手动保存配置。
  - 执行命令**save** [**all**] [*configuration-file*]，保存当前配置。

    将当前配置保存到指定文件时，文件必须以“.zip”或“.cfg”作为扩展名。而且系统启动配置文件必须存放在存储设备的根目录下。

    执行命令**save all**，将会保存当前所有的配置信息至系统当前存储路径中。

    说明

    - 在第一次保存配置文件时，如果不指定可选参数*configuration-file*，则设备将提示是否将文件名保存为“vrpcfg.zip”。
    - 如果不指定*configuration-file*参数，则配置信息将保存至系统下一次启动配置文件里，执行**display startup**命令可以查看系统下一次启动配置文件的文件名。
    - 在用户视图下执行**pwd**（**用户视图**）命令，可以查看系统当前存储路径。
    - 在用户视图下执行**cd**（**用户视图**）命令，可以更改系统当前存储路径。

----结束

检查配置结果

用户可以根据配置文件的文件名通过TFTP、FTP或SFTP方式，将配置文件传输至客户端或服务器端查看，详细请参照**4.5 文件管理**。

4.6.2.2 比较配置文件

背景信息

用户可以通过比较当前配置和下次启动的配置文件，查看哪些配置项是不一致的，决定是否需要将当前配置设置为下次启动时加载的配置文件。

系统在比较出不同之处时，将从两者有差异的地方开始显示字符，（默认显示120个字符），如果该不同之处到文件末尾不足120个字符，将显示到文件尾为止。

比较当前配置和下次启动的配置文件时，如果下次启动的配置文件为空，或者下次启动的配置文件存在，但是内容为空，系统将提示读文件失败。

说明

所比较的配置文件必须以“.cfg”或“.zip”作为扩展名。

操作步骤

- 执行命令**compare configuration** [*configuration-file* [*current-line-number save-line-number*]]，比较当前的配置与下次启动的配置文件或者指定的配置文件的内容是否一致。

  如果不输入参数，表示从配置文件的首行开始进行比较。*current-line-number*和*save-line-number*这两个参数用来在发现配置文件不同之处后，跳过该不同处继续进行比较。

----结束

4.6.2.3 备份配置文件

背景信息

为防止设备意外损坏，导致配置文件无法恢复，可以通过以下四种方法进行备份配置文件：

- 直接屏幕拷贝。
- 备份配置文件到存储器中。
- 通过TFTP备份配置文件。
- 通过FTP备份配置文件。

操作步骤

- 直接屏幕拷贝

  在命令行界面上，执行**display current-configuration**命令，并拷贝所有显示信息到TXT文本文件中，从而将配置文件备份到维护终端的硬盘中。

  说明

  屏幕上显示的配置信息受终端软件的影响，可能会出现某配置过长而换行的情况。对于换行的配置，拷贝至TXT文本中时，需要删除换行，保证一条配置信息在只处在一行中。否则当使用制作的TXT文本恢复配置时，换行的配置可能无法恢复。

- 备份配置文件到存储器中

  说明

  - AC6605、AirEngine 9700S-S、AirEngine 9700-M、AC6805和ACU2默认存储器是flash，AC6005和AC6003默认存储器是SD卡，AC6800V默认存储器是Disk。
  - AC6605、AC6508、AC6507S、AirEngine 9700S-S、AirEngine 9700-M支持Flash存储器，AirEngine 9700-M还支持只能读操作的backup分区，AC6005和AC6003支持SD卡和USB存储器，ACU2、AC6805支持Flash存储器和USB存储器，AC6800V支持Disk和USB存储器。本章节涉及存储器的内容皆以AC6605为例。

  该步骤主要便于用户在设备的存储器中及时备份当前配置文件。在设备启动之后，使用如下命令在设备的存储器中备份配置文件。

  ```
  <HUAWEI> save config.cfg
  <HUAWEI> copy config.cfg backup.cfg
  ```

  如果不是保存在设备的默认存储器中，需要指定绝对路径。

- 通过TFTP备份配置文件
  a. 设备作为TFTP客户端，启动TFTP服务器程序。

     在PC上启动TFTP服务器应用程序，设置好下载配置文件的传输路径、TFTP服务器IP地址、端口号。

  b. 传输配置文件。

     在用户视图下执行**tftp**命令，用来备份指定的配置文件。

     ```
     <HUAWEI> tftp 10.110.24.254 put flash:/config.cfg backup.cfg
     ```

- 通过FTP备份配置文件
  a. 设备作为FTP服务器，启动FTP服务。

在设备上启动FTP服务器功能，并创建用户名为**test**，密码为**ASdasd@15481erp**的FTP用户，授权此用户可访问的目录是“flash:”。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] ftp server enable
Warning: FTP is not a secure protocol, and it is recommended to use SFTP.
Info: Succeeded in starting the FTP server
[HUAWEI] aaa
[HUAWEI-aaa] local-user test password irreversible-cipher ASdasd@15481erp
[HUAWEI-aaa] local-user test ftp-directory flash:
[HUAWEI-aaa] local-user test service-type ftp
[HUAWEI-aaa] local-user test privilege level 15
```

b. 从维护终端向设备发起FTP连接。

在PC上，通过FTP客户端与设备建立FTP连接（例如设备的IP地址是10.110.24.254）。

```
C:\Documents and Setting\Administrator> ftp 10.110.24.254
Connected to 10.110.24.254.
220 FTP service ready.
User (10.110.24.254:(none)): test
331 Password required for test.
Password:
230 User logged in.
```

c. 设置传输参数。

FTP用户验证通过后，FTP客户端显示提示符“ftp>”，在“ftp>”提示下键入**binary**（二进制传输模式），并设置FTP客户端存放上载文件的目录路径。

```
ftp> binary
200 Type set to I.
ftp> lcd c:\temp
Local directory now C:\temp.
```

d. 传输配置文件。

在PC上，使用**get**命令将配置文件下载至本地指定目录中，并保存为backup.cfg。

```
ftp> get flash:/config.cfg backup.cfg
```

e. 确认config.cfg和backup.cfg的文件大小是否一致。如果文件大小一致则认为备份成功。

----结束

4.6.2.4 恢复配置文件

背景信息

用户进行了错误的配置，导致功能异常，可以通过以下三种方法进行配置文件恢复：

- 从存储器恢复配置文件。
- 通过TFTP恢复备份在PC上的配置文件。
- 通过FTP恢复备份在PC上的配置文件。

说明

在恢复配置文件后，为了让配置文件生效，需要重新启动设备。先使用**startup saved-configuration**命令指定重新启动使用的配置文件（如果配置文件命名没有变，则该步骤省略），然后使用**reboot**命令重新启动设备。

操作步骤

- 从存储器恢复配置文件

  该步骤主要便于用户将存储在设备flash或sd中的备份配置文件恢复成当前系统运行的配置文件。在设备正常工作时，使用如下命令。

  ```
  <HUAWEI> copy :/backup.cfg :/config.cfg
  ```

- 通过TFTP恢复备份在PC上的配置文件

  设备作为TFTP客户端。和**通过TFTP备份配置文件**中的备份步骤相同，差别仅在于在命令行界面中执行携带**get**参数的**tftp**命令，将存储在PC上的配置文件backup.cfg下载到设备的flash或sd中。

- 通过FTP恢复备份在PC上的配置文件

  设备作为FTP服务器。和**通过FTP备份配置文件**中的备份步骤相同，差别仅在于在命令行界面中执行**put**命令，将存储在PC上的配置文件backup.cfg上传到设备的flash或sd中。

  说明

  用户还可以执行**reset factory-configuration**命令，重启设备并恢复设备配置为出厂配置。

----结束

4.6.2.5 清除配置

背景信息

在以下情况下需要清除配置文件：

- 设备软件升级之后，原配置文件与当前软件不匹配。
- 配置文件遭到破坏，或加载了错误的配置文件。

须知

reset saved-configuration命令会清空设备下次启动使用的配置文件信息，请慎重执行该命令，建议在技术支持人员指导下使用。

操作步骤

- 执行命令**reset saved-configuration**，清空设备下次启动使用的配置文件的内容，并取消指定系统下次启动时使用的配置文件，从而使设备配置恢复到缺省值。

说明

- 执行该命令后，如果当前启动配置文件与下次启动配置文件相同，当前启动的配置文件也会被清空。
- 执行该命令后，用户手动重启设备时，系统会提示用户是否保存配置，这时候选择不保存才能清空配置。
- 执行该命令后，如果不使用**startup saved-configuration**命令重新指定含有正确配置信息的配置文件，或者保存配置文件，则设备下次启动时，将采用设备的出厂配置启动，若设备没有出厂配置，则采用缺省配置启动。
- 如果设备下次启动的配置文件为空，设备会提示配置文件不存在。

----结束

4.6.3 配置系统启动文件

前置任务

配置系统启动文件包括指定系统启动用的系统软件和配置文件，这样可以保证设备在下一次启动时以指定的系统软件启动以及以指定的配置文件初始化配置。如果系统启动时还需要加载新的补丁，则还需指定补丁文件。

在配置系统启动文件之前，需完成以下任务：

- 设备运行正常，用户可以本地或远程登录设备。
- 设备启动时所需的系统启动文件已保存至设备的根目录。

背景信息

在进行配置前，用户可以使用**display startup**命令查看当前设备指定的下次启动时加载的文件。

- 如果没有配置设备下次启动时加载的系统软件，则下次启动时将默认启动此次加载的系统软件。当需要更改下次启动的系统文件（如设备升级）时，则需要指定下次启动时加载的系统软件，此时还需要提前将系统软件通过文件传输方式保存至设备，系统软件必须存放在存储器的根目录下，文件名必须以“.cc”作为扩展名。
- 如果没有配置下次启动时加载的配置文件，则下次启动采用缺省配置文件（如vrpcfg.zip）。如果默认存储器中没有配置文件，则设备启动时将使用缺省参数初始化。配置文件的文件名必须以“.cfg”或“.zip”作为扩展名，而且必须存放在存储器的根目录下。
- 补丁文件的扩展名为“.pat”，在指定下次启动时加载的补丁文件前也需要提前将补丁文件保存至设备存储器的根目录下。

操作步骤

- 执行命令**startup system-software** *system-file* [**signature** *signature-name*]，配置设备下次启动时加载的系统软件。
- 执行命令**startup saved-configuration** *configuration-file*，指定系统下次启动时使用的配置文件。

  设备上电时，默认从存储器根目录中读取配置文件进行初始化。

- （可选）执行命令**startup patch** *patch-name*，指定设备下次启动时加载的补丁文件。

----结束

检查配置结果

配置完系统启动文件后，可使用**display startup**命令查看系统下次启动相关的系统软件、配置文件以及补丁文件。

4.6.4 重新启动设备

前置任务

在重新启动设备之前，请先配置系统启动文件。

背景信息

重新启动设备有以下两种方式：

- 立即重新启动设备：执行命令行后立即重新启动。
- 定时重新启动设备：可以设置在未来的某一时刻重新启动设备。配置完下次系统启动文件后，为了不影响当前设备的运行，可以将设备设置在业务量少的时间点进行定时重新启动。

设备重启后，先以设置的下次启动软件包进行重启，如果用于下次启动的软件包被破坏，则以上次正常启动的软件包启动。如果仍然失败，设备将在存储器上搜索合法的软件包启动。

设备每次重新启动的相关信息会被详细记录下来，包括重新启动的次数、详细信息以及原因等，可以通过**display reset-reason**命令进行查看。

须知

- 一般情况下，不要轻易重新启动设备，因为这将导致在短时间内服务中断。
- 在重新启动设备之前，如果需要将当前配置在重新启动设备后仍生效，请先确保当前配置已保存。

操作步骤

- 立即重新启动设备

  在用户视图下，执行命令**reboot** [**fast**]，实现对设备的重新启动。

  - 指定**fast**，表示快速重启设备，不会提示是否保存配置文件。
- 定时重新启动设备

  在用户视图下，执行命令**schedule reboot** { **at** *time* | **delay** *interval* }，使能定时重新启动功能。

  - **at** *time*：设置设备定时重新启动的具体时间。
  - **delay** *interval*：设置设备在定时重新启动前等待的时间。

----结束

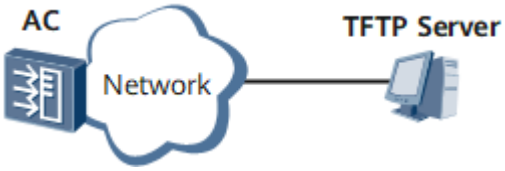
4.6.5 配置举例

4.6.5.1 备份配置文件示例

组网需求

如图4-29所示，用户登录设备，为防止设备意外损坏，导致配置文件无法恢复，将配置文件备份至TFTP服务器上。

图 4-29 备份配置文件组网图



配置思路

采用如下的思路进行配置：

1. 保存配置文件。
2. 通过TFTP备份配置文件。

操作步骤

步骤1 保存配置到config.cfg文件

```
<HUAWEI> save config.cfg
```

步骤2 通过TFTP备份配置文件

1. 启动TFTP服务器程序。

   在PC上启动TFTP服务器应用程序，设置好配置文件的传输路径、TFTP服务器IP地址、端口号。

2. 传输配置文件。

   在用户视图下执行**tftp**命令，用来备份指定的配置文件。

   ```
   <HUAWEI> tftp 10.110.24.254 put flash:/config.cfg backup.cfg
   ```

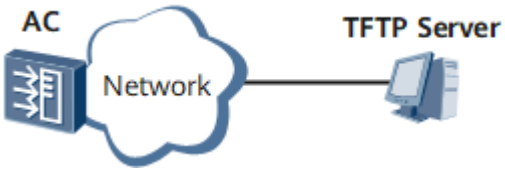
----结束

4.6.5.2 恢复配置文件示例

组网需求

如图4-30所示，用户登录设备，当用户进行了错误的配置，导致功能异常的时候，将TFTP服务器上保存的配置文件下载到设备并设置为下次启动配置文件。

图 4-30 恢复配置文件组网图



配置思路

采用如下的思路进行配置：

1. 通过TFTP恢复备份在PC上的配置文件。
2. 设置恢复的配置文件为下次启动配置文件。

操作步骤

步骤1 通过TFTP恢复备份在PC上的配置文件

1. 启动TFTP服务器程序。

   在PC上启动TFTP服务器应用程序，设置好下载配置文件的传输路径、TFTP服务器IP地址、端口号。

2. 传输配置文件。

   在用户视图下执行**tftp**命令。

```
<HUAWEI> tftp 10.110.24.254 get backup.cfg config.cfg
```

步骤2 设置恢复的配置文件为下次启动配置文件

```
<HUAWEI> startup saved-configuration config.cfg
```

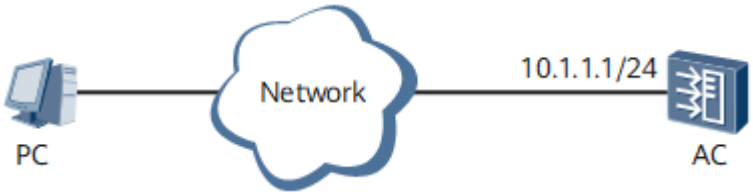
----结束

4.6.5.3 配置系统启动示例

组网需求

如图4-31所示，设备当前系统软件版本已经不能满足用户需求，用户需要部署更多的特性。此时需要远程为该设备进行系统软件升级。

图 4-31 配置系统启动组网图



配置思路

采用如下的思路配置系统启动以实现系统升级：

1. 将新的系统软件上传至设备根目录。
2. 保存系统当前配置，以使升级后配置仍生效。
3. 配置设备下次启动时加载的系统软件。
4. 配置设备下次启动时加载的配置文件。
5. 重新启动设备实现设备的升级。

操作步骤

步骤1 将新的系统软件上传至设备根目录

在进行配置前，可以先执行**display startup**命令查看当前设备下次启动文件的配置情况。

```
<HUAWEI> display startup

  Configed startup system software:          flash:/basicsoft.cc
  Startup system software:                 flash:/basicsoft.cc
  Next startup system software:              flash:/basicsoft.cc
  Startup saved-configuration file:         flash:/vrpcfg.zip
  Next startup saved-configuration file:     flash:/vrpcfg.zip
  Startup patch package:                   NULL
  Next startup patch package:                NULL
```

采用文件传输方式将新的系统软件文件上传至设备。文件传输方式较多，此处将设备配置为FTP服务器，从客户端获取系统软件文件。上传文件前需确保存储器有足够的空间保存新的系统软件文件，若是空间不足，需要清理存储器。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] ftp server enable
Warning: FTP is not a secure protocol, and it is recommended to use SFTP.
Info: Succeeded in starting the FTP server
[HUAWEI] aaa
[HUAWEI-aaa] local-user huawei password irreversible-cipher Huawei@123
[HUAWEI-aaa] local-user huawei service-type ftp
[HUAWEI-aaa] local-user huawei ftp-directory flash:
[HUAWEI-aaa] local-user huawei privilege level 15
[HUAWEI-aaa] quit
[HUAWEI] quit
```

在用户终端PC的命令行提示符中，执行**ftp 10.1.1.1**命令成功与设备建立FTP连接后，使用**put**命令向设备上传新的系统软件文件**newbasicsoft.cc**。上传成功后，可执行**dir**命令查看上传后的系统软件文件。

```
<HUAWEI> dir
Directory of flash:/

  Idx  Attr     Size(Byte)  Date        Time        FileName
    0  drw-            -  Apr 16 2012 13:19:58   logfile
    1  -rw-     85,925,409  Apr 16 2012 13:18:02   basicsoft.cc
    2  -rw-              4  Oct 27 2011 17:25:22   snmpnotilog.txt
    3  -rw-          6,033  Jul 16 2012 16:40:02   private-data.txt
    4  -rw-          3,275  Jul 14 2012 14:18:08   vrpcfg.zip
    5  drw-            -  Nov 14 2011 19:14:26   sysdrv
    6  drw-     88,239,759  Jul 16 2012 19:14:26   newbasicsoft.cc
...

206,324 KB total (52,636 KB free)
```

步骤2 保存系统当前配置

```
<HUAWEI> save
```

系统将提示当前配置将保存至设备，是否继续，输入**y**后，系统提示当前配置已成功保存在设备中。

步骤3 配置设备下次启动时加载的系统软件

```
<HUAWEI> startup system-software newbasicsoft.cc
```

步骤4 配置设备下次启动时加载的配置文件

```
<HUAWEI> startup saved-configuration vrpcfg.zip
```

说明

在步骤1中，通过**display startup**查看下次启动文件的配置情况，可以看到“Next startup saved-configuration file: flash:/**vrpcfg.zip**”，说明当前设备已经指定**vrpcfg.zip**作为下次启动时加载的配置文件，所以此步骤可以省略。但如果需要指定其他的配置文件作为下次启动时加载的配置文件时，必须要执行此步骤。

步骤5 检查配置结果

配置完成之后，执行如下命令，查看设备下次启动时加载的系统软件和配置文件。

```
<HUAWEI> display startup

 Configed startup system software:          flash:/basicsoft.cc
 Startup system software:                 flash:/basicsoft.cc
 Next startup system software:              flash:/newbasicsoft.cc
 Startup saved-configuration file:         flash:/vrpcfg.zip
 Next startup saved-configuration file:     flash:/vrpcfg.zip
 Startup patch package:                   NULL
 Next startup patch package:                NULL
```

步骤6 重新启动设备

由于已保存过配置文件，所以此时可以执行**reboot fast**进行快速重新启动。

```
<HUAWEI> reboot fast
```

系统会提示即将重新启动，是否继续，输入**y**即可。

步骤7 验证配置结果

等候几分钟，设备重启完成，可再次进入系统。此时可执行命令**display version**，可以看到设备当前的系统软件版本为新的版本，表明升级完成。

display version命令的显示信息略。

----结束

配置文件

```
#
 ftp server enable
#
aaa
 local-user huawei password irreversible-cipher %$%$thp#,S-+/%=\Ko*Q2&~6Tzqh%$%$
 local-user huawei privilege level 15
 local-user huawei ftp-directory flash:
 local-user huawei service-type ftp
#
interface Vlanif10
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 10
```

```
#
return
```

4.7 BIOS 菜单介绍

BIOS提供了配置恢复、系统软件升级等功能，是设备安全、维护的基础。

4.7.1 BIOS 菜单简介

基本输入输出系统BIOS（Basic Input Output System）是一组固化到设备内ROM中的程序，它保存着设备最重要的基本输入输出的程序、系统设置信息、开机后自检程序和系统自启动程序。其主要功能是为设备提供最底层的、最直接的硬件设置和控制。

当遇到以下情况时，可以通过BIOS菜单来进行处理:

- 系统崩溃，无法进入命令行操作界面时，可以通过BIOS菜单来进行恢复或者升级系统。
- 为防止丢失配置，可以通过BIOS菜单进行配置文件备份。
- 为防止非法用户进入BIOS菜单，可以通过BIOS菜单来修改进入BIOS菜单的密码。
- 用户的Console口登录密码遗忘导致登录不进设备时，可以通过BIOS菜单配置跳过Console口用户登录密码。

4.7.2 BIOS 主菜单

通过Console口连接设备。

说明

Console口连接方式请参见**4.4.2.1 配置用户通过Console口登录设备**。

重启设备，在设备出现提示信息时按Ctrl+B，进入BIOS主菜单。

```
Press Ctrl+B to break auto startup... 3

Enter Password:

      Main Menu
   1. Default startup
   2. Serial submenu
   3. Ethernet submenu
   4. Startup parameters submenu
   5. File system submenu
   6. Password manager submenu
   7. DFX submenu
   0. Reboot


Enter your choice(0-7):
```

须知

在BootROM主菜单按Ctrl+E可以进入诊断菜单，诊断菜单主要在设备生产和组装过程中调测时使用，使用不当会引起设备故障，不建议用户使用。如需使用，请在技术支持人员的指导下使用。

为保证设备的安全，防止非法用户进入BIOS主菜单，在进入BIOS主菜单后需要输入密码，此密码可以通过**4.7.2.5 密码管理子菜单 Password manager submenu**进行修改。

说明

- 不同设备的显示界面可能会稍有不同，请以设备显示为准。
- 在首次进入BIOS时需设置BIOS主菜单的密码，以保证设备的安全。
- 如果错误输入BIOS密码三次，设备会自动重新启动。
- 系统软件由V200R019C00之前版本升级为V200R019C00版本时：
  - 如果用户在V200R019C00之前版本修改过BIOS的密码且修改后的密码和V200R019C00之前版本的BIOS初始密码不一致，则升级为新版本后BIOS的密码为用户修改过的密码。
  - 如果用户在V200R019C00之前版本没有修改过BIOS的密码，或修改后密码和V200R019C00之前版本的BIOS缺省密码一样，则升级为新版本后，进入BIOS时需先设置密码。设置的密码不能再使用老版本的缺省密码，您可以在《WLAN缺省帐号与密码》（企业网、运营商）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

表 4-66 BIOS 主菜单介绍

项目	描述
1. Default startup	不进入BIOS阶段，直接从当前阶段继续启动。 当用户需要快速启动设备时，可以执行此操作。 当修改的参数不会对BIOS菜单前面的初始化工作有影响时，可以使用**Default startup**启动设备，避免重复初始化设备。
2. Serial submenu	进入串口子菜单。此菜单下可以修改串口参数。 优点：无需配置，直接连线后使用。缺点：文件传输速率慢。
3. Ethernet submenu	进入以太网子菜单。此菜单下可以实现通过以太网口下载文件到存储器。 优点：文件传输速率快。 缺点：需要配置网络参数和文件服务器，以保证设备和服务器路由可达。
4. Startup parameters submenu	进入启动配置信息子菜单。此菜单下可以查看和修改启动配置信息。
5. File system submenu	进入文件系统子菜单。此菜单下可以对文件系统进行管理和维护。

项目	描述
6. Password manager submenu	进入密码管理子菜单。 修改BIOS密码。为防止非法用户进入BIOS菜单，用户可以通过此菜单设置个性化的BIOS登录密码。 清除串口登录验证密码。当用户遗忘Console口登录密码导致无法登录设备时，可以通过此菜单清除Console登录密码。用户登录成功后，注意再次设置此密码。
7. DFX submenu	进入DFX子菜单。用户可以查看设备的电子标签信息。
0. Reboot	当修改的参数对BIOS菜单前面的初始化工作有影响时，可执行**Reboot**先进入重启BIOS阶段，再启动其他部件。

4.7.2.1 串口子菜单 Serial Submenu

在BIOS主菜单下，选择第2项，进入串口子菜单。

```
        Serial submenu

  1. Modify baudrate
  0. Return

Enter your choice(0-1):
```

表 4-67 串口子菜单介绍

项目	描述
1. Modify baudrate	修改串口参数。缺省情况下，传输速率为9600bit/s。串口支持的传输速率有： ● 9600bit/s(default) ● 19200bit/s ● 38400bit/s ● 57600bit/s ● 115200bit/s **说明** ● 选择通过串口传输文件前，建议修改传输速率为最高的115200bit/s，节省传输时间。 ● 若修改串口传输速率，需要在PC端更换传输速率与串口传输速率一致后，重新连接。
0. Return	返回主菜单。

说明

串口采用的传输协议是XModem协议，用户在传输文件时，请选择XModem协议。

4.7.2.2 以太网子菜单 Ethernet submenu

说明

- 在使用以太网子菜单进行文件传输或设备升级等操作时，AirEngine 9700-M、AC6805、AC6605和ACU2必须使用管理网口（MEth0/0/1）和服务器相连，AC6508、AC6507S、AirEngine 9700S-S、AC6005和AC6003没有管理网口需使用GE0/0/1接口和服务器相连。
- AC6800V不支持以太网子菜单。

在BIOS主菜单下，选择3，进入以太网子菜单。

```
    Ethernet submenu

  1. Update software
  2. Display parameters
  3. Modify parameters
  0. Return

Enter your choice(0-3):
```

使用以太网菜单中的功能进行文件传输前，需要预先设置一台文件服务器，并且将设备的管理网口与服务器相连。根据服务器的IP地址设置管理网口的参数，实现设备与服务器的连接。

通过以太网口传输文件相比串口传输的明显优势在于传输速率快，但是需要预先准备服务器和连接线缆。

表 4-68 以太网子菜单介绍

项目	描述
1. Update software	用户可通过此菜单更新系统软件。
2. Display parameters	通过此菜单可以查看当前的网络参数。
3. Modify parameters	下载或者上传文件之前，需要先通过此菜单设置网络参数。 设置的网络参数仅在当前有效。
0. Return	返回主菜单。

4.7.2.2.1 修改以太网参数

背景信息

BIOS程序支持配置设备与其他设备或PC建立连接，用以快速传输系统软件、配置文件和补丁等文件，但是在使用此功能前需对相连的以太网口（即设备的管理网口）进行参数设置。

前置任务

在使用此菜单进行文件传输前，需预先配置文件服务器，并保证服务器与设备的管理网口相连，而且两者可以实现互通。

操作步骤

步骤1 在以太网子菜单下，选择第5项，进入修改以太网参数菜单。

```
NOTE:
Net type define:  0(FTP), 1(TFTP), 2(SFTP),
ENTER = no change;


FTP type(0:FTP 1:TFTP 2:SFTP): 2 2
Server IP address      : 192.168.1.20
Local IP address       : 192.168.1.8
Local IP mask          : 255.255.255.0
FTP username           :
FTP password           :
```

步骤2 设置以太网参数。

表 4-69 以太网参数设置介绍

项目	描述
Ftp type	设备作为FTP客户端、SFTP客户端或者TFTP客户端。建议使用更为安全的SFTP方式。 缺省情况下，设备作为SFTP客户端。
Server IP address	配置服务器的IP地址。
Local IP address	设置本设备的IP地址。 **说明** 设置的IP地址注意与服务器的IP地址处在同一网段。 子网掩码八位十六进制数，不支持点分十进制和掩码长度输入方式。子网掩码支持自识别，可以不输入。
Local IP mask	配置设备使用的子网掩码。
FTP username	设置访问服务器的用户名。 若设备采用TFTP方式传输文件，则**FTP username**和**FTP password**可以无需设置，直接回车。
FTP password	设置访问服务器的密码。

----结束

4.7.2.3 启动配置信息子菜单 Startup parameters submenu

在BIOS主菜单下，选择4，进入启动配置信息子菜单。

```
Startup parameters submenu
```

```
  1. Display current startup configuration
  2. Modify the startup file
  3. Check the startup file
  0. Return

Enter your choice(0-3):
```

表 4-70 启动配置信息子菜单介绍

项目	描述
1. Display current startup configuration	查看当前启动和前一次启动的系统软件和配置文件等。 在系统升级或降级之前，可以通过此菜单查看启动的系统软件及配置文件是否为正确的启动加载文件。
2. Modify the startup file	设置下次启动的系统软件。 在系统升级或降级之前，需要通过此菜单指定启动时使用的系统软件。
3. Check the startup file	启动文件校验管理。 当需要查看、修改启动文件校验配置时，需要通过此菜单进行启动文件校验管理。
0. return	返回BIOS菜单。

4.7.2.3.1 查看启动配置信息

进入启动选项子菜单，选择第1项，进入查看启动文件信息菜单。通过此菜单可以查看当前启动和前一次启动的系统软件和配置文件等。

```
************** Current Startup info ****************
Valid Flag State       : Valid
Boot File Name         : flash:/softwarenew.cc
Config File Name       : flash:/cfgnew.zip
License File Name      :
Patch File Name        :
Voice File Name        :


************** Pre Startup info ********************
Valid Flag State       : Invalid
Boot File Name         : flash:/software.cc
Config File Name       : flash:/cfg.zip
License File Name      :
Patch File Name        :
Voice File Name        :
```

4.7.2.3.2 修改启动配置信息

背景信息

在系统升级或降级之前，需要通过此菜单指定启动时使用的系统软件。

操作步骤

步骤1 在启动配置信息菜单下，选择2，进入启动配置信息修改菜单。

```
      Modify the startup file

   1. flash
   0. Return

Enter your choice(0-1):1
NOTE: Boot file must be .cc or .CC or .bin or .BIN

Current boot file: flash:/software.cc
Press ENTER directly for no change.
Or, please input the new file name: flash:/softwarenew.cc
Save the boot file name: flash:/softwarenew.cc ? Yes or No(Y/N)y
Save load state word...OK!
```

步骤2 如果通过**3. Check the startup file**设置了系统软件的数字签名文件校验标识位，则设置启动系统软件过程如下：

```
      Modify the startup file

   1. flash
   0. Return

Enter your choice(0-1):1
NOTE: Boot file must be .cc or .CC or .bin or .BIN

Current boot file: flash:/software.cc
Press ENTER directly for no change.
Or, please input the new file name: flash:/softwarenew.cc
Save the boot file name: flash:/softwarenew.cc ? Yes or No(Y/N)y
Signature Check needed!
      Select Signature file:

   0. Flash

Enter your choice(0-0): 0
Input the signature file: flash:/softwarenew.cc.asc
 Verifying,This may last a few minutes.Please Wait......
 Step1: Pre-deal with keyfile in start packet ...OK
 Step2: Pre-deal with applied signature file ...OK
 Step3: Pre-deal with target boot file ...OK
 Step4: Verifying Data.....OK
 signature file check success!

Signature check success!
Save the boot file name: falsh:/softwarenew.cc ? Yes or No(Y/N)y
Save load state word...OK!
```

----结束

4.7.2.3.3 检查启动文件

背景信息

当需要查看、修改系统软件校验配置时，需要通过此菜单进行系统软件校验管理。

操作步骤

步骤1 进入启动配置信息子菜单，选择第3项，进入启动文件检查菜单。

```
      Check the startup file

   1. Set file check flag
   2. Clear file check flag
```

```
   3. Query file check flag
   0. return

Enter your choice(0-3):1
Set StartUp FileCheck Flag Success!

      Check the startup file

   1. Set file check flag
   2. Clear file check flag
   3. Query file check flag
   0. return

Enter your choice(0-3):3
StartUp FileCheck Flag Exists

      Check the startup file

   1. Set file check flag
   2. Clear file check flag
   3. Query file check flag
   0. return

Enter your choice(0-3):2
Clear StartUp FileCheck Flag Success!
```

表 4-71 启动文件检查菜单描述

项目	描述
1. Set file check flag	设置系统软件校验标志位，进行系统软件校验。
2. Clear file check flag	取消系统软件校验标志位。
3. Query file check flag	查看是否设置系统软件校验标志位。
0. Return	返回主菜单。

----结束

4.7.2.4 文件系统菜单 File system submenu

进入BIOS主菜单，选择第5项，进入文件管理菜单。

```
      File system submenu

   1. Flash file system
   0. Return

Enter your choice(0-1):1
      Flash file system

   1. List file
   2. Rename file
   3. Delete file
   4. Format flash
   5. Download file from server
   0. Return

Enter your choice(0-5):
```

表 4-72 文件系统菜单输出信息描述

项目	描述
1. List file	查看flash中所有的文件列表。
2. Rename file	重命名flash中的目录或文件。
3. Delete file	删除flash中的文件。
4. Format flash	格式化flash。
5. Download file from server	从服务器下载文件到设备。 用户进行了错误的配置，导致功能异常，可以通过此菜单恢复存储器中的配置文件和补丁文件等。
0. Return	返回主菜单。

4.7.2.5 密码管理子菜单 Password manager submenu

背景信息

如果非法用户使用此密码登录BIOS程序易造成较大的安全风险，建议用户定期修改BIOS密码。

用户如果忘记Console口的登录密码，可以在BIOS菜单下使用清除Console登录密码功能，使本次使用Console口登录设备不需要密码。

操作步骤

- 进入BIOS主菜单，选择第6项，进入密码管理子菜单。

```
    Password manager submenu

  1. Modify bootloader password
  2. Clear the console login password
  3. Reset bootloader password
  0. Return

Enter your choice(0-3):
```

表 4-73 密码管理子菜单描述

项目	描述
1. Modify bootloader password	修改BIOS密码。
2. Clear the console login password	清除Console登录密码。 只能清除本次登录的Console口密码，并非真正清除Console口的密码。 清除Console密码后，请选择BIOS主菜单下的1. Default startup进行启动，不能选择0. Reboot，也不能掉电，否则此次清除Console口登录密码失效。

项目	描述
3. Reset bootloader password	清空已配置的BIOS密码。
0. Return	返回主菜单。

----结束

4.7.2.6 DFX 子菜单 DFX submenu

背景信息

用户需要查看设备的电子标签，可以使用此菜单。

操作步骤

- 进入BIOS主菜单，选择第7项，进入DFX子菜单，查看设备的电子标签信息。

```
      DFX submenu

   1. Display board E-Label
   0. Return

Enter your choice(0-1):1
Get Elabel success

/$[ArchivesInfo Version]
/$ArchivesInfoVersion=3.0


[Board Properties]
BoardType=xxxxxx
BarCode=xxxxxx
Item=xxxxxx
Description=xxxxxx
Manufactured=xxxx-xx-xx
VendorName=xxxxxx
IssueNumber=xx
CLEICode=xxxxxx
BOM=xxxxxx
```

----结束

4.8 插件管理

设备支持的某些额外功能需要通过安装插件来实现。

4.8.1 安装前准备

操作步骤

步骤1 查询设备当前运行的版本

执行命令**dispay version**，查询设备当前运行的版本。

```
<HUAWEI> display version
Huawei Versatile Routing Platform Software
```

```
VRP (R) software, Version 5.170 (AC VxxxRxxxCxxSPCxxx)
...
```

步骤2 检查Flash的剩余空间

插件上传/下载到设备前必须保证设备剩余存储空间大于需要上传/下载的插件的大小。

在用户视图执行**dir**命令，查看设备剩余存储空间。

```
<HUAWEI> dir
Directory of flash:/

Idx  Attr     Size(Byte)  Date        Time(LMT)  FileName
  0  -rw-            0  Jun 06 2016 16:24:16   2.txt
  1  -rw-        5,823  Jan 25 2017 09:41:37   0125.cfg
  2  -rw-        8,326  Mar 01 2017 15:28:06   basic.cfg
  3  -rw-        7,089  Feb 15 2017 11:21:13   basic_bak.cfg
 33  drw-            -  Mar 01 2017 18:30:41   pmdata
 34  -rw-        1,956  Mar 01 2017 15:21:19   private-data.txt
 35  -rw-        4,314  Mar 01 2017 18:27:19   private_burn.cfg
 36  -rw-          245  Dec 05 2013 11:46:29   readme.txt
 37  -rw-        1,260  Jul 18 2016 09:56:50   rsa_host_key.efs
 38  -rw-          540  Jul 18 2016 09:56:50   rsa_server_key.efs
 39  -rw-          790  May 11 2016 11:08:04   rsakey_builtinca.cer
 40  -rw-    1,807,526  Nov 04 2015 15:13:01   sacrule.dat
 41  drw-            -  Aug 05 2014 20:43:06   security
 42  -rw-            0  Mar 01 2017 15:24:36   temp.sdb.apsa_rule.sdb.5.1488 381876
 43  drw-            -  Feb 28 2017 17:48:20   update
 44  -rw-        2,554  Mar 01 2017 18:31:00   vrpcfg.zip
 45  -rw-      915,931  Jan 22 2017 16:19:02   web_diaginfo.txt

206,324 KB total (35,528 KB free)
```

步骤3 （可选）删除多余文件

如果设备剩余存储空间小于需要上传/下载的插件文件的大小，需要删除无用文件。

彻底删除文件web_diaginfo.txt。

```
<HUAWEI> delete /unreserved web_diaginfo.txt
Warning: The contents of file flash:/web_diaginfo.txt cannot be recycled. Continue? (y/n)[n]:y
```

说明

对于系统软件包（扩展名为“.cc”）、config文件（扩展名为“.cfg”或“.zip”）、License文件（扩展名为“.dat”）、Web文件（扩展名为“.web.zip或.web.7z”）和补丁文件（扩展名为“.pat”），请在确认没有使用后再删除。

步骤4 将插件上传到设备

将插件上传到设备可采用FTP、SFTP两种方法，请根据实际情况选择其中一种即可。使用FTP协议和SFTP V1协议存在安全风险，建议使用SFTP V2方式进行文件操作。

- 通过FTP上传插件的操作步骤请参见**4.5.5.2 通过FTP进行文件操作举例**。
- 通过SFTP上传插件的步骤请参见**4.5.5.3 通过SFTP进行文件操作举例**。

----结束

4.8.2 加载插件

操作步骤

步骤1 执行命令**module load** *filename*，加载插件。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] module load AC-VxxxRxxxCxxSPCxxxENABLEWEAKENCRYPTALGO.mod
.....ok
```

----结束

操作结果

执行命令**display loaded module-information**，查看设备当前加载的插件信息。

4.8.3 升级插件

操作步骤

步骤1 执行命令**module upgrade** *filename*，升级插件。

用此命令升级插件，升级后特性配置不丢失。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] module upgrade AC-VxxxRxxxCxxSPCxxxENABLEWEAKENCRYPTALGO.mod
Warning: This operation will upgrade the module. The module may fail to properly function during the
upgrade. Continue? (y/n)[n]:y
......ok
```

----结束

操作结果

执行命令**display loaded module-information**查看设备当前的升级的插件信息。

4.8.4 卸载插件

操作步骤

步骤1 执行命令**module unload** *filename*，卸载插件。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] module unload AC-VxxxRxxxCxxSPCxxxENABLEWEAKENCRYPTALGO.mod
Warning: This operation will cancel functions of the module and clear the related configurations. Continue?
(y/n)[n]:y
......ok
```

----结束

操作结果

执行命令**display loaded module-information**查看设备当前的插件信息。